International Amateur Radio Union

Etica e procedure operative per il radioamatore

Quarta edizione

AUTORI

Ahmad AlHoli 9K2DB
Marco Colombo IU2DXF
Frode Igland LA6VQ
Ian Suart GM4AUP

AUTORE E CURATORE

Rafal Lukawiecki EI6LA

Traduzione italiana non ufficiale, per uso personale. Realizzata a titolo personale, per studio e consultazione: non è una traduzione ufficiale dell'IARU e non è stata revisionata, approvata né certificata dall'ARI – Associazione Radioamatori Italiani. In caso di differenze fa fede l'edizione originale inglese. Copyright © 2026 i contributori del repository github.com/BBerry2020/iaru-eop-it, con licenza CC BY-SA 4.0 come richiesto dalla licenza dell'originale. Il testo è tradotto senza modifiche di contenuto; le note del traduttore sono segnalate con [N.d.T.] e le formule operative usate in aria (chiamate, esempi di QSO) sono lasciate nella forma originale. Traduzione realizzata con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale.

Edizione originale. *International Amateur Radio Union Ethics and Operating Procedures for the Radio Amateur*, Fourth Edition, Revision 4.2.0. Copyright © 2026 International Amateur Radio Union Region 1, licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0): creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0. Pagina ufficiale: Codes of Conduct | International Amateur Radio Union (IARU). Pubblicata da International Amateur Radio Union Region 1 (IARU R1), c/o Baer-Nutz-AG, Scheuermattstrasse 8A, CH-6330 Cham ZG, Svizzera · eop@iaru-r1.org · ISBN 978-3-9526620-0-7 (PDF eBook, inglese); questa traduzione non ha un ISBN proprio.

Copertina. Immagine di Silvano Ancelotti © 2025, usata secondo la licenza CC BY 4.0; in questa edizione è stata modificata rimuovendo il testo originale e il logo IARU.

Bozza 0.1 · novembre 2026 · Composto in Source Serif e Source Sans.

Indice

Indice ii
Abbreviazioni iii
Prefazione v
Ringraziamenti v
Note al lettore vi
Nota legale vi

Parte A: Etica, regolamenti e codice di comportamento **1**

1 Etica e codice di comportamento 2
2 Rischio di conflitto 3
3 Scopi del radiantismo 3
4 Regolamenti e autorità 6
5 Non interferenza e compatibilità elettromagnetica 7
6 Sicurezza 12

Parte B: Procedure operative **18**

7 Ascoltare prima e dopo la licenza 19
8 Piani di banda IARU e nazionali 22
9 Contenuto delle trasmissioni 25
10 Codici Q e abbreviazioni operative 27
11 Alfabeto fonetico 30
12 Condurre i QSO 32
13 QSO in fonia e in CW 39
14 QSO nei modi digitali 51
15 Pileup 59
16 Contest 61
17 DX e DXpedition 67
18 Lontano da casa 72
19 VHF e UHF 76
20 Prove della stazione 80

Abbreviazioni

Per i codici Q, come QRM, vedi la Tabella 10-A; per le abbreviazioni operative, come CQ, vedi la Tabella 10-B (capitolo 10).

AC	Corrente alternata (Alternating Current)
AM	Modulazione d'ampiezza (Amplitude Modulation)
AFSK	Modulazione a spostamento di frequenza audio (Audio Frequency Shift Keying)
AMSAT	Radio Amateur Satellite Corporation
AMTOR	Amateur Teleprinting Over Radio
APRS	Automatic Packet Reporting System
ARRL	American Radio Relay League
ARSPEX	Amateur Radio Space Exploration Working Group (gruppo di lavoro per l'esplorazione spaziale)
ASK	Modulazione a spostamento d'ampiezza (Amplitude Shift Keying)
ATU	Accordatore d'antenna (Antenna Tuning Unit)
CAT	Controllo del ricetrasmettitore da computer (Computer Aided Transceiver)
CB	Banda cittadina (Citizens Band)
CE	Conformité Européenne
CEPT	Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni
CISPR	Comité international spécial des perturbations radioélectriques
CITEL	Commissione interamericana delle telecomunicazioni
CPR	Rianimazione cardiopolmonare (Cardiopulmonary Resuscitation)
CW	Onda continua (Continuous Wave)
DC	Corrente continua (Direct Current)
DQRM	QRM intenzionale (Deliberate QRM)
DSP	Elaborazione digitale del segnale (Digital Signal Processing)
DX	Lunga distanza
DXCC	DX Century Club
ECC	Electronic Communications Committee (Comitato per le comunicazioni elettroniche)
EIRP	Potenza isotropica equivalente irradiata (Effective Isotropic Radiated Power)
EME	Terra-Luna-Terra (Earth-Moon-Earth)
EMC	Compatibilità elettromagnetica (Electromagnetic Compatibility)
EMI	Interferenza elettromagnetica (Electromagnetic Interference)
EMF	Campo elettromagnetico (Electromagnetic Field)
ERP	Potenza effettiva irradiata (Effective Radiated Power)
EU	Unione europea
FCC	Federal Communications Commission
FM	Modulazione di frequenza (Frequency Modulation)
FSK	Modulazione a spostamento di frequenza (Frequency Shift Keying)
FT8	Franke–Taylor design, 8-FSK
GPS	Sistema di posizionamento globale (Global Positioning System)
HAREC	Certificato armonizzato d'esame di radioamatore (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate)
HF	Alta frequenza (High Frequency)
IARP	Permesso internazionale di radioamatore (International Amateur Radio Permit)
IARU	Unione internazionale dei radioamatori (International Amateur Radio Union)
IARUMS	Servizio di monitoraggio IARU (IARU Monitoring Service)
ICAO	Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (International Civil Aviation Organization)

ICNIRP	Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti
IEC	Commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission)
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ITU	Unione internazionale delle telecomunicazioni (International Telecommunication Union)
LED	Diodo a emissione luminosa (Light Emitting Diode)
LEO	Orbita terrestre bassa (Low Earth Orbit)
LoTW	Logbook of the World
LSB	Banda laterale inferiore (Lower Sideband)
MF	Media frequenza (Medium Frequency)
MS	Riflessione meteorica (Meteor Scatter)
NATO	Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord
NBFM	FM a banda stretta (Narrow Band Frequency Modulation)
NIR	Radiazioni non ionizzanti (Non-Ionising Radiation)
OOK	Modulazione on-off (On-Off Keying)
OSCAR	Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio
PDF	Portable Document Format
PEP	Potenza di picco dell'inviluppo (Peak Envelope Power)
PM	Modulazione di fase (Phase Modulation)
POTA	Parks on the Air
PSK	Modulazione a spostamento di fase (Phase Shift Keying)
PTT	Pulsante di trasmissione (Push to Talk)
QPSK	Modulazione di fase in quadratura (Quadrature Phase Shift Keying)
RBN	Reverse Beacon Network
RCD	Interruttore differenziale (Residual Current Device)
RF	Radiofrequenza (Radio Frequency)
RS	Leggibilità e intensità (Readability and Strength)
RSGB	Radio Society of Great Britain
RST	Leggibilità, intensità e tono (Readability, Strength, and Tone)
RTTY	Radiotelescrivente (Radio Teletype)
SDR	Radio definita via software (Software Defined Radio)
SMS	Short Message Service
SNR	Rapporto segnale/rumore (Signal-to-Noise Ratio)
SOTA	Summits on the Air
S&P	Cerca e chiama (Search and Pounce)
SSB	Banda laterale unica (Single Sideband)
SSTV	Televisione a scansione lenta (Slow-Scan Television)
SWR	Rapporto di onde stazionarie, ROS (Standing Wave Ratio)
T/R	Raccomandazione tecnica (Technical Recommendation)
UHF	Frequenza ultra alta (Ultra High Frequency)
USB	Banda laterale superiore (Upper Sideband)
UTC	Tempo coordinato universale
VFO	Oscillatore a frequenza variabile (Variable Frequency Oscillator)
VHF	Frequenza molto alta (Very High Frequency)
VSWR	Rapporto di onde stazionarie di tensione (Voltage Standing Wave Ratio)
WARC	Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (World Administrative Radio Conference)
WPM	Parole al minuto (Words per Minute)
WSPR	Weak Signal Propagation Reporter

Prefazione

È con grande orgoglio e con un forte senso di responsabilità che presentiamo questa nuova edizione di *Etica e procedure operative per il radioamatore*: la prima edizione del nostro secondo secolo. Per cento anni l'IARU ha sostenuto lo spirito del radiantismo: amicizia internazionale, progresso tecnico e servizio alla collettività. Oggi più che mai, il modo in cui ci comportiamo in aria mostra i valori che stanno al centro della nostra comunità mondiale.

Questa nuova edizione si basa sull'apprezzato lavoro realizzato più di quindici anni fa da due radioamatori esperti. Non è però una semplice revisione. È stata riscritta completamente: è più chiara, più utile e più vicina alla realtà del radiantismo di oggi. È per tutti, operatori esperti e principianti. Ci offre una base comune per comunicare in modo rispettoso, utile e piacevole. In un'epoca di rapidi cambiamenti tecnici e di sfide globali, standard elevati sono importanti. Ci aiutano a proteggere il nostro accesso allo spettro e a mantenere un'immagine positiva del radiantismo in tutto il mondo.

Il radiantismo è uno dei pochi hobby che superano confini, lingue e culture. È un privilegio, e comporta il dovere di agire con rispetto, pazienza e cortesia. Il nostro Codice di comportamento ci ricorda che ogni collegamento non è soltanto uno scambio tecnico. È anche il riflesso di chi siamo e di ciò che condividiamo.

Questa unità non è nata per caso. In un secolo che ha visto guerre, conflitti politici e divisioni, l'IARU è sopravvissuta perché ha tenuto la politica mondiale fuori dalle frequenze. Molte volte ci sono state ragioni, a volte forti, per portare i conflitti del momento nel nostro lavoro comune. Ogni volta abbiamo scelto di non farlo. Credo che questo sia uno dei motivi principali per cui siamo arrivati a cento anni.

Invito ogni radioamatore a leggere queste pagine, a condividerle e a seguirle. Diamo il buon esempio, non solo agli altri operatori di oggi, ma anche ai radioamatori del futuro.

Abbiamo appena concluso cento anni straordinari. Ecco al prossimo secolo di comunicazioni rispettose e responsabili!

Sylvain Azarian F4GKR Presidente dell'International Amateur Radio Union Region 1

Ringraziamenti

Gli autori desiderano ricordare il compianto John Devoldere ON4UN e Mark Demeuleneere ON4WW, autori della terza edizione di *IARU Ethics and Operating Procedures for the Radio Amateur*. I concetti trattati in quest'opera si basano strettamente sull'edizione precedente, anche se la quarta edizione è stata riscritta completamente e aggiornata per affrontare le sfide attuali del radiantismo. Questo libro non sarebbe stato possibile senza il loro impegno.

L'IARU desidera ringraziare tutte le sue associazioni membri e i loro soci per il costante sostegno, per i commenti e per l'aiuto nella preparazione di questa edizione. L'IARU ringrazia inoltre Silvano Ancelotti per l'immagine di copertina.[1]

[1] L'immagine di copertina è copyright di Silvano Ancelotti © 2025. Usata secondo i termini della licenza CC BY 4.0, creativecommons.org/licenses/by/4.0

Note al lettore

TUTTI I NOMINATIVI usati in questo testo, tra cui EI0HQ, 4U1UN, ZL6HQ e OA4O, servono a illustrare vari aspetti operativi del radiantismo. Non si intende che i loro titolari abbiano partecipato alle situazioni descritte, né che abbiano approvato questo testo. Sono stati scelti solo per rappresentare le tre regioni IARU.

Quando questo testo parla di "radiantismo" in generale, il termine va inteso come riferimento sia al servizio di radioamatore sia al servizio di radioamatore via satellite, come definiti dall'articolo 25 del Regolamento delle radiocomunicazioni dell'ITU.

Nell'edizione originale in PDF, tutti i rimandi a capitoli, sezioni e figure, i collegamenti alle tabelle delle abbreviazioni e all'indice in alto a destra di ogni pagina e i link esterni si possono cliccare con un lettore PDF compatibile. Anche se tutti i link esterni sono stati verificati al momento della stesura, gli autori si scusano se nel tempo non dovessero più funzionare. [N.d.T.: in questa traduzione sono cliccabili solo i link esterni.]

Nota legale

QUESTO DOCUMENTO NON ha di per sé alcun valore legale. Intende riassumere le principali norme dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) relative al servizio di radioamatore e al servizio di radioamatore via satellite. Tratta inoltre le buone pratiche operative diffuse al momento della pubblicazione. Evidenzia alcuni comportamenti e attività che non rispettano queste norme e pratiche, o che addirittura le contraddicono. Per capire le conseguenze legali di questo mancato rispetto, fai riferimento ai regolamenti nazionali del paese in cui operi. Anche se la maggior parte delle norme è stata recepita da molti paesi nelle proprie leggi nazionali, esistono differenze significative.

Indipendentemente dal contesto legale, ci auguriamo che tu voglia seguire le raccomandazioni presentate in questo documento, per contribuire a rendere il radiantismo migliore per tutti. Gli autori ti ringraziano per l'attenzione.

Parte A:
Etica, regolamenti e codice di comportamento

1 Etica e codice di comportamento

L'ETICA DI BASE del radiantismo non è diversa da quella di qualsiasi altro ambito della vita: tratta gli altri come vorresti essere trattato. Riconosci che altri radioamatori possono avere opinioni diverse dalle tue. Sii cordiale, tollerante ed educato. Divertiti, e lascia che anche gli altri si godano la radio.

1.1 Principi di base del codice di comportamento

Questi sono i principi di base su come comportarci nel radiantismo.

- AMICIZIA. I radioamatori condividono tutti l'etere, e in quello spazio non siamo mai soli. Dobbiamo essere cordiali, premurosi e rispettosi verso gli altri radioamatori.
- TOLLERANZA. I radioamatori non condividono necessariamente le opinioni gli uni degli altri, e gli altri potrebbero non considerare le tue opinioni le migliori per loro. È utile restare tolleranti e comprensivi verso le persone e le loro opinioni diverse. Possiamo contribuire a superare le differenze comunicando con rispetto.
- EDUCAZIONE. Sii educato, cortese e garbato quando sei in aria. Non usare un linguaggio volgare o parole offensive. Ricorda che altri ti stanno ascoltando, non solo la persona con cui sei in collegamento. Mantieni il controllo del tuo linguaggio e del tuo tono, e non perdere la calma.
- COMPRENSIONE. Sii comprensivo con chi potrebbe essere meno esperto di te in un argomento. Se senti qualcosa che sai essere sbagliato e vuoi intervenire, fallo in modo cordiale e positivo. Se necessario, offri critiche utili e costruttive, cercando di spiegare il problema con garbo. Evita di creare risentimento usando parole forti o scortesi.
- PROGRESSO. Le pratiche operative e la tecnologia radio evolvono. Sperimentando e imparando continuamente, migliorando le nostre capacità e le nostre stazioni e condividendo apertamente ciò che facciamo, rafforziamo le basi della conoscenza radio per chi verrà dopo di noi, aiutando così il radiantismo ad affrontare le sfide del futuro.
- DIVERSITÀ, UGUAGLIANZA E INCLUSIONE. La natura globale della comunità radioamatoriale ci permette di trarre beneficio dalle esperienze diverse di ciascuno. Perché il radiantismo prosperi e cresca, dobbiamo includere tutti e trattarci a vicenda alla pari. Accogli e rispetta chiunque sia in aria, anche se diverso da te per sesso, età, etnia e origine nazionale, abilità e disabilità, religione, orientamento sessuale, identità ed espressione di genere, possibilità economiche, istruzione o idee politiche.
- RESPONSABILITÀ SOCIALE. Le tue competenze di radioamatore possono aiutare la tua comunità in molti modi, soprattutto nei momenti di bisogno. Potresti fornire comunicazioni di emergenza in caso di calamità naturale o di un'altra emergenza grave. Puoi anche servire la tua comunità condividendo le tue conoscenze e la tua passione per la radio, e aiutando altri a sviluppare nuove capacità o interessi che arricchiscano la loro vita sociale.

2 Rischio di conflitto

LO SPETTRO RADIO, compresi i satelliti radioamatoriali e i ripetitori, è uno spazio che tutti i radioamatori condividono, non solo tra loro ma anche con altri utenti: radiodiffusione pubblica e servizi governativi, militari e commerciali. Milioni di radioamatori usano le bande condivise in armonia e nel rispetto degli altri, seguendo i propri interessi e obiettivi. Ogni tanto, qualcuno può entrare in conflitto.

Per esempio, potresti sentire all'improvviso qualcuno che fa una chiamata generale (CQ), o che parla con un'altra stazione, sulla stessa frequenza che stavi usando tu. Com'è possibile, se eri l'unico a usarla? In effetti, anche l'altra stazione potrebbe pensare che sia stato tu a invadere la sua frequenza. Sono maleducati?

Di solito c'è un'altra spiegazione, più probabile. Le condizioni di propagazione cambiano continuamente. È probabile che stazioni che prima non si sentivano ora si sentano. Forse nessuna delle due parti aveva cattive intenzioni. Molto probabilmente le condizioni ionosferiche sono cambiate e la propagazione ha portato le due stazioni l'una nel raggio di ricezione dell'altra.

2.1 Come evitare i conflitti

Molti conflitti nascono dalla scarsa conoscenza delle indicazioni operative. Per esempio, molti operatori vogliono fare collegamenti a lunga distanza (DX) con località lontane in tutto il mondo, soprattutto con luoghi dove l'attività radioamatoriale è rara. Questi collegamenti sarebbero impossibili senza le attività temporanee e complesse note come DX-pedition. Per non creare conflitti mentre si spera in un collegamento DX così raro serve più della pazienza e di un atteggiamento cordiale. Bisogna anche conoscere tecniche operative specifiche, oltre a quelle d'uso quotidiano, come il funzionamento in split, spiegato nel capitolo 15.

Risolvere un conflitto è più difficile che evitarlo. Molti conflitti si potrebbero evitare se gli operatori conoscessero sia le procedure operative di base sia quelle più specialistiche. Speriamo che *IARU Etica e procedure operative per il radioamatore* possa aiutare a risolvere questo problema crescente, riassumendo le buone procedure operative e le indicazioni maturate nella pratica radioamatoriale consolidata. Parte di questa pratica è stata affinata dagli operatori radio professionali, e molto proviene dalle raccomandazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) e dell'International Amateur Radio Union (IARU). Continua a imparare e resta informato sugli inevitabili cambiamenti futuri di queste procedure, perché la tecnologia e le esigenze dei radioamatori continueranno a evolvere.

3 Scopi del radiantismo

L'articolo 1.56 del Regolamento delle radiocomunicazioni dell'ITU definisce il servizio di radioamatore come "un servizio di radiocomunicazione avente per scopo:

- l'istruzione individuale
- l'intercomunicazione
- gli studi tecnici

... effettuato da amatori, cioè da persone debitamente autorizzate che si interessano alla tecnica della radioelettricità a titolo unicamente personale e senza interesse pecuniario." Questo significa che non puoi guadagnare denaro con le comunicazioni radioamatoriali. L'articolo 1.57 definisce il servizio di radioamatore via satellite come "un servizio di radiocomunicazione che utilizza stazioni spaziali situate su satelliti della Terra per gli stessi scopi del servizio di radioamatore."[2]

3.1 Ruolo del radiantismo nelle comunicazioni di emergenza

In una calamità naturale o in un'altra emergenza, il radiantismo può essere l'ultimo mezzo di comunicazione disponibile per alcune comunità. Le apparecchiature e le competenze radioamatoriali si sono spesso rivelate molto utili nelle emergenze di comunicazione. Puoi svolgere un ruolo importante in queste circostanze se capisci che cosa è permesso, che cosa ci si aspetta e che cosa ti viene richiesto in quei momenti di forte stress. Devi continuare a rispettare i regolamenti, e in nessun caso devi interferire con le operazioni di emergenza in corso o creare confusione.

Il Regolamento delle radiocomunicazioni dell'ITU consente alle stazioni di radioamatore di trasmettere comunicazioni internazionali per conto di terzi solo in caso di emergenza o di soccorso in caso di calamità. Le amministrazioni nazionali hanno l'ultima parola su questa disposizione nella propria giurisdizione. Tuttavia, l'ITU raccomanda alle amministrazioni di incoraggiare lo sviluppo di reti del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite in grado di fornire radiocomunicazioni in caso di calamità naturali o di altre emergenze.[3]

Se ti interessa, iscriviti a un'organizzazione di comunicazioni di emergenza riconosciuta nel tuo paese e segui la sua formazione, per imparare a fornire comunicazioni di emergenza affidabili, efficienti ed efficaci. Non diventare un problema per mancanza di preparazione. Se possiedi apparecchiature come ripetitori o gateway, puoi comunque metterle a disposizione senza dover partecipare direttamente alle comunicazioni di emergenza.

L'IARU coordina il lavoro delle organizzazioni radioamatoriali che gestiscono reti di emergenza.[4] Sono disponibili guide in diverse lingue, tra cui l'IARU Emergency Telecommunications Guide.[5] Anche la tua associazione nazionale può darti indicazioni adatte alla realtà locale.

2 www.itu.int/pub/R-REG-RR (edizione 2020)
3 www.itu.int/rec/R-REC-M.1042-4-202602-I
4 www.iaru-r1.org/about-us/committees-and-working-groups/emcomm
5 R1: iaru-r1.org/about-us/committees-and-working-groups/emcomm/emergency-operating-procedures · R2: iaru-r2.org/en/on-the-air/emergency-communications · R3: iaru-r3.org/on-the-air/emergency-communications

3.1.1 Elementi essenziali delle comunicazioni di emergenza

Le comunicazioni di emergenza possono avvenire in qualsiasi punto delle bande, ma i piani di banda IARU indicano intervalli di frequenze, detti centri di attività per le emergenze, su cui dovrebbero concentrarsi le comunicazioni di emergenza nazionali e internazionali. Alcuni paesi usano però frequenze diverse: controlla i piani di banda locali.

! Se senti le parole mayday, emergency, welfare-traffic, SOS o QUF, smetti di trasmettere e ascolta. Resta in ascolto sulla frequenza e annota tutto ciò che senti. Raccogli queste informazioni:

- QUANDO – data, ora, frequenza
- DOVE – luogo dell'emergenza
- CHE COSA – che cosa è successo, che cosa bisogna fare
- COME – come si può aiutare
- CHI – chi può aiutare

Non trasmettere mai se non sei sicuro di poter aiutare. Non lasciare la frequenza finché non sei sicuro di non poter più essere d'aiuto, preferibilmente non prima che qualcuno di un ente riconosciuto dei servizi di emergenza stia prestando soccorso. Se nessuno risponde alla stazione in emergenza, o se questa non ti sente quando la richiami, dovresti passare le informazioni e le richieste ai servizi di emergenza: polizia, ambulanza o vigili del fuoco, guardia costiera, o un'organizzazione della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa. Chiama il numero di emergenza nazionale, a meno che tu non sia stato formato a fare diversamente.[6]

Segui le istruzioni che ti dà la stazione in emergenza. La frequenza è sempre controllata da quella stazione, o da una stazione da essa designata se meglio posizionata per gestire il traffico e tenere libera la frequenza.

Raramente è necessario far girare il traffico di emergenza per tutto il mondo. Quando il messaggio ha raggiunto un luogo con comunicazioni telefoniche affidabili, va consegnato alle autorità di quel luogo e lasciato gestire a loro.

! Non diffondere voci o richieste di assistenza che non provengono da fonti appropriate nella zona della calamità.

- L'assistenza deve essere gestita dai coordinatori dell'emergenza nella zona, che stabiliscono le priorità e decidono sull'uso delle risorse scarse, compresi porti e aeroporti.
- Le richieste duplicate possono creare confusione e far perdere tempo e risorse.

Il radiantismo può avere un ruolo importante nelle comunicazioni durante un'emergenza; tuttavia, i consigli e la pianificazione degli aiuti vanno lasciati alle persone e alle istituzioni autorizzate.

[6] Come 112, 999, 911, ecc. Assicurati di conoscere il numero di emergenza nazionale.

4 Regolamenti e autorità

PER OPERARE nel servizio di radioamatore serve una licenza, un permesso o un'altra autorizzazione, salvo pochissime eccezioni. In questo documento tutte queste autorizzazioni sono chiamate licenza.

Rispetta le leggi e i regolamenti del paese in cui operi, e le eventuali condizioni imposte dalla tua licenza. In ogni giurisdizione il radiantismo è amministrato da organismi di tipo diverso. In questo testo li chiamiamo autorità di regolamentazione. Devi sapere quali sono, e quali regolamenti e linee guida devi seguire nel tuo paese. Quando operi all'estero possono valere regole diverse: vedi il capitolo 18, Lontano da casa.

! I regolamenti cambiano spesso. Sei tenuto a conoscere e a rispettare anche tutte le modifiche.

Tutti i paesi rappresentati dall'IARU hanno regole basate sul Regolamento delle radiocomunicazioni dell'ITU. Le pratiche operative descritte in questa guida si basano su di esse, compresi l'obbligo universale di identificare tutte le trasmissioni radio, il contenuto dei collegamenti e gli scopi del servizio di radioamatore. Alcune autorità di regolamentazione raccomandano esplicitamente di seguire le linee guida operative IARU, compresi i piani di banda.

4.1 Autorità e autodisciplina nel radiantismo

Molte autorità di regolamentazione non hanno un grande interesse per come si comportano i radioamatori in aria, purché operino nel rispetto delle leggi e delle loro linee guida. La comunità radioamatoriale si è sempre basata su una componente di autoregolamentazione e di autodisciplina. Un esempio di autoregolamentazione è lo sviluppo consensuale e progressivo dei piani di banda IARU. Un esempio di autodisciplina è l'ampio rispetto di quei piani di banda.

La comunità radioamatoriale non ha un proprio servizio di polizia. Solo le autorità possono intervenire sulle violazioni della legge. Ciononostante, l'autodisciplina, basata sull'etica e sui codici di comportamento, funziona bene da più di un secolo.

Un radioamatore che cerca di fare il poliziotto in aria ha più probabilità di creare altro malumore che di risolvere il problema. Evita di commentare direttamente in aria gli errori e le presunte trasgressioni degli altri. Se un problema ti sta molto a cuore, valuta di contattare l'altra persona con altri mezzi, come l'email, restando rispettoso e tollerante. Rivolgiti alla tua associazione nazionale per altri consigli, soprattutto se assisti a interferenze rilevanti. Vedi anche la sezione 5.5.1, Come gestire le interferenze nello spettro.

Soprattutto, non perdere la calma e rispetta sempre i regolamenti. Per esempio, trasmettere senza identificarsi chiaramente con il proprio nominativo completo, anche se si sta cercando di dare un consiglio, è contrario al regolamento ITU e resta illegale in molti paesi.[7]

[7] Regolamento delle radiocomunicazioni ITU (2020), articolo 25.9; Appendice 14, rev. WRC-07 (modalità di identificazione).

5 Non interferenza e compatibilità elettromagnetica

QUESTO CAPITOLO tratta i problemi di interferenza che possono riguardare sia una stazione di radioamatore sia i dispositivi nelle vicinanze. Le apparecchiature conformi agli standard di compatibilità elettromagnetica (EMC) sono meno soggette a questi problemi. Cerca le certificazioni o i marchi di qualità pertinenti.

5.1 Compatibilità elettromagnetica (EMC)

L'EMC è la capacità dei dispositivi e dei sistemi elettronici di funzionare correttamente nel loro ambiente elettromagnetico, senza causare interferenze e senza esserne influenzati. Garantisce che apparecchiature elettroniche diverse possano coesistere e funzionare nello stesso spazio senza disturbarsi a vicenda.

Quando un dispositivo genera emissioni elettromagnetiche, può interferire con le apparecchiature vicine. Questo fenomeno si chiama interferenza elettromagnetica (EMI). L'EMC mira a controllare e ridurre queste emissioni perché non causino problemi, garantendo allo stesso tempo che i dispositivi siano abbastanza robusti da resistere alle interferenze esterne.

Una buona pratica EMC è fondamentale, perché il mondo è sempre più saturo di elettronica. Tutto, dagli elettrodomestici ai sistemi di comunicazione complessi, emette e assorbe un certo livello di energia elettromagnetica. Se i progettisti non seguono buone pratiche EMC, i dispositivi possono funzionare male, i segnali di comunicazione possono andare persi e le interferenze possono degradare le prestazioni o perfino causare il guasto completo di apparecchiature importanti.

5.2 Standard di compatibilità elettromagnetica

Le organizzazioni internazionali hanno stabilito standard EMC. In molti paesi i prodotti devono rispettarli prima di poter essere venduti o usati. Queste norme servono a proteggere i consumatori, a favorire la compatibilità tra sistemi e a prevenire interferenze dannose in applicazioni critiche come aviazione, sanità e comunicazioni. Tra le più diffuse:

- Il Comité international spécial des perturbations radioélectriques (CISPR) fissa dal 1934 standard globali per il controllo delle EMI nell'elettronica di consumo, negli elettrodomestici e nelle apparecchiature industriali.
- L'Unione europea gestisce la marcatura CE. Indica che un prodotto è conforme alla direttiva EMC 2014/30/UE, che disciplina le emissioni elettromagnetiche e l'immunità delle apparecchiature elettriche, e alle altre direttive pertinenti.
- Negli Stati Uniti la Federal Communications Commission (FCC) impone la conformità EMC ai dispositivi che emettono energia a radiofrequenza.
- Gli standard IEC 61000 della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) definiscono, a livello globale, i metodi di prova e di misura EMC.

In molti paesi la licenza di radioamatore permette al titolare di costruire le proprie apparecchiature radio, compresi i trasmettitori. Se queste apparecchiature non sono destinate alla vendita al pubblico, i radioamatori sono di solito esentati dall'obbligo di certificarne la conformità normativa. Devono comunque rispettare le norme EMC e le altre norme applicabili.

- Prima di costruire le tue apparecchiature radio, informati sulle norme EMC in vigore nel tuo paese e nella tua regione.
- Ricorda che sei responsabile della conformità EMC anche quando acquisti apparecchiature, soprattutto se non hanno marchi di omologazione o certificazioni.[8]

5.3 Gestire i problemi di EMC

I radioamatori usano spesso ricevitori molto sensibili, in grado di captare segnali deboli da migliaia di chilometri di distanza. Qualsiasi segnale o rumore indesiderato nelle nostre bande può disturbare la ricezione.

Esistono molti ottimizzatori e inverter per pannelli solari, motori elettrici, recinzioni elettriche per l'agricoltura, alimentatori switching, estensori di rete a banda larga, driver per LED e lampioni stradali di buona qualità, che non causano interferenze. Purtroppo, molto spesso i dispositivi di questo elenco sono mal progettati o mal collegati, e particolarmente inclini a causare EMI dannose.

Il primo passo per affrontare un problema di EMC è escludere che la sorgente sia la nostra stazione, perché molte EMI provengono dalle nostre stesse apparecchiature o dall'ambiente domestico più vicino.

Per verificarlo, alimenta il ricetrasmettitore con una batteria e togli la corrente a tutta la casa, se è possibile farlo in sicurezza. Se l'interferenza scompare, il colpevole è in casa tua. Controlla ogni alimentatore, luce LED ed elettrodomestico finché non trovi quello che causa il problema.

Alcuni alimentatori switching, compresi i piccoli alimentatori da presa, sono sorgenti frequenti. Spesso non hanno la schermatura elettromagnetica e i componenti di filtro essenziali per ridurre le EMI. Per risparmiare, i produttori usano a volte circuiti di qualità inferiore che non rispettano gli standard EMC. Questi dispositivi possono emettere alti livelli di rumore RF su un'ampia gamma di frequenze, disturbando facilmente le apparecchiature radio sensibili vicine.

Se il problema viene da fuori casa, affronta la situazione con attenzione e metodo, raccogliendo quante più informazioni possibili sull'interferenza. Identifica il suono o la forma d'onda caratteristica del rumore, le frequenze interessate, quando si accende e si spegne, e ogni altro dettaglio utile. Queste informazioni possono dare indizi preziosi sulla sorgente. Puoi confrontare quanto trovato con le banche dati online dei tipi di interferenza più comuni.[9]

Con un ricevitore radio portatile puoi cercare il punto in cui il segnale interferente è più forte, segno che ti stai avvicinando alla sorgente. Se si trova in un'area pubblica, per esem-

[8] Purtroppo è facile acquistare trasmettitori radio che non rispettano né le norme EMC né quelle di sicurezza. Si trovano su mercati online economici e poco regolamentati.

[9] Vedi enams.de e cerca su arrl.com

pio un lampione che produce archi elettrici, dovresti segnalare il problema all'autorità di regolamentazione locale. Potrà indagare e prendere i provvedimenti necessari.

Se il problema sembra provenire da un'abitazione privata, avvicinati al proprietario con molta attenzione e tatto. Spiega con garbo la tua preoccupazione. Sii paziente e rispettoso, perché la maggior parte delle persone non sa nulla di radiantismo, onde elettromagnetiche o EMI. Probabilmente non si rendono nemmeno conto di causare l'interferenza!

Mantenere la conversazione cordiale e informativa ti aiuterà ad affrontare la questione in modo efficace. Spesso il problema si riconduce ai dispositivi economici già citati. Offri il tuo aiuto per individuare e sostituire l'apparecchio difettoso. Dato che risolvere il problema è più importante per te che per il vicino, potresti anche pagare tu le sostituzioni o le riparazioni. Evita la rabbia e lo scontro in situazioni così delicate. Mantenere buoni rapporti con i vicini ti permetterà di goderti il radiantismo a lungo.

Se è impossibile risolvere la questione in modo amichevole, puoi segnalarla all'autorità di regolamentazione. Ha i mezzi per indagare e prendere i provvedimenti necessari contro le interferenze. Purtroppo questo approccio può rovinare i rapporti con i vicini e creare altri problemi.

5.4 Interferenze causate dalla tua stazione

Ogni volta che le nostre radio trasmettono, emettiamo una quantità significativa di energia RF. Questa può interferire con i dispositivi vicini, specialmente con quelli progettati senza una buona EMC, e soprattutto quando la nostra stazione funziona male.

Se ricevi una segnalazione di interferenze causate dalla tua stazione, o se sospetti che qualcosa non vada, affronta la situazione in modo razionale. Concentrati su un'indagine logica e sistematica. Raccogli quante più informazioni possibili, come data, ora e apparecchiature disturbate. Confrontare gli orari delle interferenze segnalate con il tuo registro di stazione (log) può dire molto. Se l'interferenza si verifica quando non stai trasmettendo, il problema è altrove e non necessariamente nella tua stazione.

Se sembra che la causa sia la tua stazione, cerca di individuare la sorgente precisa. Inizia sostituendo i componenti per isolare il problema. Usa un altro ricetrasmettitore, un'altra antenna o un altro cavo. Controlla l'impianto di terra della stazione. Riduci la potenza di trasmissione.

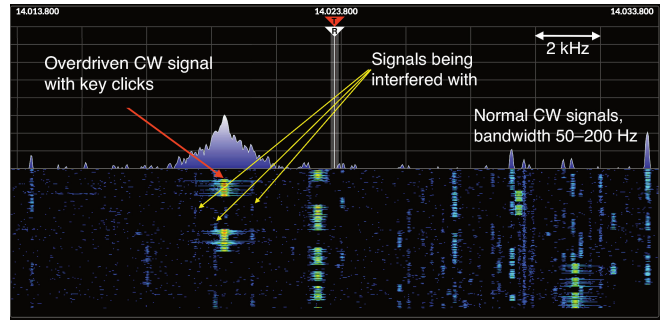


Figura 5-i: click di manipolazione e un segnale CW sovrapilotato che occupa una larghezza di banda eccessiva, oltre 2 kHz invece di 50–200 Hz. Metà inferiore: spettrogramma a cascata (waterfall), con la frequenza in orizzontale e il tempo in verticale. Metà superiore: ampiezza del segnale nel dominio della frequenza, sulla banda dei 20 m. [Immagine di EI6LA]

È fondamentale anche rivedere con attenzione le impostazioni della radio, perché anche regolazioni apparentemente innocue possono degradare la qualità del segnale e aumentare il rischio di interferenze. Un compresso-

re vocale (speech processor), pensato per aumentare il livello di modulazione della voce, se regolato troppo alto può distorcere l'audio. Allo stesso modo, un guadagno microfonico eccessivo, insieme a un filtraggio inadeguato, può causare splatter, cioè un segnale che invade le frequenze adiacenti.

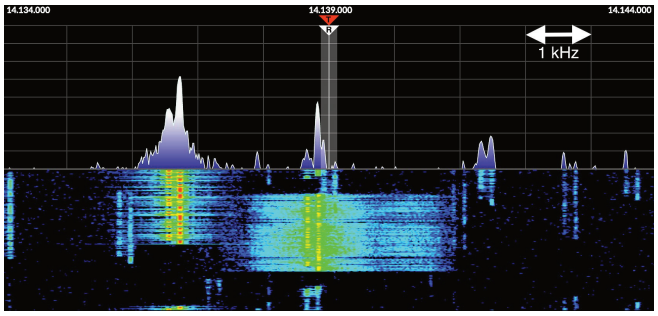


Figura 5-ii: interferenze causate da due segnali AFSK o FSK non filtrati e con forma d'impulso non corretta. Quello centrale occupa più di 3 kHz di banda. Quello a sinistra occupa oltre 2 kHz e ha click di manipolazione estesi su 3 kHz. I segnali normali, come quello al centro, hanno la corretta larghezza di banda di 300 Hz. [Immagine di EI6LA]

I tempi di salita e di discesa di un segnale in onda continua (CW) determinano quanto rapidamente il segnale raggiunge l'intensità necessaria per trasmettere un singolo punto (•) o una linea (–) del codice Morse, e quanto rapidamente la abbandona. Se sono troppo brevi e rapidi, il segnale può risultare aspro e fastidioso, creando click e colpi di manipolazione (key click) udibili sulle frequenze adiacenti, come mostra la figura 5-i, e perfino su bande più lontane, in relazione armonica. Vedi la sezione 8.3 per i tempi di salita e discesa raccomandati.

Click di manipolazione e splatter sono dannosi. Impediscono agli altri di usare un ampio intervallo di frequenze su questa banda e perfino su altre. Il problema riguarda non solo il CW, ma anche altri modi digitali.[10] Le tecniche usate per formare buoni segnali digitali, compreso il CW, si chiamano sagomatura degli impulsi (pulse shaping). La figura 5-ii mostra splatter e click di manipolazione in modulazione a spostamento di frequenza (FSK), forse dovuti alla mancanza di un filtraggio adeguato in trasmissione, o a una tecnica di modulazione configurata male, senza un'adeguata sagomatura degli impulsi. Il problema è spesso causato anche da un livello di uscita audio del computer eccessivo quando si usa l'AFSK, specialmente se amplificato troppo.

Le interferenze dannose possono avere altre cause all'interno della stazione. A volte il problema può trovarsi nel dispositivo disturbato stesso, soprattutto se non è noto per essere conforme agli standard EMC. Per risolverlo serve una buona comprensione delle tecnologie che usi. Altri radioamatori esperti e la tua associazione nazionale dovrebbero poterti aiutare.

5.4.1 Amplificazione sovrapilotata

Gli amplificatori interni sono componenti importanti di tutte le radio, e gli amplificatori di potenza esterni possono essere utili in applicazioni più avanzate. Tuttavia, se usati in modo scorretto, spesso peggiorano i segnali problematici, causando EMI. Sia gli amplifi-

[10] Nel radiantismo, il termine modo indica di solito la combinazione dello schema di modulazione, come la modulazione d'ampiezza (AM), e del tipo di contenuto trasmesso, come fonia, telegrafia o dati. Il CW è il più antico modo di comunicazione digitale: vedi i capitoli 13 e 14. Il concetto di modo è legato anche ai tipi di emissione radio: vedi ITU-R SM.1138-3, www.itu.int/rec/R-REC-SM.1138-3-201910-I/en

catori interni sia quelli esterni possono essere sovrapilotati da un segnale d'ingresso la cui potenza o il cui livello di modulazione supera i limiti raccomandati. Il sovrapilotaggio può rendere dannose anche piccole distorsioni. Aumenta inoltre in modo significativo click di manipolazione e splatter, e può causare emissioni radio indesiderate su altre frequenze, provocando EMI dannose anche fuori dalle bande radioamatoriali.

5.4.2 Gestire i reclami

Mantieni un atteggiamento calmo e collaborativo se ricevi segnalazioni secondo cui sei tu la sorgente di interferenze. Se pensi che la preoccupazione sia fondata, valuta di invitare chi si lamenta a collaborare per trovare una soluzione. Questo approccio può aiutare a risolvere il problema lasciando un'impressione positiva.

Come sempre, avere buoni rapporti con i vicini è particolarmente importante. I tuoi vicini potrebbero non capire che cosa fai. Potrebbero pensare che tu sia responsabile di vari problemi che stanno avendo, soprattutto se legati alle onde radio. Cattiva ricezione della TV o del cellulare, o problemi inspiegabili con la tecnologia di casa, potrebbero essere attribuiti alla tua attività. Circola molta disinformazione, e alcune persone temono le tecnologie radio di tutti i giorni, come la banda larga mobile. Possiamo aiutare a dissipare queste paure mostrandoci disponibili e trasparenti. Se invece ti trovi in una situazione più difficile, è prudente muoversi con cautela.

La tua licenza ti dà il diritto di usare trasmettitori radio. È utile capire che cosa stai facendo e che cosa potrebbe significare per chi non si interessa di radio. Studia le guide citate nella sezione 6.4.2 per prepararti al rapporto con il pubblico.

5.5 Non interferenza

Lo spettro delle radiofrequenze è occupato da molti servizi e dai loro utenti. Le norme nazionali e internazionali impongono che i servizi non interferiscano tra loro. Tra questi servizi ci sono, tra gli altri, ambulanze, aviazione, vigili del fuoco, servizi marittimi e militari, radionavigazione, polizia, radiotelecomunicazioni e comunicazioni satellitari. Anche i telefoni cellulari e molti altri servizi di comunicazione essenziali si basano sulle bande di frequenza loro assegnate.

! Non trasmettere su quelle frequenze, nemmeno in caso di emergenza, se non sei esplicitamente autorizzato a farlo.

In molte parti del mondo alcune bande sono attribuite al servizio di radioamatore a titolo secondario. Su quelle bande non sei l'utente primario. Non puoi interferire con le comunicazioni dell'utente primario che possono svolgersi su quelle bande. Smetti di usare la frequenza se un utente non radioamatore inizia a trasmettere su di essa.

5.5.1 Come gestire le interferenze nello spettro

Purtroppo, prima o poi subirai o vedrai interferenze intenzionali (DQRM) nelle bande radioamatoriali. Solo le autorità possono intervenire per risolverle. Se diventano gravi o persistenti, puoi collaborare fornendo le informazioni e le prove necessarie attraverso i canali corretti. Non confondere le interferenze intenzionali con le più comuni forme di problemi EMC.

Identificare un'interferenza è un processo complesso, e la sorgente può trovarsi in altri paesi. Il Sistema di monitoraggio IARU (IARUMS) può aiutare a eliminarla seguendo le procedure ITU e comunicando con le autorità di regolamentazione estere. L'IARUMS è interessato alle segnalazioni di ogni tipo di interferenza, comprese le trasmissioni deliberatamente intrusive o potenzialmente illegali e le interferenze dovute a dispositivi mal progettati. Ha una procedura per ricevere le prove, come le tue registrazioni.[11] Puoi segnalare gli episodi direttamente all'IARUMS, ma è consigliabile rivolgersi prima alla propria associazione nazionale, che raccoglierà le informazioni necessarie. Contatta il responsabile IARUMS della tua associazione o il responsabile dei rapporti con l'IARU (IARU Liaison Officer).

Se comunque una persona ti causa interferenze dannose che non si risolvono dopo averla informata, potresti doverla segnalare all'ente che regola le radiocomunicazioni nel tuo paese. La tua associazione nazionale dovrebbe poterti consigliare.

6 Sicurezza

IL RADIANTISMO è in genere sicuro, ma ci sono alcuni rischi da considerare, per la tua sicurezza e per quella di chi può essere coinvolto dalla tua stazione. Tieni presente che la licenza non ti esonera dal rispettare le norme di sicurezza, comprese quelle sulla sicurezza elettrica. In caso di dubbio, consulta un professionista qualificato.

Questa parte della guida sottolinea l'importanza della sicurezza nel radiantismo, ma non è una guida alla sicurezza. Gli autori e l'IARU NON ACCETTANO ALCUNA RESPONSABILITÀ per eventi, incidenti o conseguenze derivanti dal suo uso. È tua responsabilità conoscere e rispettare le norme di sicurezza pertinenti, e usare il buon senso.

6.1 Sicurezza elettrica

Il corpo umano può condurre una corrente sufficiente a causare lesioni gravi o la morte.

! Correnti di poche decine di milliampere attraverso il corpo, in particolare attraverso il torace, possono causare un'alterazione fatale del ritmo cardiaco.

Le apparecchiature radio possono contenere tensioni pericolose, correnti elevate ed energia accumulata, soprattutto negli alimentatori da rete, nei trasmettitori di alta potenza, negli amplificatori e nei condensatori carichi. Apparecchiature sicure nell'uso normale possono diventare pericolose se usate senza i coperchi di protezione, durante la manutenzione, dopo un guasto o prima che i condensatori si siano scaricati.

! La manutenzione su circuiti di rete o ad alta tensione esposti deve essere svolta solo da persone competenti, con procedure e attrezzature adeguate.

Le stazioni di radioamatore dovrebbero usare protezioni elettriche conformi alle norme locali, di solito interruttori differenziali (RCD) o dispositivi equivalenti. Questi dispositivi

[11] www.iaru-r1.org/about-us/committees-and-w orking-groups/iarums

offrono però solo una protezione supplementare e non eliminano ogni rischio. È buona pratica avere un interruttore generale di stazione chiaramente indicato e facilmente raggiungibile. Assicurati che anche gli altri membri della famiglia sappiano usarlo.

6.1.1 Cosa fare in caso di folgorazione

Se sospetti che qualcuno stia subendo una scossa elettrica:

1. TOGLI LA CORRENTE prima di toccare la persona
2. chiama aiuto: componi il numero di emergenza nazionale
3. inizia la rianimazione cardiopolmonare (RCP), se necessario[12]

6.1.2 Funzionamento a batteria

Le batterie permettono ai radioamatori di operare quasi ovunque, anche durante le interruzioni di corrente. Questo può essere prezioso per la comunità, soprattutto quando gli operatori hanno una formazione nelle comunicazioni di emergenza.

Quando usi le batterie:

- fissale saldamente
- monta fusibili adeguati vicino alla batteria
- tieni facilmente accessibile un sezionatore adatto, in caso di problemi
- non cortocircuitare mai una batteria: può causare incendi o esplosioni
- tieni a portata di mano un estintore adatto quando operi da un veicolo
- spegni il motore e le apparecchiature radio durante il rifornimento
- evita di maneggiare batterie che perdono, rigonfie, danneggiate o aperte: contengono sostanze chimiche pericolose
- presta particolare attenzione alle batterie agli ioni di litio, che se danneggiate, surriscaldate o caricate in modo scorretto possono provocare incendi violenti e fumi tossici

6.1.3 Messa a terra di protezione, terra e collegamenti equipotenziali

Le parti metalliche accessibili delle apparecchiature di stazione, compresi tasti Morse, microfoni, accessori autocostruiti e apparecchiature più vecchie, non devono presentare rischi di scossa elettrica o di ustioni da RF. Le apparecchiature che richiedono la messa a terra di protezione, compresi gli alimentatori da rete e altri dispositivi, devono essere collegate alla terra di protezione dell'impianto elettrico, secondo le norme elettriche locali.

Molti ricetrasmettitori, amplificatori, accordatori e accessori hanno anche morsetti di terra dedicati. Se il costruttore ne richiede l'uso, devono essere collegati come parte di un sistema di terra e di collegamenti equipotenziali della stazione sicuro e conforme alle norme locali. Se il loro uso è facoltativo, vanno usati solo se adatti al progetto della stazione e se non compromettono la sicurezza elettrica.

[12] Molti paesi impongono ai presenti l'obbligo di prestare primo soccorso e hanno leggi del "buon samaritano" o sul dovere di soccorso che proteggono da responsabilità. Informati sulla legislazione locale e segui un corso di primo soccorso, compresa la RCP.

Anche gli altri sistemi di terra, di massa e di collegamento equipotenziale della stazione, compresi quelli per antenne, correnti RF, cavi coassiali o protezione dai fulmini, devono rispettare le norme locali e non devono compromettere la sicurezza elettrica.

- Quando ti documenti su messa a terra e collegamenti equipotenziali, diffida dei consigli provenienti da altri paesi. La messa a terra di protezione varia molto da un paese all'altro.
- I manuali delle apparecchiature possono mostrare la messa a terra della stazione, ma vanno interpretati alla luce delle norme elettriche locali e del sistema di terra usato nell'edificio.

Alcune antenne o configurazioni di stazione possono richiedere una terra RF o altri collegamenti per funzionare bene.[13] Non è necessariamente la stessa cosa della terra di protezione per la sicurezza elettrica. Ustioni da RF o formicolii da tasti, microfoni o involucri delle apparecchiature possono indicare correnti RF indesiderate sulle apparecchiature di stazione. Il problema va corretto rivedendo l'antenna, la linea di alimentazione, i collegamenti equipotenziali e la soppressione delle correnti RF, non aggiungendo una connessione di terra isolata. Se però ti serve un dispersore di terra aggiuntivo (picchetto), un conduttore equipotenziale o un punto di terra di stazione, deve essere progettato e installato da una persona competente come parte dell'intero impianto elettrico. Non collegare i morsetti di terra della stazione a tubazioni dell'acqua o del gas.

Fai controllare da un elettricista qualificato la sicurezza di qualsiasi sistema di messa a terra di protezione, di terra o di collegamento equipotenziale, soprattutto se hai aggiunto qualcosa all'impianto fornito dal distributore di energia elettrica. Lavori elettrici non autorizzati o non certificati possono avere conseguenze sull'assicurazione della casa. A seconda del sistema di terra usato nella tua casa e nella tua zona, sistemi di terra separati non correttamente collegati o installati possono creare pericoli mortali.

6.1.4 Rischio di fulmini

Se la tua zona è soggetta a temporali, possono servire sistemi di protezione aggiuntivi. Possono comprendere parafulmini, dispersori di terra, conduttori equipotenziali e limitatori di sovratensione (SPD), ma devono essere progettati come parte dell'intero impianto elettrico. Antenne e tralicci sono particolarmente esposti, e serve molta attenzione per proteggere la casa e la famiglia. Chiedi consiglio a un esperto qualificato di protezione dai fulmini.

Anche dove i temporali sono rari, un fulmine caduto nelle vicinanze può causare sovratensioni e sovracorrenti sulla rete elettrica, sulle linee d'antenna, sui cavi di controllo e sugli altri conduttori che entrano nell'edificio. Oltre a una corretta messa a terra e a corretti collegamenti equipotenziali, installa limitatori di sovratensione adeguati, come scaricatori coassiali o scaricatori per fulmini, nel punto in cui le linee d'antenna entrano

[13] È un argomento complesso. Una terra usata per le prestazioni RF di un'antenna ha requisiti diversi dalla terra di protezione usata per la sicurezza elettrica. Alcune antenne richiedono una terra RF per funzionare bene, ma non deve mai essere installata in modo da compromettere la sicurezza elettrica. Prima di installare una terra RF, verifica se il tipo di antenna ne ha davvero bisogno. In molti casi, choke, balun o modifiche adatte al sistema d'antenna possono ridurre le correnti RF indesiderate senza aggiungere una terra separata.

nell'edificio. Questi dispositivi vanno installati all'esterno, o nel punto d'ingresso nell'edificio, e collegati correttamente al sistema di terra della stazione e dell'edificio. Per le linee bifilari aperte possono essere adatti scaricatori a spinterometro. Nessun sistema pratico di protezione per una stazione di radioamatore può salvarti da un fulmine diretto, ma può ridurre il rischio dovuto ai fulmini vicini e alle sovratensioni transitorie.

! Scollega le antenne quando non le usi, preferibilmente all'esterno della casa o nel punto d'ingresso nell'edificio, per ridurre il rischio che tensioni e correnti pericolose vengano portate all'interno.

6.2 Sicurezza meccanica

L'installazione meccanica delle antenne deve seguire la buona pratica ingegneristica. Tralicci, pali, staffe, rotori e antenne devono essere dimensionati per i carichi che devono sopportare, compresi vento e ghiaccio. Stralli e controventi vanno installati secondo le istruzioni del costruttore. Pali e antenne devono stare ben lontani dalle linee elettriche. Come regola pratica, tieni i pali lontani dalle linee elettriche aeree almeno il doppio della loro altezza. Considera anche la zona di caduta, perché un cedimento non metta in pericolo persone o cose.

- assicurati che le scale siano adatte al lavoro, stabili e fissate
- usa dispositivi anticaduta adeguati quando lavori in quota
- non lavorare mai in quota da solo: tieni vicino qualcuno che possa vederti e aiutarti

6.3 Sicurezza chimica

Salda in un ambiente ben ventilato. Evita di inalare i fumi e valuta l'uso di stagno senza piombo. Indossa occhiali protettivi adeguati, perché lo stagno caldo può schizzare.

Quando possibile, usa componenti conformi alle norme di sicurezza nazionali. Fai attenzione quando lavori su circuiti vecchi, perché i loro componenti possono contenere materiali pericolosi il cui uso era consentito in passato. Evita di inalare solventi e detergenti ed evita che vengano a contatto con la pelle.

6.4 Pericoli delle radiofrequenze

Le correnti e i campi elettromagnetici (EMF) a radiofrequenza comportano altri pericoli. Sono facili da limitare se conosci i rischi.

6.4.1 Ustioni da RF per contatto diretto o ravvicinato con correnti RF

L'effetto biologico più immediatamente pericoloso dell'esposizione a correnti RF è l'ustione da RF. È causata dal contatto fisico, diretto o ravvicinato, con un conduttore percorso da correnti RF, come un'antenna in trasmissione. Anche i trasmettitori di bassa potenza, indicati con l'abbreviazione QRP, possono generare tensioni pericolose nei circuiti e nelle antenne ad alta impedenza.

La corrente RF che entra nella pelle nel punto di contatto può bastare a causare un'ustione ad alta temperatura. A seconda della corrente e della frequenza, un'ustione da RF può

essere superficiale o piuttosto profonda, e può causare danni proprio come un'ustione da oggetto caldo. Le ustioni da RF lievi si possono trattare come le ustioni tradizionali. Rivolgiti a un medico se la lesione è estesa o profonda.

Le ustioni da RF possono avvenire anche prima di toccare un conduttore in tensione. Se la tensione RF è abbastanza alta e sei vicino al conduttore, può formarsi un arco elettrico tra la pelle e il conduttore. Puoi quindi ustionarti due volte: prima del contatto fisico, e di nuovo quando tocchi il conduttore.

- Non toccare mai elementi d'antenna o altri conduttori se non sei sicuro che non siano in tensione, salvo le antenne sicure al tatto, come le corte antenne in gomma (rubber duck) dei portatili di bassa potenza.
- Assicurati che nessun'altra persona o animale possa toccare la tua antenna mentre trasmetti.
- A causa del rischio di arco elettrico, evita di stare vicino alle parti dell'antenna dove la tensione è alta, come le estremità di un dipolo a mezz'onda o la cima di un'antenna verticale a quarto d'onda.
- Quando ci lavori, tutti gli elementi d'antenna, compresi direttori e riflettori, dovrebbero essere messi a terra. Anche se non alimentati, possono accumulare potenziale elettrico da altre sorgenti, come altre antenne, elettricità statica atmosferica o impianti vicini.

Anche conduttori diversi dalle antenne possono essere percorsi da correnti RF durante la trasmissione. Queste correnti possono comparire su involucri metallici delle apparecchiature, microfoni, tasti Morse, cavi del computer, cavi di alimentazione e sulla superficie esterna della calza dei cavi coassiali. Spesso sono causate da correnti di modo comune, da collegamenti equipotenziali carenti, da un percorso dei cavi inadatto o da una soppressione insufficiente delle correnti RF. Se queste correnti raggiungono parti metalliche accessibili, possono causare ustioni da RF, interferenze o un funzionamento inaffidabile. La messa a terra e i collegamenti equipotenziali dell'antenna e della stazione possono aiutare, ma non sono l'unica soluzione. Le correnti RF indesiderate vanno corrette rivedendo la disposizione della stazione e il sistema d'antenna, anche con choke o ferriti adeguati.

6.4.2 Radiazioni non ionizzanti e sicurezza dei campi elettromagnetici (EMF)

Le antenne trasmittenti e i loro componenti, compresi fili, elementi, contrappesi e radiali, funzionano creando campi elettromagnetici che si irradiano. I campi elettromagnetici a radiofrequenza sono detti anche radiazioni non ionizzanti (NIR). Sono sicuri se la stazione è usata nel rispetto delle linee guida di sicurezza.

Le organizzazioni internazionali studiano la sicurezza dei campi elettromagnetici quasi dall'invenzione della radio. Le leggi e i regolamenti nazionali di tutto il mondo limitano l'esposizione delle persone ai campi elettromagnetici al di sotto dei livelli fissati da queste organizzazioni. Due delle linee guida più seguite sono pubblicate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) e dall'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). I concetti chiave sono due: emissioni ed esposizione.

- Le emissioni sono prodotte dall'antenna. Rappresentano i segnali che trasmetti.
- L'esposizione è la parte delle emissioni che raggiunge una persona e viene assorbita dal suo corpo.

Le linee guida non contengono limiti alle emissioni in quanto tali. Si concentrano invece sull'esposizione delle persone. Tutti i radioamatori dovrebbero valutare l'esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dalla propria stazione, per assicurarne la conformità. In alcuni paesi è anche obbligatorio conservare documentazione delle valutazioni formali.

La sicurezza è importante per tutti. Impara a spiegare in modo efficace alla tua famiglia, agli amici e ai vicini le misure di sicurezza che hai adottato. Vedi:

- RSGB: EMF-3 Communicating with Neighbours and General Public about EMF Compliance[14]
- ARRL: Helping Amateurs Interact with Neighbors Asking About Radio Transmissions[15]

[14] rsgb.org/emf

[15] arrl.org/rf-exposure

Parte B: Procedure operative

7 Ascoltare prima e dopo la licenza

HAI MAI SOGNATO di ascoltare le trasmissioni dei radioamatori e dei servizi pubblici da tutto il mondo, dall'orbita terrestre e perfino dallo spazio? Ciò che un tempo richiedeva ricevitori costosi e antenne ingombranti oggi è gratuito: basta una connessione Internet. Ascoltare in questo modo è un modo facile per farsi un'idea del radiantismo, e ti aiuterà ad acquisire esperienza ancora prima di ottenere la licenza di trasmissione.

7.1 Ascoltare prima di ottenere la licenza

Se sei curioso del radiantismo ma non sei ancora pronto a investire in apparecchiature, i servizi di ascolto radio online sono un ottimo modo per iniziare. Questi servizi gratuiti ti permettono di ascoltare, decodificare e visualizzare in tempo reale trasmissioni radio da ricevitori situati in tutto il mondo. Trasmettono lo spettro radio via Internet e ti permettono di sintonizzarti sulle bande radioamatoriali, sulle trasmissioni broadcast in onde corte, sulle stazioni di servizio e su qualsiasi altro segnale radio, semplicemente con un computer o un dispositivo mobile. È divertente ed educativo. Imparerai le bande radio e i loro usi. Scoprirai diversi modi di comunicazione, come il CW, che usa il codice Morse, la fonia (voce) in banda laterale unica (SSB) e molti modi digitali come l'FT8.[16] Queste conoscenze ti aiuteranno a studiare e superare l'esame per la licenza e a entrare nella comunità dei radioamatori.

Osservare come si comportano in aria gli operatori con licenza ti insegnerà le procedure operative, il galateo e la struttura di un tipico collegamento radio, chiamato anche QSO. Prenderai familiarità con il linguaggio e le norme del servizio di radioamatore e imparerai a strutturare le tue trasmissioni in modo che siano rispettose, educate e cordiali. Ti preparerà anche ad affrontare procedure operative e comportamenti scorretti che, purtroppo, potresti incontrare.

Ascoltare trasmissioni da diverse parti del mondo ti aiuterà a capire le condizioni di propagazione delle onde radio. Potrai osservare come i segnali variano con l'ora del giorno, le condizioni atmosferiche e l'attività solare. Questi fattori influenzano le radiocomunicazioni in modi affascinanti e non sempre prevedibili.

L'enorme varietà di segnali, dalle chiacchierate informali tra radioamatori alle comunicazioni di emergenza, potrebbe risvegliare in te nuovi interessi. È stimolante sentire operatori da terre lontane, e incontrare segnali nuovi o insoliti è sempre emozionante. Ecco alcuni esempi di ciò che puoi trovare e ascoltare.

- Radioamatori che usano la fonia, il codice Morse o i modi digitali: puoi ascoltare e vedere tutto il contenuto delle loro comunicazioni.
- I radiofari (beacon) radioamatoriali trasmettono segnali con potenze, orari e frequenze prestabiliti. Aiutano a capire le condizioni di propagazione.[17]

[16] Modulazione Franke–Taylor a spostamento di frequenza a 8 toni (FT8): vedi wsjtx.github.io/wsjtx/index.html

[17] www.iaru-r1.org/on-the-air/beacon

- Trasmissioni broadcast pubbliche in onde corte da Africa, Americhe, Asia, Europa, Oceania, perfino dalle regioni polari. Puoi ascoltare segnali letteralmente da tutto il mondo!
- Stazioni di riferimento di tempo e frequenza come WWV o DCF77.
- Trasmissioni di testo di servizio, come i bollettini meteo marittimi, in radiotelescrivente (RTTY).
- Immagini inviate dalla Stazione spaziale internazionale in televisione a scansione lenta (SSTV).

7.1.1 Usare i servizi di ascolto radio online

Esistono diversi servizi di ascolto radio online, ma funzionano tutti in modo simile, anche se le loro interfacce sono diverse.[18] Offrono funzioni leggermente diverse, come la gamma di decodificatori integrati. Ogni servizio è composto da centinaia, o più, di ricevitori fisici sparsi in tutto il mondo. I singoli ricevitori differiscono per la qualità delle apparecchiature, in particolare delle antenne. I ricevitori online più popolari a volte sono molto richiesti, e potresti dover attendere in coda per poterne controllare uno.

I ricevitori online sono chiamati anche ricevitori SDR online, per la tecnologia su cui si basano: la radio definita via software (Software Defined Radio). Nel radiantismo, però, l'SDR ha molti altri usi. Puoi usare un ricevitore SDR online tramite la sua interfaccia web:

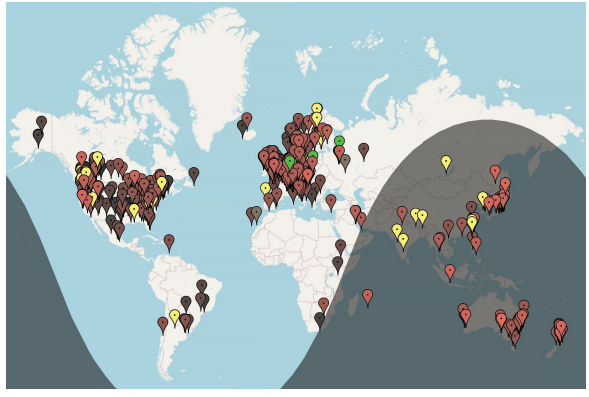


Figura 7-i: servizi di ascolto radio online gratuiti. Mappa di KiwiSDR su rx.linkfanel.net. [Immagine di IU2DXF]

1. Trova un ricevitore. Le diverse piattaforme offrono elenchi consultabili e mappe del mondo.
2. Collegati con un browser web, cliccando su una mappa o su un elenco, o inserendo il suo indirizzo web.
3. Seleziona la frequenza che ti interessa, scorrendo il grafico a cascata (waterfall) in tempo reale che mostra lo spettro radio, o inserendo la frequenza da tastiera.
4. Seleziona o regola il modo di modulazione e gli eventuali filtri.

[18] Al momento della stesura, i più popolari erano WebSDR, KiwiSDR e OpenWebRX. Vedi websdr.org, rx.linkfanel.net e receiverbook.de.

5. Se vuoi, attiva un decodificatore, per esempio per ricevere la RTTY.
6. Durante l'ascolto puoi cambiare il volume e la larghezza dei filtri e regolare la frequenza.

È la prima volta? Prendi un dispositivo e prova! Trova un ricevitore che copra la banda dei 20 m, da 14,000 a 14,350 MHz, perché di solito è abbastanza affollata e molti ricevitori offrono un buon audio su questa banda.[19] Quando la pagina si carica, prendi confidenza con l'interfaccia. Comprende diversi controlli, un display della frequenza e un grafico dello spettro radio in tempo reale, chiamato display a cascata (waterfall). Mostra i segnali in tempo reale, con linee luminose che indicano le trasmissioni attive, e permette anche di ingrandire e ridurre un intervallo di frequenze.

Ora seleziona lo schema di modulazione. Per la fonia sulla banda dei 20 m scegli la banda laterale superiore (USB).[20] Se ascolti il codice Morse, scegli CW.

Per sintonizzarti su una frequenza attiva, clicca su una linea luminosa del display a cascata. Puoi regolare la sintonia con le piccole frecce o con i pulsanti + e –. Se non senti nulla, o il segnale è debole, clicca su un'altra parte del display per trovare un segnale più forte. Sui 20 m è probabile sentire conversazioni in fonia intorno a 14,200 MHz. Il CW si trova più vicino all'inizio della banda, appena sopra 14,000 MHz. Vedi il capitolo 8, Piani di banda IARU e nazionali, per sapere come i radioamatori usano lo spettro radio. Sperimenta con frequenze, modi e impostazioni diverse. Prendi nota delle comunicazioni interessanti. Annota i nominativi degli operatori che vorresti cercare nelle banche dati online.[21]

I ricevitori online si possono usare da qualsiasi dispositivo, compresi gli smartphone. Esistono anche app che decodificano le trasmissioni digitali, compresi l'SSTV e i modi orientati al video. Si possono usare sia con i segnali ricevuti online sia con quelli provenienti da economici ricevitori portatili.

Se la piattaforma software del ricevitore scelto supporta la decodifica automatica dei segnali digitali, potresti volerli cercare. Per esempio, la stazione DDH47 di Pinneberg, in Germania, trasmette su 147 kHz bollettini meteo per le navi che attraversano il Mare del Nord.[22] Oltre ai messaggi di testo, puoi ricevere anche immagini radiofax come quella della figura 7-ii. Esistono stazioni simili in tutti i continenti.

[19] Per esempio, quello dell'Università di Twente a Enschede, nei Paesi Bassi, con WebSDR o KiwiSDR, oppure collegati direttamente a un ricevitore come hackgreensdr.org:8902 o websdr-maasbree.jouwweb.nl

[20] In fonia si usa di solito la banda laterale superiore (USB) sopra i 10 MHz e la banda laterale inferiore (LSB) sotto i 10 MHz. Ci sono eccezioni, come l'USB sulla banda dei 60 m (5 MHz) e molti modi digitali.

[21] Come hamqth.com, qrz.com o qrzcq.com

[22] KiwiSDR offre decodificatori integrati per i modi digitali. Puoi attivare il decodificatore e sintonizzarti su questa stazione semplicemente cliccando la scheda DDH47 GER sopra il display a cascata.

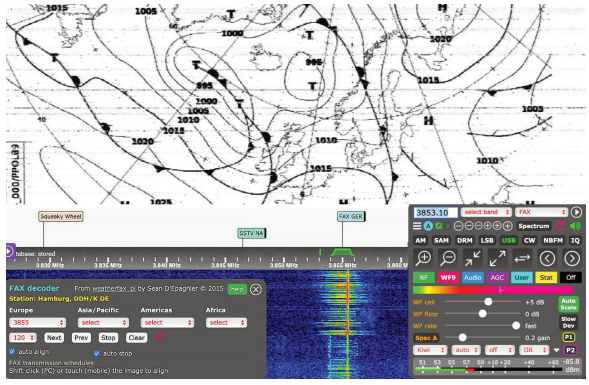


Figura 7-ii: carta meteo via radiofax decodificata con un ricevitore radio gratuito sintonizzato su una stazione tedesca. [Immagine di IU2DXF]

Le condizioni di propagazione cambiano continuamente. I momenti migliori per ascoltare la banda dei 20 m sono di solito il giorno e le prime ore della sera, nel luogo in cui si trova il ricevitore scelto. Altre bande si comportano diversamente. Per esempio, la banda degli 80 m è attiva la sera tardi e di notte, mentre quella dei 40 m tende a essere affollata a tutte le ore. Se non trovi molte stazioni sui 20 m, cosa che può succedere quando la propagazione non è favorevole, prova i 40 m, per esempio tra 7,000 e 7,200 MHz. La propagazione dipende soprattutto dall'ora del giorno e dall'attività del Sole, che passa da fasi tranquille a fasi attive con un ciclo di 11 anni. Prima di ottenere la licenza puoi imparare molto sulla propagazione semplicemente ascoltando. C'è sempre qualcosa da ascoltare!

8 Piani di banda IARU e nazionali

LE AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE NAZIONALI pubblicano piani di frequenza dettagliati, coordinati dall'ITU, che definiscono gli usi consentiti dell'intero spettro radio.

8.1 Attribuzione dello spettro radio

Da più di cento anni, in tutto il mondo, ampie e preziose porzioni dello spettro radio sono attribuite al radiantismo. Rispettare le attribuzioni di frequenza del servizio di radioamatore è una condizione della tua licenza. È illegale trasmettere su frequenze fuori da quelle attribuite, salvo un piccolo intervallo di frequenze che può essere esente da licenza, come la banda cittadina (CB) e le radio mobili private (PMR446), soggette a norme nazionali separate.

In molti paesi le autorità incoraggiano i radioamatori a seguire i piani di banda IARU, oltre agli eventuali piani di banda nazionali. I piani di banda IARU forniscono indicazioni supplementari che, se seguite, favoriscono un accesso equo alle frequenze attribuite e un uso efficiente dei diversi modi di comunicazione da parte di tutti i radioamatori. Tuttavia, le norme e i piani di banda nazionali prevalgono sempre sui piani di banda IARU. Trovi i piani di banda IARU su:

- IARU R1: iaru-r1.org/on-the-air/band-plans
- IARU R2: iaru-r2.org/en/on-the-air/band-plans
- IARU R3: iaru-r3.org/on-the-air/band-plans

8.2 Limiti di potenza

Rispettare i limiti di potenza di trasmissione imposti dalla tua autorità nazionale è una condizione della tua licenza. Possono dipendere dal tipo di licenza, dalla banda, perfino dall'intervallo di frequenze all'interno di una banda, e dal modo di trasmissione.

Devi conoscere i diversi modi in cui sono espressi i limiti di potenza. Un modo comune è la potenza di picco dell'inviluppo (PEP), misurata all'uscita del trasmettitore, o all'uscita dell'amplificatore se ne usi uno. Si usa anche la potenza isotropica equivalente irradiata (EIRP), soprattutto sulle bande che possono avere limiti più severi o più bassi. Devi poter controllare la tua potenza di trasmissione, comunque siano fissati i limiti. Altre regole disciplinano i limiti di potenza fuori dalla stazione fissa, per esempio quando operi con trasmettitori portatili o mobili. Vedi il capitolo 18, Lontano da casa.

8.3 Piani di banda IARU

Le tre regioni IARU hanno adottato piani di banda volontari per le frequenze che l'ITU attribuisce al servizio di radioamatore. In questi piani le bande sono raggruppate secondo la gamma ITU di appartenenza, come la gamma ad alta frequenza (HF) da 3 a 30 MHz, quella a frequenza molto alta (VHF) da 30 a 300 MHz, quella a frequenza ultra alta (UHF) da 300 a 3000 MHz e così via. Nel linguaggio radioamatoriale corrente, però, con HF si intendono spesso anche le gamme ITU più basse, di solito compresa la gamma a media frequenza (MF) da 300 kHz a 3 MHz.

C'è ampio accordo tra i piani di banda delle diverse regioni, il che permette collegamenti a lunga distanza in tutto il mondo nel rispetto dei piani. Assicurati di usare il piano di banda della tua regione. Conoscere le differenze con i piani delle altre regioni che vuoi contattare aumenterà comunque le tue probabilità di successo.

I piani di banda dividono ogni banda in segmenti di frequenza più piccoli, ciascuno indicato come preferito per uno specifico tipo di modulazione. Questa suddivisione si basa sulla larghezza di banda richiesta e sulla natura di ciascun modo, per evitare interferenze tra modi diversi. I modi che usano una larghezza di banda di 500 Hz o meno sono detti modi a banda stretta.

Assicurati che la larghezza di banda del modo scelto resti entro le indicazioni. Per esempio, un segnale CW ben formato, con tempi di salita e discesa di 6 ms e non sovrapilotato da un'amplificazione scadente, richiede solo 50–200 Hz, anche trasmettendo a 35 parole al minuto (WPM). Se invece si usano tempi di salita e discesa di soli 2 ms con un'amplificazione sovrapilotata, si possono causare interferenze dannose larghe 3 kHz. Un segnale FT8 pulito usa solo 50 Hz, ma con livelli audio del computer troppo alti, o con un'amplificazione scadente, può occupare più di 2 kHz. Questi segnali non sono più a banda stretta: causano interferenze e sono più difficili da decodificare. Vedi le figure 5-i e 5-ii per esempi di segnali di questo tipo. Le larghezze di banda più comuni nel piano di banda HF sono:

- 200 Hz, di solito riservati esclusivamente al CW all'inizio della banda
- 200 Hz, per il CW e altri modi a banda stretta, compresi alcuni digitali come l'FT8
- 500 Hz, per il CW e i modi a banda stretta che richiedono più di 200 Hz, come la RTTY
- 2700 Hz, per tutti i modi, compresi SSB, CW e tutti i modi digitali, di solito nel resto della banda

- le esigenze di banda più ampie, come i 6000 Hz richiesti dall'AM, sono di solito accolte nel segmento fonia del piano di banda, mantenendo una separazione sufficiente dagli altri utenti.

Tabella 8-A: piano di banda IARU R1 dettagliato per gli 80 m (in vigore dal 1° giugno 2016)

Banda	Segmento di frequenza (kHz)	Larghezza di banda max (Hz)	Modo preferito	Uso preferito
3,5 MHz	3500–3510	200	CW	Priorità ai collegamenti intercontinentali
	3510–3560	200	CW	Preferito per i contest CW; 3555 kHz – centro di attività CW QRS
	3560–3570	200	CW	3560 kHz – centro di attività CW QRP
	3570–3580	200	Modi a banda stretta	Modi digitali
	3580–3590	500	Modi a banda stretta	Modi digitali
	3590–3600	500	Modi a banda stretta	Modi digitali, stazioni dati a controllo automatico (non presidiate)
	3600–3620	2700	Tutti i modi (1)	Modi digitali, stazioni dati a controllo automatico (non presidiate)
	3600–3650	2700	Tutti i modi (1)	Preferito per i contest SSB; 3630 kHz – centro di attività voce digitale
	3650–3700	2700	Tutti i modi	3690 kHz – centro di attività SSB QRP
	3700–3775	2700	Tutti i modi	Preferito per i contest SSB; 3735 kHz – centro di attività immagini; 3760 kHz – centro di attività per le emergenze R1
	3775–3800	2700	Tutti i modi	Preferito per i contest SSB – priorità ai collegamenti intercontinentali

Ci sono altre raccomandazioni sui modi operativi preferiti in ogni segmento di frequenza. Come esempio, la tabella 8-A riporta il piano di banda IARU R1 completo per gli 80 m. Le righe sono colorate in base alla larghezza di banda. Le colonne hanno questo significato:

1. Banda — 3,5 MHz indica l'intera banda degli 80 m, detta anche banda dei 3,5 MHz. Equivale a 3500 kHz.
2. Segmento di frequenza (kHz) — 3500–3510 indica l'intervallo da 3500 kHz a 3510 kHz, cioè da 3,5 MHz a 3,51 MHz.[23]
3. Larghezza di banda max (Hz) — la larghezza di banda massima che può usare una singola trasmissione.
4. Modo preferito e uso — a sinistra sono elencati i modi preferiti; le informazioni a destra descrivono l'uso preferito di quell'intervallo di frequenze. Centro di attività indica una frequenza su cui, o vicino a cui, dovrebbe svolgersi l'uso preferito.

Per esempio, sulla banda degli 80 m l'intervallo preferito per le comunicazioni intercon-

[23] 1 MHz = 1000 kHz, 1 kHz = 0,001 MHz. Quindi: 3510 kHz = 3,51 MHz, 3,8 MHz = 3800 kHz.

tinentali in fonia in banda laterale inferiore (LSB) è 3775–3800 kHz.[24] Il CW lento (QRS) dovrebbe essere usato nei pressi di 3555 kHz.

Anche se questi piani di banda sono ampiamente accettati, a volte nascono conflitti. Un certo uso di alcune frequenze può essere abituale per alcuni radioamatori ma sconosciuto ad altri. Per risolvere questi conflitti, l'IARU aggiorna i piani di banda in base all'evoluzione degli usi. Possono però passare alcuni anni prima che i piani di banda vengano modificati.

A differenza dell'HF, i piani di banda VHF e UHF sono più dettagliati e seguono un'impostazione a canali. Possono variare molto da un paese all'altro. Consultali sul sito della tua associazione nazionale, dove dovresti trovare anche informazioni sulle eventuali norme nazionali che si discostano dai piani di banda IARU.

9 Contenuto delle trasmissioni

GLI ARGOMENTI trattati in aria dai radioamatori sono molto vari, anche se la maggior parte delle conversazioni riguarda la radio. Nel tempo, in molti paesi, le regole si sono fatte meno rigide, ma vale ancora la pena di tenere a mente alcuni buoni principi.

9.1 Di che cosa parlare

Il Regolamento delle radiocomunicazioni dell'ITU limita il contenuto delle trasmissioni tra stazioni di radioamatore di paesi diversi alle comunicazioni "relative agli scopi del servizio di radioamatore" e alle "osservazioni di carattere personale". Non limita invece il contenuto delle conversazioni tra radioamatori dello stesso paese. Le norme nazionali possono però imporre regole aggiuntive.

In molti paesi sentirai radioamatori chiacchierare di ogni genere di argomento non legato alla radio, compresi altri hobby, eventi, progetti e così via. Questi argomenti sono in genere considerati osservazioni di carattere personale.

Il regolamento ITU non permette di svolgere affari in aria, né di usare le trasmissioni radioamatoriali per guadagnare denaro.

La radiodiffusione al pubblico, compresi parlato e musica, richiede una licenza diversa da quella di radioamatore. I collegamenti radioamatoriali, salvo alcune trasmissioni di emergenza, sono sempre rivolti ad altri radioamatori. Salvo i segnali di prova e le chiamate iniziali (CQ), le trasmissioni radioamatoriali si rivolgono sempre a un interlocutore specifico, identificato dal suo nominativo, o a un gruppo di interlocutori, detto rete (net).

Salvo durante emergenze di comunicazione o calamità naturali, trasmettere messaggi per conto di terzi in genere non è consentito, a meno che le norme nazionali non lo permettano, come avviene negli Stati Uniti.[25]

[24] L'LSB è il modo SSB preferito sugli 80 m. s

[25] www.arrl.org/third-party-operating-agreement

9.2 Argomenti da evitare

Secondo un galateo consolidato da tempo, alcuni argomenti vanno evitati in radio:

- religione
- politica
- affari: puoi parlare della tua professione o del tuo mestiere, ma non puoi pubblicizzarli o esercitarli in aria, compresa qualsiasi vendita o acquisto[26]
- osservazioni denigratorie verso qualsiasi gruppo: etnico, razziale, religioso, sessuale, ecc.
- umorismo volgare: se non racconteresti una barzelletta a un bambino, non raccontarla in radio

9.3 Il linguaggio dei radioamatori

Un altro radioamatore potrebbe chiamare te o sé stesso "ham". È un termine colloquiale per indicare i radioamatori. I radioamatori si rivolgono gli uni agli altri con il nome di battesimo, o un soprannome, e il nominativo. Cognomi, titoli e appellativi di cortesia si usano raramente. Potresti sentire qualcuno chiedere: hai letto qualche libro del compianto John ON4UN? Lo stesso vale nelle comunicazioni scritte tra radioamatori.

Fa parte del galateo radioamatoriale salutarsi con "73", che significa "cordiali saluti". Lo sentirai usare anche fuori dall'aria, quando i radioamatori si incontrano di persona.

I radioamatori dicono di "lavorarsi" a vicenda (to work): lavorare una stazione significa collegarsi con essa. I collegamenti sono comunemente chiamati QSO. Una conversazione più lunga si chiama ragchew. Alcuni radioamatori preferiscono le lunghe chiacchierate, altri i collegamenti brevi. Ad altri piace il contesting: partecipare a gare con l'obiettivo di fare quanti più QSO possibile, registrati correttamente nel log. A molti piacciono tutte queste cose!

Anche se i principianti tendono a comprare radio complete, alcuni radioamatori finiscono per autocostruire (homebrew) trasmettitori e ricevitori, progettandoli e realizzandoli da sé, e quasi tutti si cimentano nel progetto delle antenne.

Se vieni dal mondo della CB, noterai che alcune espressioni familiari non sono comuni nel radiantismo e potrebbero non essere sempre capite. Alcuni termini hanno anche significati diversi, soprattutto per quanto riguarda propagazione, identificazione della stazione, bande radio e modi.

I codici Q e le altre abbreviazioni operative, nati con il codice Morse, sono molto usati durante i collegamenti in aria e perfino nelle conversazioni informali di persona: vedi il capitolo 10.

Quando fai lo spelling di nominativi o di qualsiasi altra cosa, usa l'alfabeto fonetico raccomandato: vedi il capitolo 11. Evita spelling non standard, che possono sembrare divertenti ma difficilmente aiutano gli altri a capirti. Non mescolare alfabeti fonetici diversi nella stessa frase. Per esempio, chiamare CQ da ZL6HQ con "Zulu Lima Six Hotel Quebec, Zan-

[26] In caso di dubbio consulta le norme locali, ma è generalmente accettato che promuovere attivamente, vendere o comprare apparecchiature o servizi sulle bande radioamatoriali vada evitato.

zibar London Six Honduras Queen" creerebbe confusione, soprattutto con condizioni di banda difficili.

Tuttavia, chi non parla inglese usa spesso il proprio alfabeto fonetico nazionale con i connazionali. Lo sentirai spesso durante i contest internazionali.

L'inglese è la lingua più usata nel radiantismo, anche se chiunque può conversare nella lingua che preferisce. Grazie ai codici Q e alle abbreviazioni, la telegrafia, compreso il CW, permette a chi non parla né l'inglese né la lingua del corrispondente di fare collegamenti significativi.

9.4 Ascoltare

Un buon radioamatore passa molto tempo ad ascoltare. Anche se non tutto ciò che senti rispecchia una buona pratica operativa, quando sei attivo sulle bande dai il buon esempio. Soprattutto, ascolta sempre prima di trasmettere.

10 Codici Q e abbreviazioni operative

LE ABBREVIAZIONI sono molto diffuse nel radiantismo. Rendono la comunicazione più efficiente e meno ambigua, e sono entrate nel linguaggio quotidiano dei radioamatori. Le più importanti comprendono un sottoinsieme dei codici Q standardizzati e alcune altre abbreviazioni nate dalla pratica operativa in aria.

10.1 Codici Q

I CODICI Q sono combinazioni standardizzate di tre lettere che iniziano con la lettera Q. Sviluppati tra il 1909 e il 1912, servivano a facilitare le trasmissioni commerciali, velocizzando l'invio dei messaggi in codice Morse e fungendo da lingua internazionale della telegrafia.[27] Sono molto usati in CW e in RTTY, e perfino in fonia, perché aiutano operatori che parlano lingue diverse. Ne esistono molti più di quelli riportati qui sotto, ma alcuni operatori potrebbero non capire quelli meno diffusi.[28]

Tabella 10-A: codici Q

Codice Q	Come domanda	Come affermazione o risposta
QRG	Qual è la frequenza (esatta)?	La frequenza è …
QRK	Qual è la leggibilità dei miei segnali?	La leggibilità dei tuoi segnali è 1–5[29]

[27] I primi dodici codici furono standardizzati nel Regolamento della Convenzione radiotelegrafica internazionale del 1912. Alcuni li usiamo ancora: QRK, QRL, QRM e QRN. L'elenco attuale è la raccomandazione ITU-R M.1172 del 1995, dedicata all'uso radio marittimo: itu.int/rec/R-REC-M.1172-0-199510-I/en

[28] en.wikipedia.org/wiki/Morse_code_abbreviations

[29] La risposta a QRK? raccomandata dall'ITU usa 1 = cattiva, 2 = scarsa, 3 = discreta, 4 = buona, 5 = eccellente. È diversa dal valore R (RST) della sezione 13.4, anche se il significato intuitivo è simile.

Tabella 10-A: codici Q *(continua)*

Codice Q	Come domanda	Come affermazione o risposta
QRL	Sei occupato? La frequenza è occupata?	Sono occupato. La frequenza è in uso
QRM	Sei disturbato da interferenze?	Sono disturbato da interferenze[30]
QRN	Sei disturbato da disturbi atmosferici (rumore di origine naturale)?	Sono disturbato da disturbi atmosferici
QRO	Devo aumentare la potenza?	Aumenta la potenza
QRP	Devo diminuire la potenza?	Diminuisci la potenza
QRS	Devo diminuire la velocità di trasmissione?	Diminuisci la velocità di trasmissione[31]
QRT	Devo smettere di trasmettere?	Smetti di trasmettere
QRU	Hai qualcosa per me?[32]	Non ho niente per te
QRV	Sei pronto?	Sono pronto
QRX	Quando mi richiamerai?	Ti richiamerò alle ... Anche: attendi, resta in ascolto[33]
QRZ	Chi mi chiama (o mi ha chiamato)?[34]	Ti chiama ...
QSB	Il mio segnale ha evanescenza?	Il tuo segnale ha evanescenza
QSL	Puoi confermare la ricezione?	Confermo la ricezione
QSO[35]	Puoi metterti in contatto con ...? Puoi comunicare direttamente con ...?	Posso comunicare (direttamente) con ...
QSX	Puoi ascoltare su ...?	Ascolta su ...
QSY[36]	Devo passare a trasmettere su ...?	Passa a trasmettere sulla frequenza ... Anche: cambia frequenza a ...
QTH	Qual è la tua posizione?	La mia posizione è ...
QUF[37]	Hai ricevuto il segnale di soccorso inviato da ... (nome e/o nominativo)?	Ho ricevuto il segnale di soccorso inviato da ... (nome e/o nominativo) alle ore ...

Alcuni codici Q si sono evoluti e hanno leggermente cambiato significato nel tempo. Impara sia il significato riportato nella tabella 10-A sia i significati aggiuntivi della tabella 10-B.

10.2 Il codice Q come domanda o come risposta

I codici Q si possono usare per fare una domanda e per dare una risposta. In telegrafia basta aggiungere un punto interrogativo "?" dopo il codice per trasformarlo in domanda.

30 Facoltativamente puoi usare una scala da 1 a 5. 1: per niente, 2: leggermente, 3: moderatamente, 4: fortemente, 5: molto fortemente.

31 Per indicare la velocità che desideri, per esempio 10 WPM (parole al minuto), trasmetti QRS 10.

32 In CW questo codice è usato a volte come modo garbato per suggerire che, se l'altro operatore non ha altro da dire, sarebbe meglio chiudere il collegamento.

33 Se seguito da un numero, per esempio QRX 3, di solito significa "attendi tre minuti". Puoi anche indicare un orario per la chiamata successiva. QRX da solo si usa per dire "attendi un momento, per favore".

34 Vedi la sezione 13.5, Come usare QRZ.

35 Oltre a essere un codice Q, QSO è anche un'abbreviazione operativa comune per indicare un collegamento radio.

36 Vedi la sezione 13.6.1, Cambiare frequenza (QSY).

37 Vedi la sezione 3.1.1, Elementi essenziali delle comunicazioni di emergenza.

In fonia, se è opportuno usare un codice Q, basta pronunciarlo con tono interrogativo. Per esempio, in telegrafia, per chiedere "Questa frequenza è in uso?" potresti trasmettere:

- QRL?

E potresti ricevere una risposta come:

- QRL

QRL da solo, senza punto interrogativo, significa "Sì, la frequenza è in uso". Potresti anche ricevere una risposta diversa, come YES o Y. In sostanza, un codice Q senza punto interrogativo indica un'affermazione o una risposta.

In fonia, durante un collegamento rapido, potresti voler ricevere una conferma verbale di alcune informazioni appena scambiate. Chiedere QSL? con tono interrogativo è un modo comune per farlo. Significa "Puoi confermare di aver ricevuto le informazioni che ci siamo appena scambiati?" In risposta, l'altro operatore può dire semplicemente QSL per confermare di averle ricevute e capite.

I codici Q usati dai radioamatori funzionano proprio come una lingua parlata, e a seconda del contesto si possono usare per altri scopi simili. Per esempio, puoi usare il codice QSL anche per dire QSL via buro, con il significato di "Confermerò il nostro collegamento inviando una cartolina tramite il bureau".

10.3 Abbreviazioni operative

Come i codici Q, le abbreviazioni operative si usano nelle radiocomunicazioni per velocizzare la trasmissione dei messaggi e facilitare le conversazioni tra operatori che parlano lingue diverse. Le più diffuse sono elencate nella tabella 10-B.

Alcune abbreviazioni operative, soprattutto quando usate in una conversazione, hanno lo stesso significato del codice Q da cui derivano. Per esempio, due radioamatori possono parlare di un luogo chiamandolo QTH, dicendo qualcosa come "Hai visto il nuovo QTH dove si terrà la cena di premiazione?" Chiaramente non stanno usando QTH come codice Q in senso stretto, per chiedere o confermare la propria posizione: qui QTH significa semplicemente un luogo. Allo stesso modo, potresti sentire qualcuno dire "Non è successo niente su quella QRG", cioè su quella frequenza.

Tabella 10-B: abbreviazioni operative

Abbreviazione	Significato
AGN	Di nuovo, ripeti per favore
Being QRV	Essere pronti, essere disponibili
BK	Segnale usato per interrompere una trasmissione in corso
BURO	Bureau QSL (servizio di smistamento delle cartoline QSL)
CL	La stazione sta chiudendo
CQ	Chiamata generale a tutte le stazioni, a cui chiunque può rispondere
CW	Onda continua; nel radiantismo è sinonimo di codice Morse

Tabella 10-B: abbreviazioni operative *(continua)*

Abbreviazione	Significato
DE	Da: si usa davanti al nominativo della stazione che chiama
DX	Lunga distanza, di solito su un altro continente
Going QRT	Lasciare la stazione, smettere di trasmettere
K	Passo: invito all'altro operatore a trasmettere
MSG	Messaggio
OP	Operatore
PSE	Per favore
QRG	Frequenza
QRX	Un momento, resta in ascolto
QSL	Confermo
QSL Card	Cartolina che conferma un collegamento
QSO	Collegamento radio
QTH	Posizione, località
QSY	Cambio di frequenza
RST	Rapporto di leggibilità, intensità e tono: vedi la sezione 13.4
R	Ricevuto; può anche voler dire sì[38]
RX	Ricevitore
SKED	Collegamento programmato, concordato in anticipo
SOS	Emergenza: vedi la sezione 3.1.1, Elementi essenziali delle comunicazioni di emergenza
SRI	Scusa
TU, TKS, TNX	Grazie
TX	Trasmettitore
UR	Tuo

11 Alfabeto fonetico

L'ALFABETO FONETICO INTERNAZIONALE va usato ogni volta che serve fare lo spelling di nominativi, parole e abbreviazioni.[39] Il regolamento ne richiede l'uso quando si trasmette in fonia verso una stazione di un altro paese.

L'alfabeto fonetico aiuta anche a far capire informazioni importanti quando i segnali sono deboli o distorti, o quando gli operatori parlano lingue diverse. È particolarmente importante nelle situazioni di emergenza e utile durante i contest. Le norme nazionali possono però consentire alfabeti fonetici nazionali alternativi per le comunicazioni locali.

[38] Lo spelling fonetico di R è Romeo; quando però senti R da sola, come conferma di ricezione, la sentirai pronunciare Roger. Anche se non dovrebbe significare "sì" o "corretto", ma solo confermare la ricezione, a seconda del contesto può essere interpretata come un sì.

[39] Appendice 14, rev. WRC-07, Regolamento delle radiocomunicazioni ITU 2020.

11.1 Alfabeto internazionale di compitazione radiotelefonica

L'alfabeto fonetico, noto anche come alfabeto internazionale di compitazione radiotelefonica, alfabeto fonetico NATO o alfabeto fonetico ICAO (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile), è usato comunemente da tutti i radioamatori. È riportato nelle due tabelle seguenti. La prima mostra le lettere con la pronuncia ICAO raccomandata dall'ITU. I numeri, invece, non seguono la raccomandazione ITU:[40] i radioamatori usano per i numeri la pronuncia ICAO,[41] riportata nella seconda tabella.

Tabella 11-A: alfabeto internazionale di compitazione radiotelefonica – lettere

Simbolo	Parola in codice ITU	Pronuncia (ITU)
A	Alfa	AL-fah
B	Bravo	BRAH-voh
C	Charlie	CHAR-lee o SHAR-lee
D	Delta	DELL-tah
E	Echo	ECK-oh
F	Foxtrot	FOKS-trot
G	Golf	GOLF
H	Hotel	ho-TELL
I	India	IN-dee-ah
J	Juliett	JEW-lee-ETT
K	Kilo	KEY-loh
L	Lima	LEE-mah
M	Mike	MIKE
N	November	no-VEM-ber
O	Oscar	OSS-cah
P	Papa	pah-PAH
Q	Quebec	keh-BECK
R	Romeo	ROW-me-oh
S	Sierra	see-AIR-rah
T	Tango	TANG-go
U	Uniform	YOU-nee-form o OO-nee-form
V	Victor	VIK-tah
W	Whiskey	WISS-key
X	X-ray	ECKS-ray
Y	Yankee	YANG-key
Z	Zulu	ZOO-loo

Tabella 11-B: alfabeto internazionale di compitazione radiotelefonica – numeri

Simbolo	Parola in codice ITU	Pronuncia (ICAO)
0	Zero	ZE-RO
1	One	WUN
2	Two	TOO
3	Three	TREE
4	Four	FOW-er
5	Five	FIFE
6	Six	SIX
7	Seven	SEV-en
8	Eight	AIT
9	Nine	NIN-er

Quando parli, accentua la sillaba in maiuscolo. Fai attenzione alla pronuncia raccoman-

[40] La pronuncia dei numeri dell'alfabeto fonetico e del codice delle cifre dell'ITU usa parole insolite, che i radioamatori usano raramente: 0=Nadazero, 1=Unaone, 2=Bissotwo, 3=Terrathree, 4=Kartefour, 5=Pantafive, 6=Soxisix, 7=Setteseven, 8=Oktoeight, 9=Novenine.

[41] Annesso 10 alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, edizione 2016, volume 2, capitolo 5, sezioni 5.2.1.2 e 5.2.1.4.3. Vedi elibrary.icao.int/product/278655

data dei numeri, anche se può suonare insolita a chi è di madrelingua inglese. Per esempio:

- ZL6HQ compitato: Zulu Lima Six Hotel Quebec
- ZL6HQ pronunciato: ZOO-loo LEE-mah SIX ho-TELL keh-BECK
- 4U1UN compitato: Four Uniform One Uniform November
- 4U1UN pronunciato: FOW-er YOU-nee-form WUN YOU-nee-form no-VEM-ber
- EI90IRTS compitato: Echo India Nine Zero India Romeo Tango Sierra
  - EI90IRTS pronunciato: ECK-oh IN-dee-ah NIN-er ZE-RO IN-dee-ah ROW-me-oh TANG-go see-AIR-rah

[N.d.T.: la pronuncia figurata è quella dell'originale, scritta secondo la grafia inglese.]

12 Condurre i QSO

TUTTI I COLLEGAMENTI RADIO seguono una struttura simile, tenendo sempre presenti i regolamenti, in particolare quelli sull'identificazione della stazione. Questo capitolo si concentra sulla struttura generale di un QSO; i capitoli seguenti approfondiscono le specificità dei modi radioamatoriali più diffusi.

12.1 Che cos'è un QSO

Un QSO è un collegamento radio tra due o più stazioni di radioamatore. Puoi fare una chiamata generale, detta CQ, rispondere al CQ di qualcun altro, oppure chiamare qualcuno che ha appena concluso un altro collegamento. In ogni tipo di QSO, in fonia, CW o digitale, non si parla contemporaneamente: c'è sempre una persona che parla e una o più che ascoltano. Questo si chiama simplex: una sola stazione trasmette alla volta.

Molti collegamenti radioamatoriali si fanno solo per conversare con un'altra persona. Molti QSO, però, si fanno anche per ottenere un diploma (award) o per un contest. Per questi scopi contano solo i collegamenti validi. Il concetto di QSO valido è stato definito e concordato dall'IARU.[42] Un collegamento è valido quando, durante il collegamento, entrambi gli operatori hanno:

1. identificato reciprocamente l'altro
2. ricevuto un rapporto, e
3. ricevuto conferma dell'avvenuta identificazione e della ricezione del rapporto

Si sottolinea che la responsabilità dell'integrità del collegamento spetta sempre all'operatore.

[42] Raccomandazione IARU R1 Sun City SC11_C4_REC12. Vedi IARU Region I HF Managers Handbook, sezione 2.1.1, iaru-r1.org/wp-content/uploads/2019/08/hf_managers_handbook_v9.pdf

12.2 Usa correttamente il tuo nominativo

In inglese, al posto di call sign si usa a volte la parola breve call, o call letters. Anche se un nominativo è un identificativo univoco assegnato a una stazione radio, per i radioamatori diventa parte della propria identità. Molti ne vanno fieri e lo espongono in bella vista. È probabile che diventerai noto più per il tuo nominativo che per il tuo nome.

La struttura dei nominativi delle stazioni di radioamatore è stabilita dall'ITU.[43] In generale, il primo o i primi due caratteri di un nominativo ne indicano la nazionalità. La tua autorità di regolamentazione ti assegnerà un nominativo quando otterrai la licenza. Le norme nazionali prevedono altre regole sulla formazione dei nominativi, compresi eventuali identificativi regionali o la scelta dei primi caratteri se il paese ne usa diversi. Dovresti imparare la struttura dei nominativi che probabilmente incontrerai.

Non iniziare la trasmissione identificando te stesso o il corrispondente con il nome di battesimo. Non iniziare dicendo: Ciao Mike, sono Louis. Identificati con il tuo nominativo completo, non solo con la sua parte finale. È contrario al regolamento ITU, e illegale in molti paesi, identificare le proprie trasmissioni radio con qualcosa di diverso dal nominativo esatto assegnato alla stazione. Per esempio, identificati come EI0HQ, non come 0HQ, anche se entrambe le parti si trovano nello stesso paese, in questo esempio l'Irlanda (EI).

Potresti dover aggiungere al tuo nominativo simboli in coda (suffisso) o in testa (prefisso). Per esempio, in molti paesi, se operi da un veicolo terrestre, da un'imbarcazione o da un aereo, potresti dover aggiungere al nominativo i suffissi /M, /MM o /AM. Nel mondo sono in uso molti altri prefissi e suffissi.

In alcuni paesi le norme nazionali non permettono agli operatori di scegliere certi prefissi o suffissi. Per esempio, gli operatori negli Stati Uniti o nel Regno Unito possono usare il suffisso /QRP, che però non è permesso in altri paesi. Conosci le norme sui prefissi e suffissi dei nominativi, soprattutto quando operi all'estero: vedi la sezione 18.4.2.

12.3 Verifica del nominativo

Salvo in alcune emergenze, citate nella sezione 3.1, i radioamatori possono collegarsi solo con altri radioamatori. Un modo per rispettare questa regola importante è verificare il nominativo della stazione che stai per contattare. Conoscere la struttura generale dei nominativi e i prefissi nazionali riconosciuti aiuta molto. In caso di dubbio puoi anche fare una semplice ricerca per controllare un nominativo. Assicurati sempre di collegarti con stazioni di radioamatore che puoi legittimamente contattare secondo i termini della tua licenza.

12.4 Identificazione frequente

Identificati sempre spesso, a intervalli ragionevolmente brevi e nel rispetto delle norme nazionali. Il Regolamento delle radiocomunicazioni dell'ITU prevede che:

[43] Gli articoli 19.67–19.69 dell'edizione 2020 riguardano le stazioni di radioamatore. Altre sezioni di quel documento trattano concetti fondamentali, come le serie internazionali che formano i primi caratteri di un nominativo.

- Durante le loro trasmissioni, le stazioni di radioamatore devono trasmettere il proprio nominativo a brevi intervalli.[44]

È consuetudine identificarsi ogni 5 o 10 minuti, salvo durante i contest, quando è normale identificarsi molto più spesso, a ogni QSO o quasi. Alcune norme nazionali impongono intervalli precisi di identificazione, soprattutto quando si opera lontano dalla propria stazione.

! Trasmettere sulle bande radioamatoriali senza identificare chiaramente la stazione trasmittente costituisce una violazione dei regolamenti. In molti paesi è illegale.

12.5 Prima di un QSO

In ogni QSO c'è una stazione che avvia il collegamento e una stazione che risponde.[45] Prima che un QSO possa avere luogo, la stazione che avvia deve trovare una frequenza e assicurarsi che sia libera. Poi fa una chiamata generale, o una chiamata a una stazione specifica se il QSO è stato programmato in anticipo. I QSO programmati si chiamano sked.

Salvo nel caso di uno sked, la stazione che risponde deve trovare una stazione a cui rispondere. Può farlo ascoltando mentre gira la manopola della frequenza della radio. Quella manopola si chiama ancora VFO, anche se molte radio moderne non usano più un oscillatore a frequenza variabile. Si può anche guardare un display a cascata che mostra dove sono i segnali attivi e sintonizzarsi direttamente su di essi con altri comandi della radio.

Per trovare le stazioni si possono usare anche decodificatori software che ricevono contemporaneamente molte trasmissioni e ne mostrano il contenuto sullo schermo di un computer. I software per i modi digitali non conversazionali, come quelli usati per l'FT8, usano questo approccio come tecnica operativa principale. Questi decodificatori, detti anche skimmer, si possono usare anche con gli altri modi digitali, compresi CW e RTTY.

12.5.1 Trovare una stazione: DX cluster o sintonia manuale

Sintonizzarsi manualmente, girando lentamente il VFO mentre si ascolta, è un metodo molto piacevole ed educativo per trovare una stazione a cui rispondere. Funziona con molti modi, compresi CW, fonia, RTTY e alcuni altri modi digitali. È però inefficace con quei modi digitali i cui segnali sono più difficili da ascoltare e spesso molto ravvicinati, a volte perfino sulla stessa frequenza.

Se sei nuovo del radiantismo, la sintonia manuale ti insegnerà molto. Scoprirai stili operativi diversi e allenerai l'orecchio a sentire anche le stazioni più deboli, che a volte non si trovano con altri metodi. Soprattutto, sintonizzarti manualmente con il VFO ti darà una buona comprensione della struttura della banda e di come viene usata nella tua regione.

Invece di sintonizzarti manualmente, puoi ricavare la frequenza di una stazione che chiama da altre fonti, compresi i DX cluster. Il termine cluster indica una rete di computer interconnessi, detti anche nodi, che condividono tra loro le informazioni sulle stazioni

[44] Articolo 25.9 del Regolamento delle radiocomunicazioni ITU, edizione 2020 e precedenti.

[45] La stazione che avvia il collegamento è detta a volte anche stazione chiamante. Può creare confusione, perché il verbo chiamare si usa anche nel senso di rispondere, riferito alla stazione che risponde.

che chiamano. Tutti questi nodi formano un cluster globale. Anche se ti colleghi a un singolo nodo della rete, le informazioni che ricevi dovrebbero essere identiche qualunque nodo tu abbia scelto. Nodi diversi possono però usare software leggermente diversi, e il modo in cui interagisci con essi può offrire funzioni diverse, compresi i filtri.

I nodi di un cluster ricavano le informazioni sulle stazioni da due fonti. La prima sono gli spot manuali: segnalazioni inserite a mano da altri radioamatori che vogliono condividere il nominativo e la frequenza di una stazione che hanno sentito chiamare CQ. La seconda sono gli skimmer, compresa la Reverse Beacon Network (RBN). Gli skimmer sono ricevitori automatici che ascoltano costantemente le bande e segnalano a un nodo del cluster tutte le stazioni che sentono chiamare. Questi spot automatici non comprendono le stazioni che chiamano in fonia (SSB) perché, al momento della stesura, gli skimmer sanno decodificare i nominativi solo nei modi digitali, compresi CW, RTTY, PSK31/PSK63, FT8/FT4, ecc. Per ora, le stazioni che chiamano CQ in fonia si trovano solo dagli spot inseriti manualmente. È però probabile che gli skimmer migliorino.

- Se usi un cluster per trovare una stazione a cui rispondere, verifica che il suo nominativo corrisponda a quello indicato dal cluster. I cluster riportano spesso un nominativo sbagliato o parziale, il che porta a situazioni deludenti, anche se a volte divertenti.

Esistono altri modi per trovare le stazioni, comprese chat online e via radio, social media e siti web. Sono particolarmente importanti quando si lavorano modi rari o sperimentali, o bande più impegnative, compresi alcuni usi delle VHF, UHF e microonde, per esempio per i collegamenti Terra-Luna-Terra. Utili per i collegamenti informali, questi metodi possono però essere esplicitamente vietati quando si partecipa a contest o diplomi. Studia bene i regolamenti.

12.5.1.1 *Inviare spot al cluster*

Gli spot del cluster servono a informare gli altri di stazioni interessanti che hai collegato o sentito, magari una stazione DX rara. Uno spot contiene il nominativo dell'altra stazione, la frequenza, il modo e ogni altra informazione utile per collegarla, per esempio se la stazione opera in split.

Se la stazione è stata segnalata più volte di recente, non segnalarla di nuovo: tieni il cluster per stazioni più interessanti. Non usare i cluster per annunciare chi hai collegato, né per ringraziare l'altra stazione: lo avrai già fatto durante il collegamento.

Se invii spot durante un contest, non segnalare solo i tuoi amici. Evita le segnalazioni organizzate per promuovere un gruppo, perché i contest dovrebbero premiare le capacità radio, non il tifo organizzato tramite cluster o social media. Non segnalare te stesso, nemmeno con un nominativo diverso, salvo nei contest che consentono l'auto-segnalazione. Tu o i tuoi amici potreste essere squalificati.

12.5.2 Scegliere una frequenza libera

Se vuoi fare una chiamata generale, cioè un CQ, o chiamare una stazione specifica che hai in mente ma che non ha ancora iniziato a trasmettere, sei tu la stazione che avvia il collegamento. Sarai il primo a trasmettere, e hai l'importante responsabilità di scegliere una frequenza adatta al modo prescelto e di garantire la non interferenza. Segui questi passi prima di fare la prima chiamata:

1. Controlla quale segmento della banda è preferito per l'uso previsto. Fai riferimento ai piani di banda IARU e nazionali, e tienili vicino alla radio. Le condizioni della tua licenza possono imporre altre limitazioni sulle frequenze che puoi usare.
2. Prima di chiamare su una frequenza, ascolta con attenzione per assicurarti che sia libera. Se usi un modo digitale come l'FT8, usa il display a cascata o uno spettroscopio software per scegliere una frequenza, o uno scostamento di frequenza (offset), che sembri abbastanza libero, anche se il modo consente trasmissioni simultanee di più stazioni sulla stessa frequenza. Evita frequenze troppo vicine a un'altra trasmissione. Se usi un modo tradizionale, è utile anche dare un'occhiata al display a cascata, per verificare se c'era un segnale poco prima che iniziassi ad ascoltare.
3. Se su una frequenza vicina senti appena suoni simili al parlato o il ritmo di una conversazione, valuta di spostarti un po' più su o più giù nella banda. In fonia, non scegliere mai una frequenza LSB così bassa, o una USB così alta, da far cadere la tua trasmissione fuori dalla banda attribuita. L'SSB richiede 2,7 kHz di banda sotto (LSB) o sopra (USB) la frequenza indicata sul display del trasmettitore.
4. Se la tua apparecchiatura richiede di trasmettere una portante perché l'accordatore d'antenna (ATU) trovi l'adattamento d'impedenza, fallo ora. Sii il più breve possibile, perché potresti disturbare altri anche se la frequenza sembra libera. Puoi anche accordare l'ATU su una frequenza vicina, magari in una parte della banda destinata a un altro modo, che sai essere meno usata. In questo caso, ascolta con attenzione su quella frequenza prima di accordare. L'accordatura, soprattutto se dura più di un secondo, può disturbare molto gli altri.
5. Se la frequenza sembra ancora libera, chiedi:
    1. In fonia: Is this frequency in use from EI0HQ? [N.d.T.: «Questa frequenza è in uso? Qui EI0HQ»] Alcuni operatori chiedono is this frequency clear? (questa frequenza è libera?), ma può creare confusione: una frequenza libera per una stazione può non esserlo per un'altra. È meglio chiedere is this frequency in use?
    2. In CW, RTTY e altri modi digitali conversazionali, trasmetti: QRL? DE EI0HQ
    3. Anche se dovresti identificare tutte le trasmissioni, sentirai stazioni trasmettere in CW solo QRL? o perfino solo un punto interrogativo "?". Il motivo è non interferire con una trasmissione in corso che potresti non sentire: QRL? ha meno probabilità di interferire di QRL? DE EI0HQ. Ci si aspetta che tu ti identifichi dopo un QRL? se la frequenza era libera quando hai iniziato il QSO. Se invece decidi di non trasmettere, anche con la frequenza libera, dovresti comunque identificarti. Per esempio: QRL? (pausa – la frequenza è libera) DE EI0HQ. Si potrebbe sostenere che dovresti identificarti brevemente anche se la frequenza era in uso, pur causando un po' di interferenza indesiderata. Potresti trasmettere: QRL? (pausa – la frequenza è in uso) SRI DE EI0HQ. SRI significa scusa. Tuttavia, i regolamenti implicano che non dovresti causare interferenze. In questo caso devi scegliere tra causare un po' di interferenza o non identificarti.
6. Se nessuno ha indicato che la frequenza è in uso, chiedi di nuovo, ascolta e attendi.
7. Se ancora nessuno indica che la frequenza è in uso, procedi con la chiamata.

Ti starai chiedendo: se hai già ascoltato per un po' su una frequenza apparentemente libera, perché devi chiedere se è in uso? Il motivo è che una stazione impegnata in un QSO

potrebbe trovarsi in un luogo che non riesci a sentire. Quella stazione potrebbe trasmettere su questa frequenza a qualcuno che sta ascoltando. Tu non la senti, e probabilmente lei non sentirà te, perché tra voi non c'è un percorso di propagazione. L'altra stazione con cui è in QSO, quella che ascolta, potrebbe però trovarsi sul tuo percorso di propagazione. Se trasmettessi, non potrebbe più sentire il suo corrispondente. Se chiedi se la frequenza è in uso, quel corrispondente potrebbe sentirti e confermarlo. Se inizi a trasmettere senza chiedere, è probabile che causerai interferenze artificiali (QRM) a una delle due stazioni.

Se sei in un QSO in fonia e senti qualcuno chiedere se la frequenza è in uso, o senti QRL? o solo un punto interrogativo "?" in CW, dovresti rispondere:

- In fonia: Yes
- O, in forma più completa: Yes, this frequency is in use [N.d.T.: «Sì, questa frequenza è in uso»]
- In CW, uno qualsiasi tra: QRL, Y o YES

Nota come QRL da solo, senza punto interrogativo, significa "Questa frequenza è in uso".

Molti operatori usano sia il display a cascata sia l'ascolto per trovare una frequenza libera. Per essere ancora più sicuro, puoi consultare gli spot del cluster ordinati per frequenza, per vedere se in altre parti del mondo ci sono stazioni che la usano, che tu non senti ma che potrebbero interferire con le stazioni che vuoi raggiungere. Per esempio, un operatore europeo potrebbe voler essere sentito sulla costa orientale del Nord America. Sapere dal cluster che la frequenza, altrimenti libera, è occupata da una stazione della costa occidentale americana lo aiuterebbe a sceglierne un'altra. L'europeo ha più probabilità di essere sentito da una stazione della costa orientale se non c'è l'interferenza della stazione della costa occidentale, che lui in Europa non sente ma che compare nel cluster.

12.6 Formato di un QSO

Una volta iniziato, il QSO consiste in una serie di passaggi (over). Un passaggio può essere una frase breve o più lunga, o qualche frase, detta o trasmessa da un solo operatore alla volta. Di solito un passaggio termina con la parola over, per indicare all'operatore in ascolto che tocca a lui trasmettere. In CW un passaggio termina di solito con le lettere K o KN, spiegate nel capitolo 13. In altri modi, soprattutto digitali, ci sono altre convenzioni per indicare la fine di un passaggio o dell'intero QSO.

Quando il corrispondente ti passa la parola, è una buona abitudine attendere un attimo prima di iniziare a trasmettere, per vedere se qualcun altro sta cercando di unirsi a voi.

I passaggi devono essere brevi o lunghi? Preferibilmente brevi, perché così è più facile per il corrispondente commentare qualcosa che hai detto.

12.6.1 Ordine dei nominativi

Prima viene il nominativo della stazione a cui parli, poi il tuo. Per esempio, se sei EI0HQ e parli con 4U1UN, l'ordine corretto dei nominativi è:

- in fonia: 4U1UN from EI0HQ
- o, più brevemente: 4U1UN EI0HQ

- oppure, in CW o RTTY: 4U1UN DE EI0HQ
- oppure, in FT8: 4U1UN EI0HQ IO63[46]

12.6.2 Struttura generale di un QSO

Di solito il tipo di modo di trasmissione determina se il QSO è conversazionale o non conversazionale. Un QSO conversazionale ha una struttura libera, che permette agli operatori di parlare di qualsiasi cosa in qualsiasi momento, per esempio:

1. Chiamata iniziale generale, CQ, o chiamata a una stazione specifica
2. Risposta alla chiamata iniziale con le informazioni minime necessarie, di solito compreso il nominativo della stazione che chiama, e sempre compreso il nominativo della stazione che risponde
3. Scambio dei rapporti di segnale e delle informazioni di base, prima da parte della stazione che ha avviato il collegamento, poi da quella che ha risposto
4. Altri passaggi su qualsiasi altro argomento di interesse
5. Chiusura, di solito con convenevoli, ringraziamenti e 73, in genere prima da parte della stazione che ha avviato il collegamento, poi da quella che ha risposto
6. Nuovo CQ della stazione che ha avviato il collegamento, a meno che non chiuda la stazione o non venga chiamata in coda (tail-ending) da un'altra stazione

Il tail-ending avviene quando un'altra stazione, che stava ascoltando un QSO, decide di chiamare la stazione che ha avviato il collegamento o quella che ha risposto, quando il collegamento sta finendo. È una pratica comune, soprattutto nei QSO informali. Se la chiamata in coda è rivolta alla stazione che ha risposto, è consuetudine che questa proponga di spostarsi su un'altra frequenza: vedi QSY nella sezione 13.6.1. Esistono anche convenzioni e tecniche di segnalazione che le stazioni possono usare per indicare se altri sono benvenuti a chiamare in coda, o perfino a unirsi a un QSO già in corso. Sono trattate nei due capitoli seguenti.

I QSO non conversazionali sono comuni con i modi digitali sincronizzati: vedi la sezione 14.2. Sono molto più brevi e parchi di informazioni, e riducono il QSO al minimo, un po' come un QSO da contest. Per esempio:

1. Chiamata CQ generale iniziale, di solito con un'informazione geografica come il quadrato del sistema di localizzazione Maidenhead[47]
2. Risposta con l'informazione geografica
3. Rapporto di segnale della stazione che ha avviato il collegamento
4. Rapporto di segnale della stazione che ha risposto, con la conferma del nominativo e del rapporto ricevuti, ed eventualmente la sua chiusura, ringraziamenti, 73, ecc.
5. Chiusura della stazione che ha avviato il collegamento, con ringraziamenti, 73, ecc.
6. Eventualmente, chiusura della stazione che ha risposto, se non già implicita

[46] IO63 è il quadrato della griglia Maidenhead del QTH di EI0HQ. Vedi anche la nota successiva e la sezione 14.3.2.

[47] Il sistema di localizzazione Maidenhead (Maidenhead grid locator, o semplicemente grid o square) è un sistema di geocodifica usato dai radioamatori per descrivere le posizioni geografiche. wikipedia.org/wiki/Maidenhead_Locator_System

7. Nuovo CQ della stazione che ha avviato il collegamento

Alcuni di questi passaggi si possono combinare per ottenere un QSO ancora più breve, di soli cinque passaggi compresa la prima chiamata CQ. Vedi gli esempi nei due capitoli seguenti.

13 QSO IN FONIA E IN CW

I QSO IN FONIA E IN CW sono di natura conversazionale. Poiché hanno molte somiglianze, questo capitolo li presenta insieme. Esistono altri modi digitali conversazionali che seguono le convenzioni dei QSO in CW: sono presentati nel capitolo successivo.

Ascoltare, soprattutto mentre studi per la licenza, è un ottimo modo per imparare a condurre i QSO. Iscriversi a un radio club può arricchire questa esperienza con i consigli amichevoli di operatori esperti, felici di aiutarti a fare i tuoi primi QSO.

13.1 FONIA E CW

La fonia e il CW sono popolari da tempo. Sono piacevoli perché gli operatori stabiliscono un legame personale: senti la voce dell'altro e ne percepisci l'emozione. Poter entrare in contatto con persone di culture diverse in tutto il mondo dà grandi soddisfazioni. Questo aspetto sociale della nostra comunità globale è spesso il motivo per cui le persone decidono di diventare radioamatori. Gli operatori stringono amicizie durature grazie a comunicazioni regolari e interessi comuni. Parlare è il modo più naturale per fare nuove amicizie, anche se all'inizio serve un po' di coraggio.

Quando conversi con un tasto Morse, puoi percepire la sicurezza di un operatore esperto, il nervosismo di un principiante o l'esitazione di un amico che si ferma a riflettere sulla tua domanda. Per alcuni radioamatori il CW può essere ancora più personale della fonia, per la concentrazione che richiede. È come pendere da ogni parola e da ogni lettera che il tuo amico ti sta inviando. Il suo ritmo di manipolazione, se usa un tasto manuale, è molto personale: si chiama la "mano" dell'operatore (fist). Molti si riconoscono a vicenda solo dalla mano, prima ancora di sentire il nominativo. Essendo il più antico modo di radiocomunicazione, il CW ha una storia, tradizioni, abbreviazioni e tecniche operative ricche e affascinanti.

Se non lo conosci già, valuta di imparare il CW. Ti ripagherà per tutta la vita con esperienze affidabili, a lunga distanza, personali e molto piacevoli. Diversi club internazionali insegnano il CW.[48] La tua associazione nazionale può aiutarti a trovarne uno locale. Puoi anche studiare da solo online.[49]

[48] La CW Academy (CWA), parte del CW Operators Club (CWops), offre corsi gratuiti: cwops.org/cw-academy

[49] Per esempio Learn CW Online, lcwo.net, e Morse Code Ninja, morsecode.ninja/learn

13.2 Fare le chiamate iniziali

Per scegliere la frequenza segui i consigli della sezione 12.5, Prima di un QSO. Valuta se sia opportuno usare uno dei centri di attività noti. Per esempio, un principiante del CW potrebbe usare un centro di attività dedicato al funzionamento lento (QRS). Li trovi nei piani di banda IARU e nazionali.

13.2.1 Formato delle chiamate CQ in fonia e in CW

In fonia, per fare una chiamata CQ invitando qualsiasi stazione a rispondere, usa una di queste:

- CQ CQ CQ from EI0HQ EI0HQ EI0HQ standing by
- CQ CQ CQ this is EI0HQ EI0HQ EI0HQ standing by[50]

L'espressione standing by (in ascolto) serve a invitare gli altri a rispondere. Anche se in questo punto del QSO potresti sentire qualcuno dire over, di solito standing by ha più senso. Over può far pensare che tu stia già parlando con qualcuno a cui passi la parola, mentre non c'è ancora nessun'altra stazione coinvolta.

Ripetere il nominativo due o tre volte aiuta le stazioni lontane a decifrarlo. È utile anche per individuare errori quando le condizioni di propagazione sono scarse. Anche la brevità, però, è importante per chi ascolta, e raramente serve ripeterlo più di tre volte. È meglio essere brevi, poi fare una pausa e ascoltare abbastanza a lungo da sentire anche una risposta debole, e ripetere l'intera chiamata CQ se nessuno ha risposto.

In CW, trasmetti:

- CQ CQ CQ DE EI0HQ EI0HQ EI0HQ K

Il simbolo finale, K, è un invito a trasmettere. Anche se in aria sentirai diverse varianti della chiamata CQ, questo formato è quello raccomandato dall'IARU e dall'ITU.[51]

Alcune stazioni fanno precedere la K dal segnale di procedura <AR>, che significa fine del messaggio, o dall'abbreviazione operativa PSE, che significa per favore. I segnali di procedura (prosign) sono molto usati in CW. Si scrivono come lettere tra parentesi angolari, <AR>, o con la notazione sopralineata, con le lettere sormontate da una linea: $\overline{\text{AR}}$.[52] Indicano che le lettere A e R vanno trasmesse unite, senza il consueto spazio di un punto tra loro. Imparerai diversi prosign quando studierai il codice Morse.[53] Alcuni si usano anche in altri modi digitali.

L'uso facoltativo di PSE è cortese ma non obbligatorio. In generale, evitare aggiunte superflue aumenta la prevedibilità e migliora la precisione, soprattutto per gli operatori meno esperti. Se usi il prosign facoltativo <AR>, assicurati di farlo seguire da K: terminare la chiamata CQ con il solo <AR> non basta. Una chiamata CQ in CW con quel prosign facoltativo potrebbe avere questa forma:

[50] Per brevità, nel resto di questo documento si usa la forma from, ma la forma this is è altrettanto diffusa.

[51] La struttura delle chiamate CW presentata in questa guida segue la pratica comune e si basa sulla raccomandazione ITU-R M.1677-1 (2009), oltre che sulla terza edizione di IARU Ethics and Operating Procedures, compresa la successiva raccomandazione IARU R1 VA14_C3_REC_21.

[52] Per motivi di accessibilità, la tipografia di questo documento usa la notazione con le parentesi angolari invece di quella sopralineata.

[53] en.wikipedia.org/wiki/Prosigns_for_Morse_code

- CQ CQ CQ DE EI0HQ EI0HQ EI0HQ <AR> K

13.2.2 Chiamate CQ verso aree geografiche specifiche

Se vuoi sentire solo stazioni di un altro continente, o di paesi specifici, puoi chiederlo nella chiamata CQ. Esistono altri modi per indicare da chi vorresti essere chiamato, che seguono lo stesso formato generale. Per esempio, per chiedere che rispondano solo stazioni del Giappone, il cui prefisso nazionale rappresentativo è JA, in fonia chiameresti:[54]

- CQ Japan CQ Japan CQ Japan from EI0HQ EI0HQ EI0HQ standing by

oppure, in CW:

- CQ JA CQ JA CQ JA DE EI0HQ EI0HQ EI0HQ K

13.2.3 CQ DX

Per collegare solo stazioni lontane, fai una chiamata CQ DX. In fonia puoi usare una di queste:

- CQ DX CQ DX CQ DX from EI0HQ EI0HQ EI0HQ standing by
- CQ DX CQ DX CQ DX outside Europe this is EI0HQ EI0HQ EI0HQ standing by

oppure, in CW:

- CQ DX CQ DX CQ DX DE EI0HQ EI0HQ EI0HQ K

Se risponde una stazione che per te non è DX, sii disponibile ed educato. Forse non ha sentito DX nella tua chiamata, o forse sei tu un paese nuovo per lei. Fai un QSO rapido con quella stazione, poi chiama di nuovo DX. Se invece senti CQ DX, non rispondere a meno che tu non sia DX per quella stazione. In HF significa un altro continente, o un paese o un'entità rara. In VHF e UHF significa di solito una distanza insolitamente lunga per la banda e le condizioni, spesso diverse centinaia di chilometri o più. Per le chiamate CQ DX puoi scegliere le parti del piano di banda raccomandate per i collegamenti intercontinentali. Non avendo traffico locale, dovrebbero essere più silenziose e più adatte ai segnali a lunga distanza, spesso deboli in ricezione.

13.2.4 Chiamare stazioni specifiche

Uno SKED è un collegamento programmato che, presumibilmente, hai concordato in anticipo. Poiché non è una chiamata generale a qualsiasi stazione, ma a una specifica, non chiamare CQ. Per esempio, per chiamare 4U1UN in fonia, usa uno di questi formati:

- 4U1UN 4U1UN 4U1UN from EI0HQ EI0HQ EI0HQ standing by
- 4U1UN 4U1UN 4U1UN from EI0HQ EI0HQ EI0HQ calling on sked and listening for you

In CW potresti trasmettere uno di questi:

[54] Il Giappone, come altri paesi, ha molti prefissi di nominativo, tra cui JA, JB, JC... Uno di questi indica l'intero paese: di solito il primo storicamente, o il più diffuso, come JA per il Giappone. Vedi rsgb.org/main/operating/licensing-novs-visitors/international-prefixes

- 4U1UN 4U1UN 4U1UN DE EI0HQ EI0HQ EI0HQ KN
- 4U1UN 4U1UN 4U1UN SKED DE EI0HQ EI0HQ EI0HQ KN

Il KN, o <KN>, alla fine indica che non vuoi essere chiamato da altre stazioni oltre a 4U1UN. KN si può scrivere sia senza parentesi angolari sia con esse, come <KN>, perché si può trasmettere come due lettere, K e N, con il normale spazio di un punto tra le lettere, a differenza dei prosign come <AR>. Il codice Morse, però, come le altre lingue, si evolve, e molti operatori trattano KN come un prosign <KN>. Una situazione simile riguarda l'abbreviazione Morse BK (interruzione della conversazione), che si può sentire anche come <BK>.[55] Se non ti dispiace che altre stazioni ti interrompano o si uniscano a voi, usa solo K. Poiché è raro che delle stazioni si uniscano a un QSO in corso o lo interrompano, molti operatori usano K invece di KN.

13.3 Rispondere alle chiamate iniziali

Rispondere alle chiamate iniziali è facile. Il nominativo della stazione che stai contattando viene sempre per primo. Dovrebbe essere sempre trasmesso, salvo quando non è necessario, per esempio durante un contest. Dovresti però sempre identificarti, soprattutto in questa fase del QSO. Se sei ZL6HQ, per rispondere in fonia a una chiamata di EI0HQ scegli una di queste:

- EI0HQ from ZL6HQ over
- EI0HQ this is ZL6HQ over
- This is ZL6HQ over
- ZL6HQ over
- ZL6HQ

In CW potresti rispondere con una delle seguenti:

- EI0HQ DE ZL6HQ KN
- DE ZL6HQ KN
- ZL6HQ KN
- ZL6HQ

Scegli quale usare in base al contesto. Le forme più lunghe, con entrambi i nominativi, sono in genere preferibili e si usano spesso nelle chiacchierate informali, mentre le forme più brevi vanno bene per i QSO in stile contest.

Di solito non serve ripetere più volte il tuo nominativo quando rispondi, perché la stazione che ha avviato il collegamento dovrebbe ripeterlo se lo ha sentito correttamente. Se ti ha capito male, avrai presto occasione di correggere il tuo nominativo. Se non ti ha sentito chiaramente, potrebbe chiederti di chiarire ripetendo la parte che ha sentito, chiedendo

[55] Questo uso di KN e <BK> è nato nel radiantismo. BK è stato standardizzato come abbreviazione di due lettere, ma non come prosign <BK>. KN non è stato standardizzato affatto dalle autorità, a differenza di molti prosign e abbreviazioni usati dagli operatori radio professionali da oltre un secolo. Per quelli ancora in uso nel servizio marittimo, compresi BK e K ma non KN, vedi ITU-R M.1172 (1995) su www.itu.int/rec/R-REC-M.1172-0-199510-I/en. Questa guida intende raccomandare l'uso standardizzato di lungo periodo dove possibile e, in assenza di un accordo, le forme comuni che si sentono sulle bande radioamatoriali.

QRZ? o inviando solo un punto interrogativo "?". In questo contesto significano chi mi ha chiamato? o ripeti per favore. QRZ è spiegato meglio nella sezione 13.5.

Nota l'uso corretto di over in fonia e di K o KN in CW. A questo punto del QSO la stazione che ha avviato il collegamento conferma la tua risposta chiamandoti con il tuo nominativo, a meno che non ti abbia sentito o non abbia già iniziato a collegare un'altra stazione.

La stazione che ha avviato il collegamento può confermarti anche in altri modi, per esempio ringraziandoti per la chiamata, dandoti il rapporto di segnale o condividendo altre informazioni come il nome o il QTH. Per esempio, in fonia potresti sentire:

- ZL6HQ from EI0HQ thank you for your call. Your signal report is 59 … over [N.d.T.: «ZL6HQ da EI0HQ, grazie per la chiamata. Il tuo rapporto è 59 … passo»]

O, in CW, qualcosa come:

- ZL6HQ DE EI0HQ TKS FER UR CALL <BT> RST 599 … KN

Il prosign <BT> si usa come separatore, come una virgola in una frase. Di solito capisci che l'altra stazione sta parlando con te perché ha usato il tuo nominativo nel confermarti, soprattutto nei primi passaggi.

E se la stazione che ha avviato il collegamento non copia correttamente il tuo nominativo, soprattutto con condizioni difficili? Questo è il momento giusto per correggere il problema, altrimenti potrebbe registrare il tuo nominativo in modo errato nel log. Correggerlo in fonia è facile. Nel tuo passaggio successivo di' qualcosa come:

- EI0HQ my call sign is ZL6HQ ZL6HQ ZL6HQ over [N.d.T.: «EI0HQ, il mio nominativo è ZL6HQ ZL6HQ ZL6HQ, passo»]

In CW, ripeti semplicemente il tuo nominativo due o tre volte. L'altra stazione dovrebbe capire di aver sbagliato. Per esempio:

- EI0HQ DE ZL6HQ ZL6HQ ZL6HQ KN

Da qui in poi il QSO può proseguire in molti modi. Molto dipende dal contesto e dallo stile dei due operatori. È comune scambiarsi brevi descrizioni della propria stazione, magari marca e modello della radio (rig) e l'antenna. Se sei ancora alle prime armi, soprattutto in CW, tieni breve questa parte del QSO. Anche l'altro operatore potrebbe essere un principiante, e probabilmente apprezzerà uno scambio non troppo impegnativo. Se farete un altro QSO in futuro, magari uno sked, avrete modo di approfondire.

13.4 Rapporti RST

Ogni normale QSO comprende uno scambio di rapporti di segnale. Alcuni modi di comunicazione, come l'FT8, riportano rapporti segnale/rumore (SNR) misurati automaticamente: vedi la sezione 14.2.2. La fonia e il CW, invece, usano i tradizionali codici RST. Il codice RST, o RS, serve a riferire la qualità del segnale radio ricevuto. L'RST è composto da tre cifre, l'RS da due.

Ascoltando il CW, sentirai che alcune cifre vengono trasmesse come lettere anziché come numeri, perché alcune lettere si trasmettono più rapidamente dei numeri corrispondenti. Per esempio, il 9 si può trasmettere come la lettera N, e quindi il frequente codice RST 599 diventa 5NN. Questa convenzione si chiama "numeri tagliati" (cut numbers) ed è comune nei contest CW.[56]

- R – LEGGIBILITÀ (READABILITY). È una valutazione di quanto sia facile copiare, cioè capire, correttamente le informazioni trasmesse. È comune che la leggibilità sia imperfetta anche con segnali molto forti, o viceversa.
- S – INTENSITÀ DEL SEGNALE (SIGNAL STRENGTH). Indica quanto è forte il segnale nel punto di ricezione. Oggi si usano raramente i valori della tabella qui sotto, a meno che il ricevitore non abbia un S-meter: è invece comune riportare il valore indicato dallo strumento.[57] Se l'S-meter indica un segnale superiore a 9, dovresti riportare il valore in dB indicato dallo strumento. Per esempio, se R è 5 e l'S-meter indica +10 dB sopra il 9, potresti dire 59 plus 10 o 10 over 59. Molti S-meter, però, danno una lettura corretta solo con attenuatori e preamplificatori del ricevitore disattivati, o impostati su un valore specifico, e con il guadagno RF al massimo. Valuta di cambiare brevemente queste impostazioni prima di dare il rapporto sull'intensità del segnale. Quando ricevi un rapporto, ricorda che il valore S ricevuto è il risultato di una combinazione di fattori, compresi la propagazione e le apparecchiature della stazione ricevente, antenne incluse.
- T – TONO (TONE). Si usa in CW e descrive la qualità della modulazione CW. Questa parte del codice RST è ancora in uso, ma la sua rilevanza è diminuita perché i trasmettitori moderni producono segnali di buona qualità tonale. Poiché il tono è quasi sempre perfetto, ti aspetteresti di ricevere o inviare sempre un valore T di 9. Se usi apparecchiature moderne, anziché storiche o autocostruite, ricevere meno di T9 indica un problema da risolvere. Allo stesso modo, nel caso improbabile in cui senta un tono non perfetto, dovresti inviare un valore diverso da 9. Purtroppo non esiste uno schema universale per segnalare altri problemi dei segnali CW, oggi frequenti, come click di manipolazione e splatter. Se li riscontri, potrebbe essere una buona idea contattare l'altra stazione, magari con mezzi diversi dalla radio, e farglielo presente con garbo. In alcuni modi digitali diversi dal CW si riporta anche una terza cifra, ma con un significato diverso.

[56] 1, 9 e 0 sono i numeri tagliati più usati in CW, ma ce ne sono altri: 1 A, 2 U, 3 V, 5 E, 7 G, 8 D, 9 N, 0 T. I numeri 4 e 6 non si abbreviano. I numeri tagliati non si usano mai per trasmettere un nominativo.

[57] Esistono discrepanze tra la taratura e le letture degli S-meter. Un S-meter di uso comune dovrebbe indicare 9 ricevendo un segnale di 50 µV (microvolt) in HF e di 5 µV in VHF/UHF, in un sistema a 50 Ω. Alcuni ricevitori permettono di modificare scale e tarature.

Tabella 13-A: valori R nel codice RST

Valore R	Leggibilità
R1	Illeggibile
R2	Appena leggibile, si distingue qualche parola
R3	Leggibile con notevole difficoltà
R4	Leggibile praticamente senza difficoltà
R5	Perfettamente leggibile

Tabella 13-B: valori S nel codice RST

Valore S	Intensità
S1	Segnale debolissimo, appena percettibile
S2	Molto debole
S3	Debole
S4	Discreto
S5	Abbastanza buono
S6	Buono
S7	Moderatamente forte
S8	Forte
S9	Segnale molto forte

Tabella 13-C: valori T nel codice RST

Valore T	Tono
T1	Nota estremamente ruvida, sibilante
T2	Nota alternata molto ruvida, senza traccia di musicalità
T3	Nota alternata ruvida, raddrizzata ma non filtrata
T4	Nota ruvida, con qualche traccia di filtraggio
T5	Corrente alternata raddrizzata e filtrata, ma con forte modulazione di ronzio
T6	Nota filtrata, con chiara traccia di modulazione di ronzio
T7	Nota quasi pura, con traccia di modulazione di ronzio
T8	Nota quasi perfetta, con leggera traccia di modulazione
T9	Nota perfetta, senza traccia di ronzio o di modulazione di alcun tipo

Dare rapporti realistici è utile, e dovresti farlo in ogni QSO. Esistono però due eccezioni comuni a questa raccomandazione: molti contest radio e i collegamenti con una stazione molto richiesta, come una DXpedition rara.

Alcuni contest non richiedono affatto i rapporti RST. Anche se per un QSO valido serve in genere un rapporto di segnale, al suo posto possono essere scambiate altre informazioni. Un QSO valido secondo il regolamento di un contest è considerato in genere valido anche per altri scopi. In molti altri contest, compresi i più grandi contest mondiali organizzati dall'IARU, si invia quasi sempre 59 o 599, qualunque sia la qualità del segnale! Il segnale può essere debole e difficile da copiare, ma si invia comunque il codice perfetto. La sezione 16.5 spiega il perché.

Se una stazione DX in una parte remota del mondo diventa così richiesta che decine di stazioni cercano di chiamarla contemporaneamente, si forma un cosiddetto pileup: vedi il capitolo 15. Per accelerare ogni QSO in un pileup, si scambia solo il minimo indispensabile di informazioni, non si ripete quasi nulla, e si dà spesso 59 o 599 a prescindere dalla qualità effettiva del segnale, anche se scarsa. Ecco alcuni esempi di rapporti RST di tutti i giorni:

- In fonia: 59 = perfettamente leggibile, segnale molto forte
- In fonia: 59+15 = perfettamente leggibile, molto forte, l'S-meter indica 15 dB sopra il 9

- In fonia: 44 = leggibile praticamente senza difficoltà, segnale discreto
- In CW: 599 = perfettamente leggibile, segnale molto forte, tono perfetto
- In CW: 489 = leggibile, segnale forte, tono perfetto
- In CW: 339 = leggibile con notevole difficoltà, segnale debole, tono perfetto

13.5 Come usare QRZ

QRZ? significa "Chi mi chiama?". Va usato solo quando hai sentito qualcuno chiamarti ma non sei riuscito a copiarne il nominativo. Soprattutto, QRZ? non sostituisce il CQ. Se non hai sentito nessuno chiamarti, QRZ sarebbe un modo sbagliato di invitare le stazioni a chiamare: chiama invece CQ, come spiegato nella sezione 13.2. Per esempio, se dopo aver chiamato CQ EI0HQ nessuna stazione ha risposto, non chiamare EI0HQ QRZ, ma continua a chiamare CQ EI0HQ. Usare QRZ in questa situazione confonderebbe le altre stazioni che potrebbero essere in ascolto e pronte a risponderti.

Allo stesso modo, QRZ? non si può usare alla fine di una chiamata CQ. Quando chiami CQ, nessuno ti ha ancora chiamato: chiedere chi ti ha chiamato creerebbe confusione, dato che nessuno ha ancora risposto. Quindi non trasmettere CQ EI0HQ QRZ.

D'altra parte, in un pileup affollato, magari durante un contest o una DXpedition, potresti sentire QRZ? dopo la fine di un QSO. Può avere un certo senso se in quel momento altre stazioni stanno chiamando. Altrimenti, dopo la fine di un QSO è meglio chiamare CQ, anche durante i contest.

13.6 Problemi durante il QSO

Molti QSO incontrano problemi, spesso a causa di variazioni della propagazione. Per esempio, l'evanescenza può farti perdere o fraintendere ciò che è stato detto. In fonia, usa il buon senso per chiedere ripetizioni e offrire correzioni. In CW esistono modi sofisticati per chiedere ripetizioni, che alcuni operatori usano, ma inviare uno o due punti interrogativi "?" significa di solito che ti serve la ripetizione di quanto trasmesso.

13.6.1 Cambiare frequenza (QSY)

Ci sono molte situazioni in cui cambiare frequenza è utile. Per esempio, la stazione che ha risposto potrebbe voler fare un QSO su un'altra frequenza quando viene chiamata in coda: vedi la sezione 12.6.2. Cambiare frequenza è anche un buon modo per affrontare le interferenze di un altro operatore (QRM) che senti mentre ascolti durante il tuo QSO. Se subisci un'interferenza del genere, non pensare alla malafede: probabilmente l'altro non sente la stazione che stai ascoltando. Faglielo sapere con garbo. In fonia di':

- This frequency is in use. This is EI0HQ, thank you. [N.d.T.: «Questa frequenza è in uso. Qui EI0HQ, grazie.»]

In CW puoi inviare:

- QRL QRL TU DE EI0HQ

A volte non funziona. La stazione che interferisce potrebbe non sentirti, anche se tu la senti, perché la propagazione può funzionare in una sola direzione. Forse sarebbe me-

glio concludere questo QSO e programmarne un altro. In alternativa, potresti spostarti su un'altra frequenza (QSY). Usa il VFO e il display a cascata per verificare se una frequenza vicina è libera, magari 1–5 kHz più su o più giù. Chiedi alla stazione con cui sei in contatto di attendere un momento. In fonia di' qualcosa come:

- ZL6HQ from EI0HQ please wait (or please QRX) [N.d.T.: «ZL6HQ da EI0HQ, attendi per favore»]

In CW potresti trasmettere:

- ZL6HQ DE EI0HQ QRX <AR>

In questo contesto il codice QRX significa attendi, resta in ascolto. Poiché quest'ultima trasmissione non termina con KN, alcuni operatori aggiungono il prosign facoltativo <AR>, che indica la fine del messaggio senza chiedere al corrispondente di trasmettere: vuoi solo che attenda un momento. Ora che hai un po' di tempo, verifica che l'altra frequenza sia libera seguendo i passi della sezione 12.5.2. Se lo è, chiedi al tuo collega di spostarsi indicando la frequenza. In fonia:

- ZL6HQ from EI0HQ please QSY to 7150 kHz 7150 kHz over

In CW potresti inviare:

- ZL6HQ DE EI0HQ PSE QSY 7020 QSY 7020 KN

Invece di indicare la frequenza, soprattutto se la banda non è molto affollata, è comune chiedere all'altra stazione di spostarsi semplicemente di qualche kHz in su o in giù. In fonia:

- ZL6HQ from EI0HQ please QSY DOWN 5 DOWN 5 over

In CW potresti inviare:

- ZL6HQ DE EI0HQ QSY DOWN 1 DOWN 1 KN

Il QSO può ora riprendere sulla nuova frequenza.

13.6.2 QSO troppo veloce da copiare

Se non riesci a copiare l'altra stazione, anche dopo che ha ripetuto, puoi chiederle di rallentare e ripetere ancora. In fonia:

- ZL6HQ from EI0HQ please slow down and repeat over [N.d.T.: «ZL6HQ da EI0HQ, rallenta e ripeti per favore, passo»]

In CW invieresti:

- ZL6HQ DE EI0HQ QRS AGN KN

Il codice QRS significa diminuisci la velocità di trasmissione. AGN sta per again (di nuovo) e significa anche ripeti per favore; si usa in CW e in alcuni altri modi digitali conversazionali. Facoltativamente puoi indicare la velocità CW che ti è comoda in WPM, per esempio

QRS 15. Un buon operatore, però, dovrebbe ascoltarti e adeguarsi alla tua velocità senza bisogno che tu glielo chieda.[58] Per questo motivo, non trasmettere più velocemente di quanto vorresti ricevere.

13.6.3 Evanescenza (QSB)

L'evanescenza della propagazione è un motivo frequente per cui i collegamenti diventano difficili o impossibili da proseguire. In fonia puoi spiegarlo dicendo:

- ZL6HQ from EI0HQ heavy QSB QSB please repeat over [N.d.T.: «ZL6HQ da EI0HQ, forte QSB, ripeti per favore, passo»]

In CW potresti inviare:

- ZL6HQ DE EI0HQ QSB QSB AGN KN
- ZL6HQ DE EI0HQ QSB QSB ? KN

QSB significa che la ricezione è disturbata dall'evanescenza del segnale. Inviare solo un punto interrogativo "?" al posto di AGN è un altro modo comune per chiedere una ripetizione in CW.

13.7 Concludere un QSO

Se non sai come suggerire educatamente di chiudere un QSO, puoi chiedere se l'altra stazione ha qualcos'altro da dirti. In fonia useresti le tue capacità linguistiche per porre questa delicata domanda; in CW c'è un codice comodo:

- ZL6HQ DE EI0HQ QRU? KN

QRU? significa "hai qualcosa per me?". Suggerisce garbatamente che preferiresti chiudere il QSO, a meno che non ci siano questioni importanti ancora da discutere.[59] Ci sono altre usanze e tradizioni utili che imparerai rapidamente in aria.

È consuetudine scambiarsi qualche convenevole alla fine di un QSO: ringraziare, augurarsi di risentirsi o rivedersi, o dire quanto si è apprezzato il collegamento. Quasi tutti i QSO radioamatoriali terminano con 73. Anche i QSO digitali non conversazionali includono spesso un 73.

73 significa cordiali saluti, ma in fonia alcuni operatori dicono best 73, o best 73s. Anche se può non sembrare grammaticalmente corretto, per molti radioamatori è una seconda natura ed esprime la loro cordialità. In fonia potresti dire:

- 73 John and see you soon from EI0HQ, now clear, and standing by for any stations [N.d.T.: «73 John e a presto, da EI0HQ, chiudo e resto in ascolto per altre stazioni»]

In CW potresti trasmettere:

[58] Questa buona pratica vale per i QSO normali, comprese le lunghe chiacchierate, ma chi partecipa ai contest e le DXpedition potrebbero non voler rallentare quando cercano di mantenere un ritmo di QSO veloce e costante.

[59] Si potrebbe anche usare il QSB come scusa per chiudere un QSO diventato un po' noioso. Sta a te giudicare se questa piccola malizia sia opportuna.

- 73 JOHN CUL DE EI0HQ <SK> E E

CUL è uno dei tanti convenevoli del CW e significa ci sentiamo dopo (see you later). <SK> indica la fine di un QSO. I due punti un po' distanziati, cioè due lettere E del Morse, sono un modo tradizionale per dire ciao ciao, o per salutare l'amico con la mano. Potresti sentire in risposta un singolo punto amichevole. Ci sono molti altri modi di concludere un QSO.

Quando il QSO finisce, un'altra stazione che stava ascoltando potrebbe voler chiamare in coda. Per farlo, chiama prima che la stazione che ha avviato il collegamento trasmetta il CQ successivo. Se nessuno chiama in coda, la stazione che ha avviato il collegamento può semplicemente chiamare di nuovo CQ.

Se non hai tempo per un altro QSO, o se hai bisogno di una pausa, dovresti dirlo nella chiusura del QSO in corso. In fonia potresti dire:

- 73 John and see you soon from EI0HQ, and closing down the station [N.d.T.: «73 John e a presto, da EI0HQ, chiudo la stazione»]

In CW potresti trasmettere:

- 73 JOHN CUL DE EI0HQ <SK> CL E E

L'abbreviazione CL significa stazione in chiusura. In questo modo hai concluso sia il QSO sia la tua sessione in aria. A volte una stazione non sente il tuo CL e ti contatta comunque per un QSO. Valuta di concederle un collegamento rapido. Al termine, potresti trasmettere CL un paio di volte per rendere più chiare le tue intenzioni, o usare il codice Q QRT, che significa smettere di trasmettere.

13.8 Esempi di QSO in fonia e in CW

Non esiste un unico modo giusto o sbagliato di strutturare un QSO. I due esempi che seguono sono adatti a un principiante. Non vogliono essere un modello o uno standard.

I passaggi della stazione che avvia il collegamento sono indicati con un pallino pieno •, quelli della stazione che risponde con un pallino vuoto ◦.

13.8.1 QSO in fonia

• Is this frequency in use?
• Is this frequency in use? This is EI0HQ
• CQ CQ CQ from EI0HQ EI0HQ EI0HQ standing by
◦ EI0HQ from 4U1UN over
• 4U1UN from EI0HQ thank you for your call. Your signal report is 59 plus 10. My name is Megan, Mike Echo Golf Alpha November. QTH Cork. How copy? 4U1UN from EI0HQ over
◦ EI0HQ from 4U1UN good evening, Megan. I copy you well, 57, 57. My name is Bill, Bravo India Lima Lima, QTH New York New York. I use a homebrew 25 W rig into a dipole 10 metre high. Please QSL via bureau or LOTW. Many thanks for the nice QSO Megan. 73 and see you soon. EI0HQ from 4U1UN over
• 4U1UN from EI0HQ Thank you, Bill, fully copied. I also have a homebrew rig, but only 5 W into a short vertical. Will QSL via LOTW. Many thanks, 73 and see you soon, Bill. From EI0HQ now clear, and standing by for any stations

[N.d.T.] Traduzione del QSO in fonia

- Questa frequenza è in uso?
- Questa frequenza è in uso? Qui EI0HQ
- CQ CQ CQ da EI0HQ EI0HQ EI0HQ, in ascolto
  - EI0HQ da 4U1UN, passo
- 4U1UN da EI0HQ, grazie per la chiamata. Il tuo rapporto è 59 più 10. Mi chiamo Megan, Mike Echo Golf Alpha November. QTH Cork. Come mi copi? 4U1UN da EI0HQ, passo
  - EI0HQ da 4U1UN, buonasera Megan. Ti copio bene, 57, 57. Mi chiamo Bill, Bravo India Lima Lima, QTH New York, New York. Uso una radio autocostruita da 25 W su un dipolo alto 10 metri. QSL via bureau o LoTW, per favore. Grazie mille per il bel QSO, Megan. 73 e a presto. EI0HQ da 4U1UN, passo
- 4U1UN da EI0HQ. Grazie Bill, tutto copiato. Anche la mia radio è autocostruita, ma solo 5 W su una verticale corta. Invierò la QSL via LoTW. Grazie mille, 73 e a presto, Bill. Da EI0HQ, chiudo e resto in ascolto per altre stazioni

13.8.2 QSO in CW

- QRL?
- QRL? DE EI0HQ
- CQ CQ CQ DE EI0HQ EI0HQ EI0HQ K
  - EI0HQ DE 4U1UN KN
- 4U1UN DE EI0HQ TU FER CALL <BT> RST 599 <BT> NAME MEGAN MEGAN QTH CORK CORK <BT> HW CPY? 4U1UN DE EI0HQ KN
  - EI0HQ DE 4U1UN GE MEGAN GUD CPY <BT> RST 579 <BT> NAME BILL BILL QTH NEW YORK NEW YORK <BT> RIG HOMEBREW 25 W INTO DIPOLE 10 M <BT> QSL BURO OR LOTW <BT> TU FER NICE QSO CUL MEGAN ES 73 EI0HQ DE 4U1UN KN
- 4U1UN DE EI0HQ R GE BILL <BT> RIG ALSO HOMEBREW 5 W INTO SHORT VERT <BT> WILL LOTW <BT> MNI TNX ES CUL BILL 73 DE EI0HQ <SK> E E
  - E

Invece di <BT> puoi anche fare una pausa un po' più lunga, o trasmettere una virgola, per indicare un leggero cambio di argomento. Queste pause sono facoltative, ma aiutano gli operatori CW meno esperti a seguire la conversazione.

L'esempio in CW mostra una struttura che può valere anche per altri modi digitali conversazionali, come la RTTY. Mostra anche alcune abbreviazioni CW non comprese nelle tabelle 10-A e 10-B. Ce ne sono molte altre![60]

Abbreviazione	Significato
CUL	Ci sentiamo dopo (see you later)
ES	E (and)
FER	Per (for)
GE	Buonasera (good evening)
GUD	Buono (good)
HW CPY?	Come mi copi? (how do you copy?)
MNI	Molti (many)

[60] Vedi morsecode.ninja/reference e en.wikipedia .org/wiki/Morse_code_abbreviations

14 QSO NEI MODI DIGITALI

I MODI DIGITALI di radiocomunicazione esistevano molto prima dei computer. La radiotelegrafia in codice Morse nacque alla fine del XIX secolo con i trasmettitori a scintilla, poi sostituiti dai più efficienti trasmettitori a onda continua, o CW. La RTTY, spesso considerata il secondo modo digitale radio diffuso più antico dopo la radiotelegrafia Morse, fu introdotta nel 1922. Molti altri modi digitali conobbero fortuna e declino nel corso del XX secolo. L'FT8, introdotto nel 2017, e altri modi simili hanno reso molto popolari i QSO brevi, strutturati e non conversazionali.

I modi digitali usano tecniche di codifica per preparare testo, immagini e dati, compresa la voce digitalizzata, alla modulazione radio. Li trasmettono a radiofrequenza usando uno dei tre principali schemi di modulazione digitale: modulazione a spostamento d'ampiezza (ASK), di frequenza (FSK) e di fase (PSK).

I modi digitali moderni usano potenza e larghezza di banda in modo efficiente e resistono bene a rumore e interferenze. Sono adatti a molte applicazioni, tra cui la chat da tastiera a tastiera, lo scambio di file, la telemetria, lo scambio di messaggi predefiniti e comunicazioni simili all'email, particolarmente utili nelle emergenze.

I QSO nei modi digitali conversazionali, come la RTTY, somigliano a un QSO in CW. Quelli nei modi sincronizzati non conversazionali, come l'FT8, sono diversi. In un QSO in CW o in SSB gli operatori conversano di solito scambiandosi messaggi liberi per condividere rapporti di segnale, condizioni meteo, posizione e osservazioni personali. Al contrario, i QSO nei modi digitali non conversazionali si basano soprattutto su messaggi predefiniti, che raramente contengono più di nominativi, QTH e rapporti di segnale. La comunicazione è più strutturata e concisa, e il software automatizza lo scambio dei messaggi con protocolli standardizzati, riducendo l'intervento manuale.

Alcuni trasmettitori hanno un ingresso dedicato che accetta forme d'onda di manipolazione contenenti dati codificati per certi modi digitali. Questi trasmettitori possono modulare direttamente i dati e produrre un segnale RF senza alcuna uscita audio intermedia. Per esempio, un trasmettitore con ingresso FSK può modulare direttamente la RTTY, proprio come il CW. Questo approccio elimina la necessità di un modem software e semplifica la configurazione.[61] Affidandoti al modulatore digitale integrato nel trasmettitore, benefici anche della sua tecnologia di sagomatura degli impulsi, che può aiutare a evitare problemi come splatter e click di manipolazione. Vedi la sezione 5.4, Interferenze causate dalla tua stazione.

In alternativa, un modem software può usare una scheda audio del computer, interna o esterna, per convertire i dati in un segnale a frequenza audio. Nei designatori di emissio-

[61] Nel designatore di emissione ITU F1B, F indica la modulazione di frequenza, 1 un canale contenente informazioni digitali senza sottoportante, B la telegrafia per ricezione automatica. Sulla radio questi schemi di modulazione sono di solito indicati come FSK, RTTY o PSK, a differenza del modo SSB usato per modulare l'uscita audio (sottoportante) del modem software.

ne ITU questo segnale audio si chiama sottoportante.[62] La sottoportante audio viene poi inviata al modulatore SSB del trasmettitore per produrre il segnale RF. Questa tecnica è usata da molti modi sincronizzati non conversazionali. Si può usare anche per trasmettere altri modi dati, ed è spesso usata per la loro ricezione, anche quando la trasmissione è modulata digitalmente dal trasmettitore.

Se usi un modem software, dai priorità alla pulizia dell'audio, perché influisce sulla qualità del segnale digitale. Le radio moderne offrono una variante dedicata del modulatore SSB, progettata per le sottoportanti audio usate dai modi digitali.[63] Consulta il manuale della radio per le impostazioni e le procedure corrette. Regola con cura i livelli audio per non sovraccaricare lo stadio di amplificazione finale della radio ed evitare splatter, click di manipolazione e distorsione.

Qualunque delle due tecniche usi per la trasmissione, modulazione diretta o modem che produce la sottoportante audio, assicura la massima qualità del segnale RF. Ti aiuterà a fare QSO riusciti ed efficienti senza causare interferenze dannose.

14.1 Modi conversazionali (RTTY, PSK, …)

I modi conversazionali come RTTY, AMTOR, PSK31 o QPSK31 permettono conversazioni da tastiera via radio. La chat in tempo reale è possibile perché le velocità di trasmissione possono stare al passo con la velocità di battitura degli operatori.

La RTTY è popolare, soprattutto nei contest e per la ricezione di bollettini di servizio come le previsioni meteo. Alcuni radioamatori usano telescriventi meccaniche analogiche d'epoca. Tuttavia, sia la RTTY sia altri modi conversazionali come il PSK31 traggono vantaggio dalla tecnologia informatica, anche se il ricetrasmettitore supporta la RTTY in modo nativo. Le applicazioni software supportano diversi modi digitali conversazionali e integrano funzioni come il controllo automatico di frequenza, la decodifica in tempo reale e altre comodità.[64] Il software può anche aumentare l'affidabilità di questi modi con algoritmi capaci di decodificare i segnali anche in presenza di forti interferenze e condizioni difficili. Alcuni modi digitali conversazionali, come l'AMTOR e il QPSK31, usano anche proprie tecniche di correzione degli errori per migliorare ulteriormente l'affidabilità della comunicazione.

14.1.1 Struttura dei QSO digitali conversazionali

Un QSO digitale conversazionale segue la struttura generale di un QSO in CW, spiegata nel capitolo 13. Si usano comunemente gli stessi codici Q e le stesse abbreviazioni operative. Ci sono però alcune differenze tra il CW e questi modi.

I modi digitali possono essere relativamente veloci: oltre 50 WPM in RTTY. Gli operatori tendono a usare frasi più lunghe e meno abbreviazioni che in CW. Un QSO in un modo

[62] Per esempio, per molti modi digitali si usa il designatore di emissione J2B: J indica la banda laterale unica con portante soppressa (SSB), 2 un canale contenente informazioni digitali con sottoportante, B la telegrafia per ricezione automatica. Si può usare anche J2D per indicare dati invece di telegrafia.

[63] A volte indicata come USB-D e LSB-D, oppure DATA o DIGI. È un modulatore e demodulatore SSB i cui filtri di ricezione e trasmissione, e altre impostazioni, sono ottimizzati per la sottoportante audio.

[64] Per esempio programmi gratuiti come fldigi, MMTTY o 2Tone.

conversazionale assomiglia a una chat via SMS sul telefono. Puoi usare la punteggiatura e perfino rudimentali emoji testuali come :)

Il software si può configurare per trasmettere messaggi predefiniti di uso frequente. Puoi automatizzarli con le macro, che sostituiscono automaticamente parte del testo con un nominativo, un nome, ecc. Alcuni radioamatori preparano un messaggio con una descrizione della propria stazione e dei propri interessi, un po' più lunga di quanto ci si aspetterebbe in CW. È comunque prudente essere brevi e lasciare che ciascuno conversi in modo naturale, anziché costringere il collega a leggere un lungo testo preparato.

Ciascun modo ha vantaggi e particolarità che influiscono sulla struttura del QSO. Per esempio, in RTTY può essere utile trasmettere le lettere CQ sia all'inizio sia alla fine della chiamata iniziale. Chi si sta appena sintonizzando dovrebbe capire che stai chiamando CQ anche se riceve solo una parte del messaggio, soprattutto se arriva disturbata. Vedi l'esempio della sezione 14.3.1.

Molte risorse online ti aiutano a scoprire le specificità dei diversi modi conversazionali. Se puoi, la cosa migliore è trovare un altro utente del modo che ti interessa, imparare dalla sua esperienza e provarlo insieme.

14.1.2 Scegliere la frequenza

Scegliere la frequenza per i modi digitali conversazionali è simile a scegliere una frequenza per il CW o la fonia. Molti modi digitali conversazionali sono a banda stretta, perché richiedono meno di 500 Hz. Usa i piani di banda IARU e nazionali per trovare il segmento dedicato alla larghezza di banda e al modo necessari. Per esempio, nella IARU R1 i modi digitali a banda stretta si trovano di solito in un segmento appena sopra le frequenze riservate al CW e appena sotto quelle destinate alla fonia e ai modi digitali che richiedono più banda, come l'SSTV. Alcuni modi digitali si concentrano su centri di attività noti, anch'essi elencati nei piani di banda IARU.

Puoi usare anche i segmenti del piano di banda destinati a tutti i modi, che possono sovrapporsi a quelli usati per la fonia (SSB). I segmenti per tutti i modi sono spesso usati dai modi digitali durante i grandi contest, compresi i contest RTTY internazionali. Al di fuori di questi eventi, però, usarli per i modi digitali può causare o subire QRM involontario. Di solito è meglio usare il segmento dedicato ai modi digitali, a meno che non sia congestionato. Alcuni operatori, però, potrebbero non conoscere bene il piano di banda e pensare che tu non debba operare fuori dal ristretto segmento dedicato ai modi digitali. In queste situazioni resta cordiale, usa la tua buona indole per evitare un conflitto inutile e trova un'altra frequenza libera.

Ascolta per assicurarti che una frequenza sia libera. La maggior parte dei modi digitali conversazionali si sente chiaramente ascoltando con un filtro abbastanza largo. Col tempo imparerai a riconoscere i suoni caratteristici dei diversi modi, e potrai sintonizzarti con precisione a orecchio.

Dovresti conoscere anche le frequenze usate dai modi meno comuni, compresi alcuni dei modi sincronizzati a banda stretta meno diffusi. Per esempio, è quasi impossibile sentire le trasmissioni WSPR (Weak Signal Propagation Reporter) durante la sintonia, perché sono molto strette, solo 20 Hz, ed estremamente deboli. Alcuni tipi di comunicazione, compresi quelli automatici e quelli usati per le emergenze, usano modi diversi su poche fre-

quenze, ma solo di tanto in tanto.[65] Anche se sei libero di usare qualsiasi frequenza radioamatoriale libera, eviterai conflitti e fastidi tenendoti lontano da quelle. Tieni aggiornata una tabella delle frequenze dei modi digitali da evitare.

Purtroppo i piani di banda non sempre riportano queste informazioni, perché manca ancora un accordo su molte di queste frequenze, in gran parte scelte in modo piuttosto arbitrario dagli sviluppatori dei software, senza consultazione pubblica. Finché i piani non saranno aggiornati, resta cordiale e comprensivo.

14.2 Modi sincronizzati (FT8, FT4, …)

I modi sincronizzati nel tempo si sono dimostrati molto efficaci.[66] Questa sezione si concentra sull'FT8 perché, pur essendo molto popolare, il suo uso può causare molti problemi facili da risolvere.

I modi sincronizzati usano una banda stretta: solo 50 Hz l'FT8 e 83,3 Hz l'FT4. Richiedono un modem software in esecuzione su computer i cui orologi devono essere sincronizzati con precisione tra le stazioni che partecipano ai QSO. Il margine di precisione dell'orologio è di ±2,5 secondi per l'FT8 e di ±1,0 secondi per l'FT4.

Questi modi sono detti anche modi per segnali deboli, per la loro capacità di gestire segnali molto deboli in ricezione. Salvo i modi a bassa potenza come il WSPR, la maggior parte si presta sia a basse sia ad alte potenze di trasmissione, purché correttamente configurati e usati con un buon galateo in aria.

14.2.1 Formato dei messaggi

Mentre i modi digitali conversazionali consentono messaggi in formato libero, i modi sincronizzati non conversazionali si basano su messaggi predefiniti, strutturati per soddisfare i requisiti minimi di un QSO completo.[67] L'algoritmo di decodifica sa quali informazioni aspettarsi in ogni messaggio, il che aumenta l'affidabilità.

Le informazioni scambiate comprendono nominativi, locatori della griglia Maidenhead e rapporti segnale/rumore (SNR). Le conferme hanno la forma di messaggi R+SNR e RR-R/RR73. È tutto ciò che serve per un QSO non conversazionale completo ed efficiente. Alcuni operatori si aspettano di ricevere un messaggio finale 73 prima di considerare il QSO completo ai fini del log. Ogni operatore è però libero di decidere come registrare i collegamenti, nel rispetto delle norme nazionali.

Una parte sostanziale di ogni trasmissione serve alla codifica per la correzione degli errori, che garantisce che quanto ricevuto possa essere decodificato correttamente. Di conseguenza, spesso si riescono a decodificare anche messaggi disturbati da altre trasmissioni o ricevuti in condizioni difficili, con forte QRM, QRN e QSB. L'operatore non controlla la parte di correzione degli errori dei messaggi, che è gestita dal software.

[65] Per esempio, con software come WinLink si possono scambiare email collegandosi di tanto in tanto tramite vari modi digitali, tra cui AX25, PACTOR, VARA, ARDOP e altri.

[66] Vedi l'ultima edizione della guida utente di WSJT-X: wsjtx.github.io/wsjtx/index.html

[67] Vedi la sezione 12.1, Che cos'è un QSO, e QST, ottobre 2017, pp. 30–36: wsjt.sourceforge.io/Work_the_World_part1.pdf

14.2.2 Rapporti segnale/rumore (SNR)

A differenza dei modi digitali conversazionali, i modi sincronizzati di solito non usano il sistema RST per i rapporti di segnale. Riportano invece l'effettivo rapporto segnale/rumore (SNR), misurato in decibel a partire dall'intensità del segnale decodificato. Questo valore è di norma negativo.[68] L'SNR è misurato dal software e codificato automaticamente nei messaggi della sequenza del QSO. Alcuni contest, però, richiedono di convertire l'SNR in un rapporto RST.

- Se ricevi un SNR superiore a –5 dB in uno dei modi sincronizzati lenti, è una buona idea ridurre la potenza di trasmissione.[69]

14.2.3 Completamento automatico del QSO (Auto Seq)

Nei modi conversazionali l'operatore deve avviare e interrompere le trasmissioni e stabilire la sequenza dei messaggi. Nei modi sincronizzati, la sincronizzazione impone che inizio e fine avvengano in momenti prestabiliti, detti intervalli temporali (time slot), sincronizzati a livello mondiale. Le stazioni trasmettono in un intervallo, ricevono nel successivo, poi trasmettono di nuovo, e così via. Se rispondi a un'altra stazione, il software trasmetterà automaticamente nell'intervallo in cui la stazione chiamante è in ascolto.[70]

Una volta avviato un QSO, il software lo completa automaticamente finché non sono state ricevute le conferme e il QSO completo è pronto per il log. Questa funzione si chiama Auto Seq. Ogni QSO si può però condurre anche in modo manuale, scegliendo tu quali messaggi inviare. Una volta completato il QSO, per trasmettere di nuovo bisogna riattivare il software.

Alcune applicazioni software possono consentire il funzionamento continuo, compresi QSO completamente automatici, senza doverli avviare manualmente. Questo può essere accettabile se l'operatore titolare di licenza è presente e ha il controllo della stazione, nel rispetto dei regolamenti.

! Il funzionamento non presidiato, cioè lasciare computer e radio senza il controllo di un operatore mentre trasmettono, può richiedere un'autorizzazione speciale, o essere consentito a seconda della licenza posseduta. Queste norme variano da paese a paese.

I collegamenti completamente automatici possono però essere considerati controversi. Alcune organizzazioni, contest e diplomi li vietano.[71]

14.2.4 Scegliere lo scostamento di frequenza (offset)

Ogni singola trasmissione FT8 da 50 Hz avviene all'interno di un segmento di frequenza di 3 kHz. La posizione di questo intero segmento nella banda è preconfigurata dagli

[68] La banda stretta del segnale, per esempio 50 Hz, è di solito riferita alla banda di rumore molto più ampia di 2500 Hz associata all'SSB. Per questo l'SNR di un QSO FT8 riuscito è spesso un valore negativo, come –10 dB.

[69] I modi sincronizzati lenti comprendono FT8, FT4, JT4, JT9, JT65, Q65 e WSPR. Vedi la guida utente di WSJT-X, sezione "Slow Modes", disponibile su wsjtx.github.io/wsjtx/index.html

[70] Puoi anche decidere quale intervallo usare, pari o dispari. A volte è utile quando si chiama CQ, soprattutto in VHF, ma raramente quando si risponde.

[71] arrl.org/news/arrl-contest-and-dxcc-rules-now-prohibit-automated-contacts

sviluppatori del software. Per esempio, le normali trasmissioni FT8 sulla banda dei 40 m avvengono tra 7,074 e 7,077 MHz in tutte le regioni IARU del mondo.

Il software decodifica contemporaneamente tutte le trasmissioni in quel segmento di 3 kHz, ed è per questo che puoi vederne così tante senza toccare il VFO. Configura la radio con un filtro abbastanza largo, di solito 2,7–3 kHz, per non limitare la capacità del software di sentirle tutte.[72]

Se ascolti l'audio sintonizzato su quella frequenza globale, senti tutte quelle trasmissioni come tanti toni diversi. Più alta è la nota, più la trasmissione è lontana dall'inizio del segmento. Quando trasmetti, il software codifica i tuoi dati nei toni udibili della sottoportante audio, a un'altezza corrispondente allo scostamento di frequenza scelto rispetto all'inizio del segmento.

Come scegliere lo scostamento su cui chiamare CQ o rispondere a una chiamata? Scegline uno il più tranquillo possibile nell'intervallo temporale in cui trasmetti. Invece di ascoltare, usa lo spettrogramma a cascata mostrato dal software: dovresti vedere quale porzione del segmento è abbastanza libera.

Anche se i moderni modi sincronizzati sono progettati per decodificare più trasmissioni anche sulla stessa frequenza, è meglio sceglierne una il più possibile libera da altre trasmissioni, per aumentare le probabilità di successo di tutti.

14.2.5 Rispondere su una frequenza diversa da quella del CQ (Hold Tx Freq)

Eviterai il QRM dei chiamanti concorrenti se rispondi a una chiamata CQ con uno scostamento di frequenza diverso da quello usato dalla stazione che chiama CQ. È utile se la stazione è molto richiesta, o se chiami in coda dopo un altro QSO. La stazione che chiama vedrà la tua risposta qualunque sia lo scostamento scelto, soprattutto se trasmetti da uno più tranquillo.

Se trovi una frequenza ragionevolmente libera e selezioni l'opzione Hold Tx Freq, continuerai a usare lo stesso scostamento per i QSO successivi, evitando di trasmettere per errore sulla frequenza della prossima stazione a cui vorrai rispondere.

14.2.6 Modalità DXpedition in FT8 (Fox/Hound)

Esiste una modalità FT8 specializzata per le DXpedition, pensata per le operazioni ad alto volume che ci si possono aspettare durante le DXpedition più popolari e dalle entità DX rare. Può sostenere oltre 100 QSO all'ora. In questa modalità la stazione DX si chiama volpe (fox) e le stazioni che chiamano si chiamano segugi (hound), da cui il nome Fox/Hound. Verifica se la DXpedition la usa. Se sì, imposta il software in modalità Hound.

In questa modalità usare l'intervallo temporale corretto è importante. Un doppio clic sul messaggio decodificato della DXpedition di solito allinea il computer all'intervallo giusto. Se riesci a leggere tutti i nominativi decodificati del pileup ma non riesci a decodificare la DXpedition, potresti aver selezionato l'intervallo sbagliato.

[72] Il filtro corretto dovrebbe essere applicato automaticamente quando si usano i modi SSB dedicati ai dati, come l'USB-D.

14.2.6.1 *Formato dei messaggi e multi-streaming*

L'alto ritmo di QSO si ottiene con un formato di QSO abbreviato e abilitando il multi-streaming sulla stazione fox. La fox gestisce fino a cinque flussi di segnale contemporaneamente, con scostamenti di frequenza tra 300 e 540 Hz. Per essere decodificati dalla fox, e per tenere la frequenza di trasmissione della fox libera da altro traffico, gli hound devono chiamare con scostamenti superiori a 1000 Hz. Questo avviene automaticamente, senza dover cambiare manualmente il VFO, e funziona proprio come il funzionamento split in CW, RTTY o SSB, spiegato nella sezione 15.2.

14.2.6.2 *Non usare le frequenze FT8 standard*

Un grande pileup DX di hound che chiamano la fox causerebbe interferenze ai segmenti di frequenza FT8 standard, dedicati all'uso quotidiano. Per evitarlo, la modalità DXpedition non può operare sulle frequenze FT8 standard né entro ±3 kHz da esse. Alcune applicazioni software, però, hanno abilitato il multi-streaming proprio su quelle frequenze standard mondiali, ignorando questa restrizione. Sono state osservate stazioni che usavano più flussi all'interno di quei segmenti, causando interferenze dannose. Vedi anche il capitolo 17.

! Non usare la modalità Fox/Hound, né il multi-streaming, sui segmenti di frequenza FT8 standard mondiali, perché crea conflitti inutili.

Gli organizzatori delle DXpedition e i loro operatori dovrebbero rispettare i piani di banda nella scelta della frequenza della fox.

14.2.6.3 *Modalità SuperFox*

La modalità SuperFox permette alle DXpedition di trasmettere una firma digitale. Gli hound la usano per verificare l'autenticità del nominativo della fox. Se è autentico, sullo schermo compare un messaggio, il che dovrebbe scoraggiare le operazioni pirata.

14.3 Esempi di QSO nei modi digitali

Gli esempi che seguono non vanno interpretati come un modello o uno standard, ma solo come una guida, soprattutto per un principiante. I passaggi della stazione che avvia il collegamento sono indicati con un pallino pieno •, quelli della stazione che risponde con un pallino vuoto ◦.

14.3.1 QSO conversazionale in RTTY

Il QSO seguente è simile all'esempio CW della sezione 13.8.2. Mostra che in RTTY è facile fare una chat da tastiera. L'esempio vale anche per altri modi conversazionali, come il PSK31. Nota come gli a capo, tecnicamente composti da avanzamento riga e ritorno carrello, rendono il testo leggibile. Premi Invio mentre scrivi sulla tastiera per andare a capo. In alternativa, usa bene gli spazi alla fine dei tuoi passaggi, per separare il tuo testo dal rumore.

```
::: dialog
• QRL?
```

```
• QRL? DE EI0HQ
• CQ DE EI0HQ EI0HQ CQ
◦ EI0HQ DE 4U1UN KN
• 4U1UN DE EI0HQ TU FOR UR CALL,
:::

  RST 599,
  MY NAME IS MEGAN QTH CORK,
  HW CPY? 4U1UN DE EI0HQ KN
::: dialog
◦ EI0HQ DE 4U1UN GE MEGAN FULL CPY,
:::

  RST 579,
  MY NAME IS BILL QTH NEW YORK,
  I USE A HOMEBREW RIG 25 W INTO A DIPOLE AT 10 M,
  PSE QSL VIA BURO OR LOTW,
  TU FOR THE NICE QSO! CUL MEGAN & 73 EI0HQ DE 4U1UN KN
::: dialog
• 4U1UN DE EI0HQ RR GE BILL,
:::

  MY RIG IS ALSO HOMEBREW 5 W INTO A SHORT VERTICAL,
  WILL LOTW,
  MANY TNX & CUL BILL 73 SK DE EI0HQ CQ
```

14.3.2 QSO non conversazionale in FT8

Nell'esempio seguente, IO52 e FN20 rappresentano le posizioni delle stazioni espresse come locatori della griglia Maidenhead. I rapporti di segnale sono SNR in decibel: anche se negativi, indicano segnali buoni, abbastanza forti. Vale la pena notare che questo esempio sintetico rispetta la definizione di QSO valido della sezione 12.1.

```
::: dialog
• CQ EI0HQ IO52
◦ EI0HQ 4U1UN FN20
• 4U1UN EI0HQ -06
◦ EI0HQ 4U1UN R-12
• 4U1UN EI0HQ RR 73
:::
```

15 Pileup

I PILEUP si verificano quando molte stazioni radio cercano di rispondere alla chiamata di una singola stazione. Succede spesso durante i contest o quando è attiva una DXpedition. Una DXpedition in una destinazione rara può attirare decine di radioamatori, o più, desiderosi di un QSO, dando vita a un pileup grande, vivace e impressionante. Questo capitolo tratta i pileup in generale. Il capitolo 16 descrive i contest e il capitolo 17 le DXpedition.

Nei pileup, dai priorità alla cortesia e a evitare i conflitti. Un comportamento cortese e una comunicazione rispettosa aumenteranno le tue probabilità di fare collegamenti riusciti. Potrebbe essere allettante adottare un atteggiamento competitivo nella speranza di fare più collegamenti, ma questo approccio potrebbe non dare i risultati sperati. Aspetta pazientemente il tuo turno per trasmettere e rispondi con calma. Non comportarti in modo aggressivo e non cercare di dominare la frequenza: crea attriti tra gli operatori e interrompe il flusso del pileup. Affrontando i pileup con spirito di collaborazione, contribuirai a rendere l'esperienza piacevole per tutti.

Un segnale pulito, che non causa interferenze come click di manipolazione o splatter, soprattutto a potenze elevate, ti aiuterà ad avere successo. A meno che tu non abbia antenne di prim'ordine e un segnale forte, è probabile che il tuo non sia il segnale più forte che arriva all'operatore del pileup. Il tempismo delle tue trasmissioni è fondamentale. Queste indicazioni ti aiuteranno in ogni pileup.

- Non chiamare prima che il QSO in corso sia concluso.
- Non affrettarti a rispondere quando l'operatore segnala la fine del QSO precedente con un thank you, o con QRZ o TU in CW. Non è una gara in cui vince chi risponde per primo. Abbi pazienza e attendi un paio di secondi prima di chiamare.
- Usa il tuo nominativo completo.
- Usa l'alfabeto fonetico standard ITU/ICAO.
- Trasmetti il tuo nominativo una sola volta. Ripeterlo non velocizza le cose, ma causa più QRM.
- Non trasmettere il nominativo dell'operatore del pileup prima del tuo: è chiaro chi stai cercando di contattare.
- Se l'operatore sbaglia nel ripetere il tuo nominativo, correggilo ripetendolo per intero e accentuando la parte errata.
- Se l'operatore chiama solo una parte del tuo nominativo, ti sta invitando a ripeterlo per intero, perché l'ha sentito solo in parte. Rispondi, ma considera che molte altre stazioni potrebbero avere in comune quella parte. In tal caso, un operatore molto bravo chiamerà il tuo nominativo parziale dopo aver collegato le altre stazioni simili.
- L'operatore può chiedere un'altra ripetizione dopo aver aggiunto una lettera o un numero al nominativo parziale, per capire meglio se è il tuo o no.
- Se l'operatore ripete un nominativo che non somiglia al tuo, resta in ascolto e non trasmettere: molto probabilmente sta collegando un'altra stazione. Un buon operatore di pileup ripete alcune volte il nominativo che sta cercando di collegare prima di passare al successivo.

15.1 Pileup in simplex

In un pileup in simplex, sia la stazione che chiama sia quelle che rispondono operano sulla stessa frequenza. Questo metodo è comune durante i contest e per i pileup più piccoli, come durante un'attivazione Parks on the Air (POTA) o quando una stazione speciale chiama CQ per un diploma. Gestire un pileup in simplex può diventare difficile se le stazioni che rispondono sono troppe, con il rischio di rallentare il ritmo dei QSO.

15.2 Pileup in split

Il pileup in split, su frequenze separate, è il metodo preferito per gestire un grande gruppo di stazioni che rispondono. La stazione che chiama trasmette su una frequenza, mentre tutte le stazioni che rispondono trasmettono su un'altra frequenza o, con folle molto grandi, all'interno di un intervallo di frequenze.

Di solito l'operatore del pileup dice up o listening up, per indicare che vuole che tutte le stazioni rispondano su una frequenza più alta della sua. Spesso ascolta 1 kHz più su nei pileup in CW e 5 kHz più su in quelli in SSB. Se l'operatore chiede 5 to 10 up, o 5 to 15 up, significa che tutte le stazioni devono rispondere tra 5 e 10 kHz, o tra 5 e 15 kHz, sopra la sua frequenza di chiamata.

In un grande pileup, forse per l'emozione, possiamo dimenticare di attivare la funzione split. Evita questo errore, perché scatena QRM intenzionale (DQRM) e altri comportamenti indesiderati, frustrazione e conflitti evitabili.

Un pileup in split presenta la difficoltà di capire su quale frequenza esatta l'operatore stia ascoltando in un dato momento. Monitorando attentamente il pileup, puoi sentire quale stazione sta facendo il QSO con l'operatore. Prima di chiamare, prenditi un momento per capire il ritmo dell'operatore. Cambia la frequenza esatta di ascolto dopo ogni QSO, o c'è uno schema, per esempio un cambio ogni tre o cinque QSO? Salta da una frequenza all'altra dell'intervallo, o si sposta lentamente su e giù? Capire la tecnica dell'operatore ti aiuterà a piazzare le tue chiamate: sarai pronto a trasmettere esattamente dove e quando sta ascoltando.

15.3 Pileup per numeri

Alcuni operatori di pileup scelgono di lavorare per numeri. Per esempio, se l'operatore chiama il numero uno, significa che vuole che rispondano solo le stazioni il cui prefisso di nominativo contiene la cifra 1. Con questa tecnica l'operatore riduce di fatto il pileup a forse un decimo delle sue dimensioni reali.

Questo metodo è usato da alcune DXpedition e per altri scopi, compresa la gestione delle chiamate dopo la trasmissione di un notiziario radioamatoriale. È efficace, ma si basa sulla pazienza delle stazioni che attendono il loro turno. Resisti alla tentazione di chiamare prima del tempo e la tua pazienza sarà ripagata.

Nei contest i pileup non si gestiscono quasi mai per numeri. Sono più efficaci il ritmo, il tempismo delle chiamate e la ripetizione dei nominativi parziali.

16 Contest

IL CONTEST è uno sport radio. È un'attività piacevole condivisa da decine di migliaia di radioamatori alla volta. Ci sono centinaia di gare ogni anno, che si svolgono ogni fine settimana e perfino in alcuni giorni feriali. Le associazioni nazionali e diversi siti web elencano i contest in programma.[73] Lo scopo di un contest è fare quanti più collegamenti possibile con altre stazioni, entro un periodo rigorosamente definito e secondo il regolamento della gara. I contest premiano la precisione e la capacità di completare QSO impegnativi. I collegamenti con stazioni lontane valgono più di quelli locali, più facili. Gli errori di log costano cari. Bilanciare velocità e precisione con condizioni di propagazione variabili richiede esperienza e padronanza operativa, un'abilità che si sviluppa col tempo. Migliorare la stazione aiuta sempre, oppure puoi unirti a una squadra che opera da una stazione da contest dedicata e avanzata.

Molti radioamatori partecipano anche per motivi non competitivi. I contest offrono un'ottima occasione per collegare stazioni rare e parti del mondo più difficili da raggiungere, e per usare modi meno diffusi. Sono anche un ottimo modo per mettere alla prova i limiti della stazione.

16.1 Bande consentite

C'è ampio accordo, indicato nei piani di banda IARU, sul fatto che l'attività di contest non è ammessa su alcune bande. In particolare, le cosiddette bande WARC non vanno usate per i contest.[74] Sono le bande dei 30 m, dei 17 m e dei 12 m. Anche la banda dei 60 m è esclusa dai contest, perché è attribuita al servizio di radioamatore a titolo secondario. Tutte queste bande escluse sono piuttosto strette e inadatte ai contest affollati. Offrono un gradito rifugio ai radioamatori che non amano la frenesia dei grandi contest mondiali.

Anche i regolamenti dei contest indicano le bande ammesse, e perfino i segmenti all'interno di una banda. I piani di banda contengono altre raccomandazioni sui segmenti di frequenza preferiti durante i contest.

- Studia i regolamenti dei contest, i piani di banda e le restrizioni nazionali, compresi i limiti di potenza specifici per i contest. Tieni presente che nel mondo ci sono differenze significative.

Potresti sentire attività di contest legittima su una porzione di banda su cui non sei autorizzato a trasmettere. Per esempio, c'è un segmento della banda dei 40 m che possono usare i radioamatori degli Stati Uniti e dell'Australia, ma che in Europa e in altre parti del mondo non è attribuito al servizio di radioamatore. Trasmettere deliberatamente su quel tratto di banda, nella foga del momento, potrebbe metterti in contrasto con i regolamenti e portare alla squalifica dal contest.

[73] www.contestcalendar.com elenca molti contest durante l'anno, con i relativi regolamenti.

[74] Bande strette attribuite al servizio di radioamatore dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (WARC) del 1979.

16.2 Punteggio

Lo scopo di un contest è ottenere il punteggio più alto. Ogni collegamento valido fatto durante le ore del contest dà punti QSO. Un concorrente può anche ottenere moltiplicatori, assegnati per varie caratteristiche della stazione collegata. I moltiplicatori sono descritti nel regolamento di ciascun contest. Di solito si ottengono con il primo collegamento con un nuovo paese, area di nominativo, prefisso, zona CQ o ITU, o un'altra entità geografica. A seconda del contest, i moltiplicatori si possono ottenere una volta sola su tutte le bande e i modi, oppure una volta per banda o per modo. Il punteggio totale si calcola di solito moltiplicando i punti QSO per i moltiplicatori:

$$\text{Punteggio totale} = \text{Punti QSO} \times \text{Moltiplicatori}$$

Per vincere devi ottenere il punteggio complessivo più alto, o il più alto nella categoria o nell'overlay che hai scelto. Categorie e overlay creano condizioni di parità: permettono alle stazioni più piccole e meno potenti di competere tra loro, mentre le stazioni multi-operatore dedicate si sfidano tra loro. C'è una categoria o un overlay per quasi ogni situazione. Studiali con attenzione per darti le migliori possibilità. Per esempio, se hai ottenuto la licenza da poco, puoi partecipare all'overlay rookie (esordienti), gareggiando con altri nuovi arrivati anziché con veterani più esperti.

16.3 Regolamenti

Prenditi il tempo di leggere il regolamento del contest prima di partecipare. Fai attenzione agli orari di inizio e fine. Alcuni contest sono mondiali e durano un intero fine settimana, fino a 48 ore, con migliaia di partecipanti. Altri hanno un ambito più ristretto, un solo continente o un solo paese, o una durata più breve, anche solo 30–60 minuti.

I regolamenti dei contest possono prevedere altre restrizioni, per esempio su quali stazioni si possono contattare o quali apparecchiature si possono usare. Categorie e overlay introducono altre regole, compresa la possibilità di usare i cluster per trovare QSO, e limiti al numero di operatori, di bande o al tempo in aria.

16.4 Run o search-and-pounce

Nei contest ci sono due metodi operativi principali: il running e il search-and-pounce.

Il running consiste nel trovare una frequenza libera e chiamare CQ sperando che altre stazioni ti rispondano. Potresti fare running per molte ore senza dover cambiare frequenza di chiamata, ed è probabile che ti goda qualche pileup!

Il search-and-pounce (S&P, cerca e chiama) è l'opposto: esplori le bande cercando stazioni in running da collegare. Solo le grandi stazioni multi-operatore possono permettersi di fare running per tutto un lungo contest. Tutti gli altri passano di tanto in tanto all'S&P. Parte della strategia sta nel sapere quando cambiare.

16.4.1 Running

Prima di fare running devi trovare una frequenza libera, seguendo le procedure consuete della sezione 12.5.2, Scegliere una frequenza libera. Nella maggior parte dei contest

la troverai. In alcuni dei grandi contest, però, le bande possono essere così affollate che trovarla è difficile o perfino impossibile. Probabilmente dovrai accettare un po' di interferenza da altri concorrenti e scendere a qualche compromesso. Per esempio, potresti dover restringere la banda di ricezione della radio per limitare le interferenze degli altri, e limitare la tua banda di trasmissione per ridurre le tue interferenze alle altre stazioni. Trasmettere un segnale pulito è sempre importante, e in un contest affollato è particolarmente utile, perché rende più facile farsi sentire. I segnali scadenti, con una banda eccessiva, non solo sono più difficili da decodificare, ma sprecano anche potenza preziosa. È sempre meglio concentrare la potenza del segnale in non più della banda richiesta dal modo.

! Potresti sentire stazioni che cercano di proteggere la propria frequenza di running trasmettendo un segnale troppo largo, sovraelaborato e con splatter. È un'interferenza dannosa, e molti contest hanno regole contro questo comportamento, che può portare alla squalifica.

16.4.2 Search-and-pounce (S&P)

Quando fai S&P cerchi stazioni in running. Assicurati di aver copiato correttamente il nominativo della stazione. Non fidarti ciecamente delle informazioni fornite da un cluster o da altre fonti non radio: possono riportare nominativi errati, che possono costarti punti preziosi e perfino penalità.

Quando la stazione in running ha completato il suo CQ o un QSO, trasmetti il tuo nominativo una volta. In fonia usa l'alfabeto fonetico standard. Se la stazione in running non risponde né a te né a un'altra stazione, ripeti il tuo nominativo ancora una volta. Se molte altre stazioni stanno cercando di contattarla, serviranno pazienza e un po' di abilità nel tempismo. Potrebbe valere la pena cercare un'altra stazione in running e tornare al pileup più tardi. Valuta se il numero complessivo di QSO in quel contest valga per te più dell'attesa per quella singola stazione.

16.5 Scambio

Il regolamento di ogni contest spiega lo scambio richiesto (exchange): le informazioni che la stazione in running e quella in S&P devono scambiarsi perché entrambe ottengano i punti.

Lo scambio consiste di solito in un rapporto RS o RST e in qualche informazione aggiuntiva, come il numero di zona ITU o CQ della stazione, o un numero progressivo che ogni stazione incrementa a ogni QSO. Poiché lo scopo del contest è fare punti, è pratica comune scambiarsi un rapporto RST perfetto, 59 o 599, anziché uno realistico. All'inizio può sembrare strano, ma durante un contest ha dei vantaggi: è qualcosa di prevedibile e facile da copiare, qualunque siano le condizioni o l'accento. Scambiare altri rapporti RST probabilmente ti costerà punti, perché la maggior parte dei concorrenti si aspetta solo 59 o 599. Alcuni contest, però, non usano rapporti RST. Altri cercano di essere più impegnativi usando identificativi più lunghi, o scambi più difficili da indovinare. Si sono perfino sperimentati numeri casuali, per spingere al limite la precisione degli operatori!

16.6 QSO DA CONTEST

I QSO da contest sono i più brevi che ti capiterà di sentire, salvo quelli con una DXpedition. Un QSO da contest non dovrebbe contenere altro che lo scambio richiesto. Tutta la conversazione è ridotta al minimo indispensabile per confermare che le due stazioni si sono identificate correttamente e hanno ricevuto i rispettivi scambi.

È comune che la stazione in running chiami dicendo CQ contest in fonia, e trasmettendo CQ TEST in CW e in alcuni modi digitali. La chiamata può essere accorciata ancora, omettendo CQ, soprattutto nei contest più grandi. La stazione in running può perfino chiamare dicendo solo il proprio nominativo, senza altro, soprattutto quando chiama dopo la fine di un QSO. Queste potrebbero essere chiamate CQ in fonia della stazione in running:

- CQ contest EI0HQ
- EI0HQ contest
- EI0HQ

In CW assumono di solito una di queste forme:

- CQ TEST EI0HQ
- CQ EI0HQ TEST
- EI0HQ TEST
- EI0HQ

Altri modi digitali hanno le loro forme preferite. Per esempio, in RTTY è utile mettere CQ sia all'inizio sia alla fine della chiamata, per aiutare le stazioni in S&P che hanno ricevuto solo una parte della trasmissione mentre si sintonizzavano:

- CQ TEST EI0HQ CQ

16.6.1 Esempio di QSO da contest in fonia (SSB)

In questo esempio lo scambio del contest consiste in un rapporto RS e in un numero progressivo. Il prossimo numero progressivo della stazione in running è 123, quello della stazione in S&P è 34. È comune usare programmi di log dedicati ai contest, che generano automaticamente la sequenza corretta dei numeri progressivi.

I passaggi della stazione in running sono indicati con un pallino pieno •, quelli della stazione in S&P con un pallino vuoto ◦. Le lettere di questo esempio usano le parole in codice ITU, e i numeri sono indicati con la pronuncia ICAO raccomandata: vedi la sezione 11.1.

```
::: dialog
• CQ Contest EI0HQ Echo India Zero Hotel Quebec
◦ Zulu Lima Six Hotel Quebec
• Zulu Lima Six Hotel Quebec Fife Niner Wun Too Tree
◦ Fife Niner Tree Fower
• QSL Echo India Zero Hotel Quebec
:::
```

Per assicurarsi che i nominativi siano stati copiati correttamente, la stazione in running ripete il nominativo della stazione in S&P che ha sentito. Se risulta che non è stato copiato correttamente, la stazione in S&P ritrasmette il proprio nominativo, di solito senza dare ancora lo scambio richiesto. In questo modo informa la stazione in running che deve correggere l'errore prima di registrare il QSO nel log. Possono servire alcuni passaggi.

Il codice Q di chiusura QSL è usato dalla stazione in running per confermare la ricezione dello scambio. Potresti sentire altre conferme, come Thanks. A volte non c'è nessuna conferma esplicita, e la stazione in running invita la stazione successiva a rispondere semplicemente trasmettendo il proprio nominativo. L'indizio che il tuo QSO è andato a buon fine sta nel contesto e nel ritmo dell'operatore. Se la stazione in running ha confermato il tuo nominativo e ti ha dato il suo scambio senza chiedere ripetizioni dopo aver sentito il tuo, di solito il collegamento è riuscito. Purtroppo a volte può essere ambiguo, e un operatore molto impegnato potrebbe non voler riconfermare un QSO precedente.

La stazione in running dovrebbe sempre dare il proprio nominativo in ogni QSO, per esempio alla chiusura, come mostrato sopra. Così si evitano errori e si rispettano i regolamenti. In un contest dal ritmo serrato, una stazione in running a volte salta il nominativo e conferma solo con un QSL. Tuttavia, la buona pratica e i regolamenti più comuni suggeriscono che la stazione in running dia il proprio nominativo a ogni QSO, e lo richiedono almeno una volta ogni tre.

16.6.2 Esempio di QSO da contest in CW

Con lo stesso formato e le stesse regole, un QSO da contest in CW potrebbe avere questa forma:

```
::: dialog
• CQ EI0HQ TEST
◦ ZL6HQ
• ZL6HQ 599 123
◦ 599 34
• TU EI0HQ
:::
```

Invece del QSL, un po' lungo, nei contest CW è consuetudine confermare con un breve e cordiale TU.

16.6.3 Esempio di QSO da contest in RTTY

I contest RTTY sono popolari, affollati, cordiali, un po' meno stressanti di quelli in SSB o CW, e sono un buon punto di partenza per i principianti. Pur essendo molto simile a un QSO in CW, la natura scritta della RTTY porta con sé le sue sfumature.

Per esempio, questo potrebbe essere un QSO da contest in RTTY:

```
::: dialog
• CQ TEST EI0HQ CQ
```

```
◦ ZL6HQ
• ZL6HQ 599 123 123
◦ 599 34 34
• TU EI0HQ CQ
:::
```

Poiché la RTTY standard non ha meccanismi integrati di correzione degli errori, è consuetudine ripetere in anticipo le informazioni importanti che potrebbero arrivare corrotte, come i numeri progressivi. Entrambe le stazioni possono facilmente capire se hanno copiato correttamente notando eventuali discrepanze tra quelle che dovrebbero essere due sequenze identiche.

Per lo stesso motivo, alcune stazioni in S&P inviano il proprio nominativo due volte. Con condizioni difficili può essere utile, ma con buone condizioni non serve. La stazione in running ripeterà il nominativo della stazione in S&P, e gli eventuali errori si possono correggere inviandolo due volte, se necessario.

16.7 Log dei contest

Chiunque può partecipare a un contest senza iscriversi formalmente. Per partecipare ufficialmente bisogna inviare agli organizzatori il log dei propri QSO del contest. La maggior parte dei log si invia in un formato speciale, chiamato Cabrillo, e alcuni, soprattutto per i contest VHF, in formato EDI.[75] Entrambi i tipi di file contengono solo testo, ma il loro formato e la loro impaginazione sono rigidi e vanno rispettati con precisione. Si potrebbero preparare con un semplice editor di testo, ma è più comodo usare un programma di log dedicato ai contest.[76] Questi programmi possono anche verificare che il contenuto del file sia conforme ai requisiti dei contest supportati.

I programmi di log possono anche aiutare l'operatore durante il contest. Alcuni possono suggerire e precompilare lo scambio atteso, e verificare la correttezza dei nominativi. Si potrebbe sostenere che usare un software di aiuto renda il contest più facile, ma è diventata una pratica comune.

Molti programmi di log possono anche aiutare a trovare stazioni in running collegandosi a un cluster o a un'altra fonte di informazioni in tempo reale sui QSO del contest. Di solito i contest lo consentono se ti iscrivi in una cosiddetta categoria assistita (assisted). Assicurati di iscriverti nella categoria e nell'overlay corretti quando usi un programma di log, e verifica quali delle sue funzioni puoi usare.

[75] wwrof.org/cabrillo e capitolo 15 dell'IARU R1 VHF Handbook, www.iaru-r1.org/reference/handbooks

[76] Secondo un grande contest mondiale, il CQ WW DX 2024, i programmi di log gratuiti più usati per Windows erano N1MM Logger+, DxLog, QARTest e CTESTWIN. Per macOS, SkookumLogger è un programma di log per contest gratuito.

17 DX e DXpedition

I COLLEGAMENTI A LUNGA DISTANZA si chiamano DX. In HF significa stazioni di continenti diversi dal tuo, o un paese o un'entità rara. In VHF e UHF significa di solito una distanza insolitamente lunga, tenuto conto della banda e delle condizioni, spesso diverse centinaia di chilometri o più. Il DX consiste nel raggiungere luoghi non solo lontani, ma anche poco popolati o con pochi radioamatori. Collegare stazioni DX è piacevole ma impegnativo, e richiede pazienza. Anche gestire i pileup richiede abilità particolari. Vedi il capitolo 15, e valuta di consultare il DX Code of Conduct (codice di comportamento DX).[77]

17.1 Diplomi DX

Uno dei diplomi più popolari e longevi del radiantismo è il DX Century Club (DXCC). È nato nel 1935 ed è gestito dall'American Radio Relay League (ARRL). Al livello base richiede di fare e confermare collegamenti con 100 paesi, regioni o isole diversi, chiamati nel loro insieme entità DXCC.[78] Ha molti livelli aggiuntivi. Puoi cercare di fare tutti i collegamenti in un modo specifico, come il CW, o su una banda specifica, come i 20 m, o in tutti i modi possibili.

Esistono altri diplomi simili, ma il DXCC è il più popolare. Registrare le prime entità DXCC, imparare a confermarle con le cartoline QSL o con il Logbook of the World (LoTW) elettronico, e poi ricevere il primo diploma DXCC, è un obiettivo entusiasmante da porsi mentre impari e costruisci la tua prima stazione.[79]

17.2 DXpedition

Gruppi di radioamatori si recano spesso in destinazioni DXCC ambite per installarvi una stazione per un periodo, di solito una o due settimane. Questi eventi si chiamano DXpedition. I partecipanti possono fare di tutto per trasportare le apparecchiature in luoghi lontani, ottenere i permessi necessari e tenere le stazioni operative giorno e notte, per servire quanti più radioamatori possibile. Gli operatori di una DXpedition tendono a essere molto esperti. Amano gestire grandi pileup, facendo centinaia di QSO ogni ora.

Alcune DXpedition possono chiedere donazioni volontarie per coprire le spese di viaggio. Poiché ottenere la conferma dei QSO è un obiettivo importante per molti cacciatori di DXCC, molte DXpedition offrono conferme elettroniche tramite LoTW. Possono essere gratuite, ma a volte si chiede un piccolo contributo per un'elaborazione più rapida. Si offrono anche le tradizionali cartoline QSL tramite il bureau QSL gratuito dell'IARU e altri. In alternativa, puoi chiedere che la cartolina ti venga inviata per posta diretta, al costo di un francobollo. Esistono anche DXpedition un po' controverse che chiedono somme considerevoli per confermare un QSO, senza offrire alternative gratuite o economiche. Ci si può chiedere se un'attività del genere rispetti lo spirito non lucrativo delle comunicazioni radioamatoriali richiesto dal Regolamento delle radiocomunicazioni dell'ITU. Potrebbe

[77] rsgb.org/main/operating/dx-code-of-conduct

[78] Il regolamento del diploma e l'elenco delle entità DXCC si trovano su arrl.org/dxcc

[79] www.arrl.org/quick-start

essere prudente evitare di richiedere queste QSL e aspettare la prossima DXpedition che operi da quell'entità DXCC. La tua pazienza sarà ripagata.

17.3 Il problema del DQRM

Quando è in aria una stazione da un'entità DXCC rara, fare un collegamento può essere difficile, per il gran numero di operatori che cercano di raggiungerla nello stesso momento. Purtroppo i conflitti inutili e i comportamenti scortesi sono in aumento. Resta cordiale, usa il tuo buon giudizio e la tua buona indole, e ricorda che conquistare il DXCC dovrebbe essere una sfida piacevole, non una fatica che fa stare male te e gli altri. I problemi nascono spesso da tre cause:

1. Quando una grande DXpedition entra in aria, molti operatori sono ansiosi di fare il QSO che per loro è così prezioso.
2. Gli operatori commettono errori senza accorgersene. Per esempio, trasmettono in simplex anziché in split. Forse non ascoltano l'operatore DX. Forse in FT8 trasmettono nell'intervallo temporale o con lo scostamento di frequenza sbagliati.
3. Purtroppo alcuni operatori si sentono in dovere di correggere gli errori altrui, causando il DQRM. Per esempio, appena qualcuno fa la sua prima chiamata in simplex, gridano up up up, aggiungendo caos a una situazione già tesa.

A questo punto il DQRM sfugge di mano. Tutti faticano a sentire l'operatore DX, il cui segnale debole dall'entità DXCC lontana è sommerso dalla stazione che ha sbagliato e da quelle che cercano di correggerla. Il pileup si innervosisce ed è pronto a esplodere. Qualcuno decide di ignorare i regolamenti, mettendo musica, imprecando, perfino usando nominativi falsi. Ne segue il caos, e le reputazioni ne soffrono. Nessuno riesce a collegare la DXpedition, e tutti ne hanno abbastanza.

17.3.1 Come affrontare il problema del DQRM

È normale provare un po' di stress e frustrazione quando cerchi di fare quel collegamento tanto atteso in un pileup profondo e vivace. Se sbagli e chiami sulla frequenza di chiamata della stazione DX (in simplex), potresti ricevere un insulto. Nessuno dovrebbe essere scortese con te in aria, ma sei stanco, frustrato e, dopotutto, sei solo un essere umano. Hai voglia di premere il pulsante di trasmissione (PTT) per dire a quei maleducati che cosa pensi di loro. È capitato a molti di noi. Il problema di gestire la frustrazione è psicologico. Impedisci a queste emozioni negative di sopraffarti e di spingerti a comportamenti di cui poi ti pentiresti.

- Se senti che la situazione sta diventando troppo pesante, fermati per un po'. Fai una passeggiata, leggi un libro, guarda un film, o fai qualsiasi attività che distolga l'attenzione dal problema che ti frustra.

Può sembrare difficile. In fondo potrebbe sembrarti un'ammissione di sconfitta in una gara. Potresti sentirti incapace, o non abbastanza resistente, per gestire il pileup e il DQRM. Ma non è così, e non è una gara. Mentre ti prendi una breve pausa, ricorda che, anche se il compito può essere impegnativo, dovrebbe darti gioia e soddisfazione. Torna al pileup con energia rinnovata e aspettative positive.

Conquistare il DXCC è un hobby. Lo facciamo per piacere e per imparare nuove abilità. Una di queste è la pazienza. Un'altra è sapere come e quando chiamare in un grande pileup. Chi colleziona moltissime entità DXCC rare non è chi perde facilmente la calma. Pazienza, buon giudizio, umorismo e un po' di pianificazione hanno sempre successo.

Se sbagli e ti ritrovi al centro di quella che sembra una tempesta di correzioni o di insulti, non rispondere. Eviterai di innescare la spiacevole reazione a catena.

Se senti qualcun altro sbagliare e stai pensando di correggerlo, fermati e chiediti: ne vale la pena? La mia correzione aiuterà o aggiungerà caos? Chiediti perché senti il bisogno di correggere l'errore di qualcun altro. Potrebbe essere la tua frustrazione? Se hai qualche dubbio, non correggerlo.

! Se sei certo che correggere qualcuno sia la cosa giusta, fallo sempre in modo calmo, positivo e il più rispettoso possibile. Dai sempre il tuo nominativo completo. Le trasmissioni non identificate, per quanto brevi, sono frustranti e illegali.

Gridare up! up! up! o trasmetterlo di continuo in CW o in RTTY non è un modo rispettoso di correggere un errore. Un modo migliore sarebbe:

- ZL6HQ, this is EI0HQ, please up. Thank you. [N.d.T.: «ZL6HQ, qui EI0HQ, per favore up. Grazie.»]

Tuttavia, è quasi sempre meglio non fare nulla. ZL6HQ si renderà conto dell'errore e lo correggerà da solo.

17.4 Consigli per modo operativo

Quasi tutte le DXpedition operano in split, e il DQRM nasce quando qualcuno trasmette sulla loro frequenza. Impara a usare lo split sulla tua radio, possibilmente senza nemmeno guardare i comandi. Vedi la sezione 15.2, Pileup in split.

17.4.1 CW

Alcuni operatori affrontano un pileup in CW senza una buona padronanza del codice Morse. È possibile lavorare i pileup con un Morse di base, ma dovresti cercare di migliorare. Non conoscere il suono delle abbreviazioni essenziali, come TU, EU, NA e UP, porta frustrazione. Anche il tempismo delle chiamate diventa più facile quando sai come suonano queste abbreviazioni alle velocità elevate, 25–40 WPM, usate dalle DXpedition. Anche se ti piacciono le chiacchierate lente, dedica un po' di tempo a imparare il suono di alcune parole chiave e del tuo nominativo a velocità più alte.

17.4.2 Fonia

Un pileup in fonia è soggetto a DQRM e a trasmissioni illegali, come la musica. Se assisti a comportamenti del genere, concentrati sul segnale della DXpedition, o prenditi una pausa. Le DXpedition di solito operano in più modi. Potresti provarne un altro, come CW, FT8, RTTY o un altro modo digitale, che possono essere più efficienti e ordinati della fonia.

17.4.3 FT8 e FT4

Segui i consigli generali della sezione 14.2. Assicurati che i tuoi segnali siano puliti. Evita la tentazione di sovrapilotare l'audio o l'amplificazione nella speranza di arrivare più forte lontano. Al contrario: causerai interferenze dannose agli altri, e i tuoi segnali distorti saranno più difficili da decodificare per la stazione lontana.

Consulta il sito web della DXpedition per sapere quale software raccomanda e se usa la modalità normale o la Fox/Hound. Vedi la sezione 14.2.6.

Le stazioni pirata che si spacciano per la DXpedition sono illegali e fastidiose. A differenza della voce di un operatore in fonia o della sua mano in CW, riconoscere un pirata digitale può essere difficile. Vale il principio "prima collega, poi preoccupati", ma è utile usare un po' di buon senso. Per esempio, se i segnali DX erano deboli e all'improvviso salgono a 20 sopra il 9 sull'S-meter, potrebbero essere falsi. Per aiutarti a verificare se la stazione è autentica, molte DXpedition usano un log online in tempo reale, che puoi confrontare con i nominativi che senti collegare nel pileup. Anche la modalità SuperFox può dimostrare l'identità della fox. Vedi la sezione 14.2.6.3.

17.5 Quando sei tu il DX

Un giorno ti troverai dall'altra parte di un pileup! La propagazione può portare il tuo segnale in una parte del mondo che raramente ti sente. Forse attivi una vetta o un'isola ambita. Oppure, grazie alla tua ottima tecnica e alle tue buone maniere in aria, molti ascoltatori occasionali potrebbero chiamarti semplicemente per il piacere di conoscerti.

Gestire per la prima volta un pileup come stazione DX può essere tanto intimidatorio quanto esaltante. Una comunicazione chiara e un modo di operare coerente rendono i pileup efficienti e piacevoli. Aiutano anche un po' di preparazione, un po' di strategia e molta calma.

- Scegli una frequenza libera, ben lontana da altri operatori.
- Ripeti il tuo nominativo dopo ogni QSO.
- Se operi in split, informa il pileup trasmettendo UP, UP 1 TO 3 (in CW) o UP 5 TO 10 (in SSB). Così tutti sapranno dove chiamarti.
- Quando operi in split, non chiedere più banda del necessario per gestire il pileup in modo efficiente: 1–3 kHz bastano e avanzano in CW, mentre in SSB possono servire 5–10 kHz.
- Se copi un nominativo parziale, rispondi a quello e metti tutti gli altri in attesa: 6HQ only please. Se necessario, chiarisci che stai cercando di collegare quel nominativo: Please everybody stand by, 6HQ only, thank you.
- Quando la stazione risponde con il resto del nominativo, ripetilo per intero: ZL6HQ, roger, you are 59, per confermare di averlo registrato correttamente.
- Se rispondi a un nominativo parziale, resta su quello per tutte le ripetizioni necessarie a completare il collegamento. La tua perseveranza manterrà calmo il pileup, e dimostrerà che sei deciso a mantenere l'ordine trattando tutti in modo equo.
- Non lasciare che un altro chiamante prevalga sul tuo metodo. Se rinunci troppo presto a un nominativo parziale, il pileup inizierà a chiamare fuori turno, ignorando i tuoi tentativi.

- Se il pileup è intenso e poco disciplinato, fatti valere: sei tu che lo gestisci! Dimostralo collegando stazioni deboli, anche se quelle più forti cercano di imporsi.
- Mantieni il tuo schema. Il caos nasce da un modo di operare incoerente. Gli altri possono imparare dal tuo schema operativo quando chiamarti. Se chiudi ogni QSO con Thank you, 5 to 10 up, evita di cambiare formula. La tua cadenza e il tuo ritmo sono un indizio prezioso, soprattutto in condizioni difficili in fonia e negli altri modi conversazionali.
- Per mantenere calmo il pileup, tieni informati e contenti i chiamanti. Fai sapere come stai operando, soprattutto se fai qualcosa di inatteso. Annuncia quando fai una pausa o cambi operatore e ricorda a tutti dove stai ascoltando.

Se vuoi sfoltire il pileup, puoi lavorare per numeri: vedi la sezione 15.3. Dopo ogni QSO indica quale numero stai lavorando. Collega lo stesso numero di stazioni per ogni cifra e completa l'intera sequenza. Se ti fermi a metà, avrai molti operatori scontenti.

Chiamare per continente, per esempio QRZ North America only, non è un modo efficace per ridurre un pileup, ma aiuta le aree con propagazione scarsa o temporanea. Entrambi questi metodi selettivi, però, possono anche causare frustrazione. Molti operatori resteranno in attesa senza poter chiamare, diventeranno ansiosi e potrebbero trasformarsi in indesiderati "aiutanti".

17.5.1 DQRM quando sei tu il DX

Se il tuo pileup soffre di DQRM, spostati un po' di frequenza.

- In CW prova a spostarti di 500 Hz. Mentre trasmetti il tuo nominativo seguito da una serie di punti, cambia lentamente frequenza in modo che il pileup senta lo spostamento.
- In fonia, spostati di 5 kHz in su o in giù dopo aver annunciato il QSY.

Raramente è utile ammettere di subire DQRM, perché può causare malintesi. Purtroppo, ammettere il problema può anche incoraggiare inutilmente chi cerca la tua attenzione causando il DQRM. Evita di spiegare perché cambi frequenza. Le stazioni che causano il DQRM smetteranno se non ottengono reazioni. Ignorale e continua a operare in modo coerente.

17.6 Esempi di QSO con una DXpedition

I QSO con una DXpedition, durante un pileup, sono tra i più brevi ed essenziali che sentirai in aria. Possono essere perfino più brevi dei QSO da contest, perché non c'è nessuna informazione da scambiare oltre ai nominativi e a un rapporto di segnale sommario o a una conferma. Il codice RST perfetto, 59 o 599, si usa spesso come forma di conferma più che come rapporto reale. In una situazione più rilassata, però, senza un pileup impegnativo, gli operatori possono scambiarsi altri commenti e dare rapporti di segnale reali e realistici.

I passaggi della DXpedition sono indicati con un pallino pieno •, quelli di chi la chiama con un pallino vuoto ◦.

17.6.1 Fonia

```
::: dialog
• CQ BS7HDX up 5 to 10
◦ OA4O
• OA4O 59
◦ Thank you, 59
• BS7HDX up
:::
```

17.6.2 CW e RTTY

```
::: dialog
• CQ BS7HDX UP 1 3
◦ OA4O
• OA4O 599
◦ 599
• TU UP
:::
```

17.6.3 FT8 e FT4

```
::: dialog
• CQ BS7HDX OK85
◦ BS7HDX OA4O FH17
• OA4O BS7HDX -17
◦ BS7HDX OA4O R-21
• OA4O BS7HDX RR73
:::
```

Nota che, quando viene inviato RR73, la stazione DX registra il QSO nel log, e chi chiama dovrebbe fare lo stesso.

18 Lontano da casa

PER MOLTI RADIOAMATORI non c'è niente di meglio che caricare l'attrezzatura nel bagagliaio o in uno zaino, insieme a cavi, antenne e batterie, e partire per fare radio all'aperto, lontano da casa. Ad alcuni piace anche operare all'estero, in vacanza o in viaggio di lavoro. Questo capitolo evidenzia alcuni aspetti aggiuntivi da considerare quando operi lontano

dalla tua stazione fissa, soprattutto quando attraversi confini internazionali.

18.1 Field day

I field day sono eventi annuali del calendario radioamatoriale, che si tengono di solito in primavera o in estate. Permettono agli operatori di mostrare le proprie capacità, mettere alla prova le apparecchiature e dimostrare le potenzialità del radiantismo per le comunicazioni di emergenza.

Durante un field day, i radioamatori installano stazioni temporanee all'aperto, in parchi, campi o anche nel proprio giardino. Queste stazioni vanno da semplici installazioni con antenne portatili e radio a batteria a configurazioni più elaborate con generatori e ripari. L'obiettivo è simulare condizioni operative reali sul campo, senza dipendere dalla rete elettrica.

Una volta installata la stazione, gli operatori partecipano a ore di attività continua in aria. Fanno quanti più collegamenti possibile con altri radioamatori in tutto il paese e nel mondo. I collegamenti vengono registrati e si assegnano punti in base a fattori come il numero di QSO, il tipo di alimentazione usata e il numero di stazioni diverse contattate.

Un field day non è solo una questione di collegamenti: è anche cameratismo e comunità. Molti club e organizzazioni mettono in comune risorse e competenze per installare stazioni multi-operatore e condividere conoscenze ed esperienze. Le attività sociali, i fuochi da campo e i pasti in comune favoriscono l'amicizia e aiutano a costruire i legami umani essenziali quando le comunicazioni di emergenza diventano necessarie.

18.2 Funzionamento portatile

Quando sei su una spiaggia o in un parco, magari per attivare una località Parks on the Air (POTA) o Summits on the Air (SOTA), operi in portatile. In molti paesi i regolamenti rendono facoltativo, e auspicabile, aggiungere al nominativo il suffisso /P, pronunciato stroke portable (barra portatile). In alcuni paesi, però, questo suffisso non è consentito, mentre in altri è obbligatorio.

Può confondere il fatto che i radioamatori degli Stati Uniti che operano da un altro distretto possano usare il termine portable anche se si trovano in un'altra stazione fissa. Anche se facoltativo, è comune. Lo riconoscerai da un suffisso numerico che indica il distretto da cui operano, per esempio /6, pronunciato portable six, per un'operazione dalla California. Quando usano davvero un'apparecchiatura portatile, anziché una stazione fissa in un altro distretto, senti il più tradizionale /P, portable, o a volte sia /P sia un numero di distretto. Se partecipi a un field day, o a un contest internazionale, è probabile che sentirai tutte queste forme.

Operare in portatile richiede spirito di adattamento. Tra le tecniche efficaci ci sono il posizionamento dell'antenna per la migliore propagazione del segnale, una gestione efficiente dei consumi per far durare le batterie e la capacità di adattarsi al cambiamento del tempo.

I luoghi pubblici sono anche un'occasione per far conoscere il radiantismo ad altre persone. I passanti potrebbero incuriosirsi per l'installazione e le attività, dando vita a conversazioni interessanti. I giovani sono affascinati dai tasti Morse e dalla tecnologia d'epoca.

Quando operi in portatile sei un ambasciatore del radiantismo. Valuta di portare con te un volantino da dare a chi mostra interesse.

Rispetta le norme sull'uso degli spazi pubblici, come parchi o aree naturali. Rispetta gli orari di apertura. Evita le aree vietate. Ottieni gli eventuali permessi necessari prima di installare l'attrezzatura.

La presenza del pubblico richiede particolare attenzione alla sicurezza generale, compresa quella elettrica, meccanica e relativa ai campi elettromagnetici. Potrebbero farti domande sulle precauzioni che hai preso. Alcuni luoghi potrebbero anche richiedere un'assicurazione di responsabilità civile prima che tu possa installare la stazione, e potresti dover completare una valutazione dei rischi prima dell'evento. In alcuni paesi il funzionamento portatile prevede anche limiti di potenza più severi.

Gli spazi pubblici sono di tutti: rispetta i diritti e gli interessi degli altri visitatori, che potrebbero non essere interessati alla radio. Ridurre al minimo ogni disturbo garantisce un'esperienza positiva per tutti e aiuta a promuovere la buona disposizione verso la comunità radioamatoriale.

18.3 Mobile, marittimo e aeronautico

Il funzionamento mobile nel radiantismo comprende le comunicazioni da terra, da mare e dall'aria, e offre occasioni entusiasmanti di usare le nostre bande in movimento. Il mobile aeronautico, indicato di solito con il suffisso /AM, riguarda le comunicazioni da un aeromobile. Il mobile marittimo, /MM, avviene a bordo di imbarcazioni in mare e, in alcuni paesi, su fiumi e laghi. Il mobile terrestre, /M, avviene da veicoli terrestri come auto, camion o moto.

Non tutti i tipi di funzionamento mobile sono consentiti in tutti i paesi, e le norme possono essere molto specifiche. Molti paesi limitano la potenza e la scelta delle bande per le comunicazioni mobili, soprattutto marittime e aeronautiche. Quando un veicolo terrestre si trova in un porto o in un aeroporto, o nelle loro vicinanze, l'attività radioamatoriale può essere vietata. Se operi da un'imbarcazione o da un aeromobile, è fondamentale ottenere il permesso del responsabile, come il comandante o il capitano, prima di iniziare, che tu sia vicino a un porto o lontano.

Le regole che disciplinano il funzionamento lontano dalla terraferma, in acque o spazio aereo internazionali, sono complesse. Dipendono dai regolamenti della regione ITU in cui si trova il mezzo e dal paese di registrazione del mezzo, in cui la tua licenza deve essere valida. Gli operatori in mobile aeronautico e marittimo devono rispettare anche ulteriori norme di sicurezza. In particolare, l'uso delle apparecchiature radio di bordo per attività radioamatoriali è raramente consentito e, allo stesso modo, la presenza di una stazione di radioamatore non sostituisce l'obbligo per il mezzo di avere le proprie apparecchiature radio dedicate. Devi considerare anche gli aspetti di sicurezza specifici del mezzo, compresi la posizione delle antenne, i campi elettromagnetici, la gestione dell'alimentazione, la sicurezza delle batterie e le procedure di emergenza.

18.4 Operare all'estero

I diritti e le condizioni della tua licenza di radioamatore valgono nel paese per cui è stata rilasciata. Fortunatamente esistono accordi internazionali che possono permetterti di operare quando viaggi all'estero per un breve soggiorno.[80] Alcuni gruppi di paesi, tra cui CEPT[81] e CITEL,[82] offrono un approccio standardizzato che consente di operare all'estero, oltre agli accordi di reciprocità tra singoli paesi. Poiché ci sono molti paesi, molti accordi tra loro e molti tipi di licenza, la questione può essere complessa. Prima di partire devi informarti sulle regole in vigore.

! Devi rispettare le leggi e i regolamenti del paese che visiti, anche se sono diversi da quelli della tua licenza e più restrittivi. Inoltre, non dare per scontato che i diritti di un visitatore siano gli stessi dei radioamatori locali.

In mancanza di un accordo che permetta direttamente di operare tra certi paesi, potresti dover chiedere una licenza temporanea per visitatori all'autorità di regolamentazione estera. Fai domanda con largo anticipo, perché può richiedere tempo. In alcuni casi può essere impossibile senza sostenere e superare i loro esami di licenza.

- Contatta l'autorità di regolamentazione o l'associazione nazionale del paese straniero per le indicazioni rivolte ai visitatori[83,84]
- Indicazioni per le Regioni 1, 2 e 3: guida IARU Operating Abroad[85]

18.4.1 Trasferirsi stabilmente all'estero

Se pensi di trasferirti in un altro paese, dovrai ottenere una nuova licenza di stazione di radioamatore permanente, perché non saresti più considerato un visitatore di breve durata. Alcuni paesi, compresi quelli che usano il Certificato armonizzato d'esame di radioamatore (HAREC), hanno accordi aggiuntivi che rendono rapido e facile ottenere una nuova licenza permanente.[86] Potresti anche ottenere una licenza in reciprocità, se esiste un accordo con il tuo paese d'origine. Se non è possibile, dovrai sostenere di nuovo gli esami.

[80] Ogni paese stabilisce la durata massima di un breve soggiorno. Per le licenze CEPT è di solito fino a tre mesi. In alcuni paesi una licenza per visitatori può essere rilasciata per periodi più lunghi, fino a un anno.

[81] Vedi il documento CEPT ECC T/R 61-01. Ad aprile 2025 si trova su docdb.cept.org/document/925

[82] Le norme dell'International Amateur Radio Permit (IARP) sono descritte nel documento CITEL A-62: vedi www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A-62_international_radio_permit.asp. Riguarda solo pochi paesi: www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A-62_radio_permit_signatories.asp

[83] L'associazione tedesca DARC mantiene un elenco completo dei diritti di licenza, delle frequenze e delle potenze ammesse nei paesi CEPT: files.darc.de/index.php/s/CKT38kZP6miK7xf

[84] La guida dell'associazione statunitense ARRL US Amateurs Operating Overseas tratta l'IARP e alcuni paesi CITEL: www.arrl.org/us-amateurs-operating-overseas

[85] IARU R1: www.iaru-r1.org/reference/operating-abroad · IARU R2: www.iaru-r2.org/en/reference/operating-abroad · IARU R3: www.iaru-r3.org/reference/operating-abroad

[86] Il documento CEPT ECC T/R 61-02 riguarda l'HAREC. Ad aprile 2025, vedi docdb.cept.org/document/926

18.4.2 Nominativi all'estero

Un principio chiave del regolamento ITU stabilisce che il nominativo usato per una trasmissione radio indichi sempre il paese in cui il trasmettitore è attivo, indipendentemente da dove è stato rilasciato il nominativo o da dove si trova fisicamente l'operatore.

Se il paese che visiti non ti ha assegnato un nominativo per visitatori, potresti dover seguire regole speciali per modificare il tuo. Potresti dover aggiungere al nominativo caratteri in testa o in coda. Per esempio, i titolari di licenze equivalenti CEPT devono far precedere il proprio nominativo da un prefisso quando visitano i paesi aderenti: se ZL6HQ volesse usare un trasmettitore in Irlanda, userebbe come nominativo EI/ZL6HQ.[87]

In alcuni paesi potresti dover usare anche indicativi regionali, cioè numeri o lettere aggiuntivi che indicano lo stato, la provincia, la nazione, l'isola o la regione del paese che visiti.[88]

18.4.3 Piani di banda all'estero

Poiché i piani di banda nazionali prevalgono sempre sui piani di banda IARU, studiali con attenzione prima di partire. Possono esserci differenze significative, soprattutto sui 160 m e sulle bande più basse, e in VHF, UHF e sulle bande più alte. Se viaggi in un'altra regione ITU, anche i limiti delle bande HF saranno diversi. Alcune bande che usi a casa potrebbero perfino esserti del tutto precluse come visitatore.

18.4.4 Limiti di potenza all'estero

I limiti di potenza di trasmissione variano molto da un paese all'altro, anche tra paesi confinanti. Le differenze possono riguardare l'intera banda o solo una sua parte, per esempio alcuni tratti della banda dei 160 m. Devi sempre rispettare i limiti del paese che visiti, anche se sono più bassi di quelli che la tua licenza ti consente a casa. Una complicazione nasce se il limite è più alto di quello che la tua licenza ti consentirebbe a casa: a volte vale il limite più basso della tua licenza. Informati prima di partire. Possono valere ulteriori restrizioni di potenza per il funzionamento portatile e mobile.

19 VHF E UHF

LA GAMMA VHF va da 30 a 300 MHz, mentre la UHF va da 300 MHz a 3 GHz. Sono gamme molto amate dai radioamatori. Alcuni paesi offrono perfino licenze per principianti,

87 I prefissi richiesti si trovano negli allegati 2 e 4 del documento CEPT ECC T/R 61-01.

88 Per esempio, un titolare di licenza CEPT che visita gli Stati Uniti fa precedere il nominativo dai caratteri specifici della regione, per esempio W9/EI0HQ per l'Illinois. In Canada, invece, aggiunge in coda il prefisso specifico della regione, per esempio EI0HQ/VE3 per l'Ontario. Ai canadesi che visitano gli Stati Uniti si applicano regole diverse: continuano a usare l'approccio canadese del suffisso. L'uso degli indicativi regionali è obbligatorio in alcuni paesi, come gli Stati Uniti, o facoltativo ma raccomandato in altri, come l'Italia. Verifica le indicazioni locali prima di operare.

o di livello base, che danno accesso solo a VHF e UHF. Queste bande offrono molte possibilità senza bisogno di apparecchiature complesse o di grandi antenne. VHF e UHF si usano però anche per tecniche più avanzate, impegnative e sperimentali, e per accedere al servizio di radioamatore via satellite.

Le attribuzioni di frequenza al radiantismo non si fermano alle UHF. Proseguono nelle microonde e nelle onde millimetriche, attualmente fino a 275 GHz.[89] Queste bande molto più alte si possono usare per molti scopi, ma alcune sono molto specialistiche e offrono sfide interessanti ai radioamatori più esperti.

Questo capitolo offre solo una breve panoramica di VHF e UHF. Lavorare su queste bande comporta procedure operative specialistiche, un galateo aggiuntivo e convenzioni particolari che questo capitolo non tratta. Se ti interessano, studia l'IARU VHF Handbook e le altre risorse fornite dalla tua associazione nazionale.[90]

19.1 Operare con segnali deboli

Il funzionamento con segnali deboli (small signal) riguarda i segnali deboli, soprattutto in ricezione. Usare piccoli segnali in VHF o UHF richiede un buon progetto della stazione e attenzione ai dettagli. È un'attività attraente per chi cerca una sfida tecnica, soprattutto nella sperimentazione. Il funzionamento CW e SSB con segnali deboli tende a concentrarsi su un intervallo di frequenze, con centri di attività designati. Quando la propagazione cambia e l'attività aumenta, i collegamenti dovrebbero spostarsi su frequenze più lontane dai centri di attività VHF e UHF di ciascun modo.

Poiché la propagazione influisce molto sui segnali deboli, i radiofari VHF possono essere particolarmente utili quando si opera in questo modo. Le variazioni del segnale ricevuto da un radiofaro sono un buon indicatore delle condizioni del momento. I radiofari si possono usare anche per tarare la frequenza delle apparecchiature.[91]

19.2 Funzionamento a canali

Il funzionamento in fonia a canali, analogico o digitale, usa canali di larghezza fissa con una spaziatura concordata, di solito 12,5–25 kHz in VHF e UHF, con alcune eccezioni sulla banda dei 10 m. I piani di banda indicano uno dei canali fissi come canale di chiamata. Una volta stabilito il contatto sul canale di chiamata, bisogna spostarsi sulla frequenza appena concordata, per lasciare il canale di chiamata agli altri.

19.3 Ripetitori in fonia

I ripetitori permettono ai radioamatori di fare collegamenti con radio portatili semplici ed economiche. Molti radioamatori appena licenziati fanno i primi QSO proprio così, tramite il ripetitore locale.

[89] Le bande attribuite al radiantismo variano nel mondo, ma in genere vanno dalla bassa frequenza (LF, 30–300 kHz), attraverso la media frequenza (MF, 300 kHz–3 MHz), l'alta frequenza (HF, 3–30 MHz), le VHF e le UHF, fino alle frequenze super alte (SHF, 3–30 GHz) ed estremamente alte (EHF, 30–300 GHz), appena sotto la gamma delle frequenze tremendamente alte (THF, 300 GHz–3 THz), dove inizia la radiazione infrarossa.

[90] L'attuale VHF Handbook si trova su www.iaru-r1.org/reference/handbooks

[91] www.iaru-r1.org/on-the-air/beacon

I ripetitori ritrasmettono contemporaneamente, su un canale di uscita, un segnale ricevuto su un diverso canale di ingresso. Possono essere analogici o digitali. Quando usi i ripetitori, tieni presenti queste indicazioni.

- Se possibile, collegati direttamente all'altra stazione in simplex, senza ripetitore.
- Due stazioni fisse dovrebbero usare i ripetitori solo se il QSO non è possibile senza.
- Non monopolizzare il ripetitore, perché anche altri potrebbero volerlo usare.
- Fai collegamenti brevi e mirati.
- Fai passaggi brevi e fai una pausa finché non cade la portante o senti un bip, per evitare di trasmettere per sbaglio in contemporanea con altri (doppiaggio, doubling).
- La pausa azzera il timer del ripetitore, evitando un time-out che interromperebbe le tue trasmissioni. Permette anche a nuove stazioni di annunciarsi.
- Se il ripetitore è occupato, aspetta una pausa tra le trasmissioni per annunciare il tuo nominativo.
- Evita di usare il termine break per interrompere un QSO. Abbi pazienza e aspetta il tuo turno.
- In emergenza, di' break break break with emergency traffic [N.d.T.: «break break break, traffico di emergenza»]. Vedi la sezione 3.1.
- Se usi spesso un ripetitore, contatta il suo gestore e chiedi se puoi sostenerne il funzionamento.
- I ripetitori non devono servire come alternativa al telefono cellulare o a un servizio di messaggistica. Fanno parte del servizio di radioamatore, e le tue trasmissioni devono seguire le consuetudini e i regolamenti descritti nel capitolo 9.
- Non interrompere un collegamento a meno che tu non abbia qualcosa da aggiungere.
- Identificati sempre, anche quando ti inserisci in una conversazione o la interrompi.

19.3.1 Ripetitori in rete

Alcuni ripetitori sono interconnessi in una rete che ne aumenta l'area di copertura effettiva. Il metodo di interconnessione può essere un gateway, un reflector, un collegamento via Internet, una chat room audio o un'app. La portata di una rete del genere può essere internazionale. Assicurati di capire il metodo di interconnessione e disattivalo se un collegamento non lo richiede.

! Devi identificare le tue trasmissioni con un nominativo valido nel luogo in cui il ripetitore in rete trasmette sulle bande radioamatoriali. Per altre indicazioni contatta il suo amministratore.

19.4 Modi digitali sincronizzati

I collegamenti nei modi digitali come FT4 e FT8 avvengono all'interno di segmenti di frequenza predefiniti che, come in HF, sono integrati nel software. Il funzionamento è simile, ma ci sono ottimizzazioni aggiuntive, specifiche di ciascun modo, per la propagazione in VHF e UHF. Per esempio, esistono convenzioni che tengono conto della direzione dell'antenna nella scelta degli intervalli di trasmissione.

19.5 Automatic Packet Reporting System (APRS)

L'Automatic Packet (o Position) Reporting System (APRS) è un sistema automatico che trasporta dati geografici ricavati dai satelliti del sistema di posizionamento globale (GPS). Si usa anche per trasportare altri tipi di informazioni e dati, come meteo, telemetria e altri messaggi. Le moderne radio VHF e UHF mobili e portatili possono ricevere i segnali dei satelliti GPS e ritrasmettere i dati di posizione, che possono essere ricevuti dai gateway APRS. Questi dati possono viaggiare anche attraverso la rete mondiale di ripetitori digitali. I dati di posizione delle singole stazioni si possono poi condividere su Internet e visualizzare su siti web in forma grafica o tabellare.[92]

19.6 Tecniche speciali

I collegamenti con tecniche speciali, come la riflessione meteorica (MS) o il Terra-Luna-Terra (EME), detto anche moon-bounce (rimbalzo lunare), si possono concordare in anticipo per farli coincidere con le condizioni di propagazione o astronomiche previste. Si svolgono di solito intorno al relativo centro di attività. Sempre più spesso queste tecniche si basano su modi digitali sincronizzati progettati per VHF e UHF, come l'MSK144 per la riflessione meteorica o il JT4 e il JT65 per l'EME.

Esistono molti altri meccanismi di propagazione tipici delle VHF, delle UHF e delle bande più alte: la propagazione troposferica, detta anche onda spaziale, il ducting troposferico, la diffusione troposferica (troposcatter), la riflessione da aerei (aircraft scatter), lo strato E sporadico e la riflessione e diffusione aurorale. Ciascuno offre possibilità di collegamenti a lunga distanza, ma richiede anche conoscenze, esperienza e forse qualche apparecchiatura in più. Se il funzionamento VHF quotidiano di un operatore occasionale in pianura può limitarsi a un centinaio di chilometri, queste tecniche funzionano su migliaia di chilometri, fino a 20 000 km con l'EME.

19.7 Servizio di radioamatore via satellite

I satelliti radioamatoriali offrono una forma di comunicazione interessante, con buona propagazione, perché VHF e UHF sono meno influenzate dagli strati ionosferici rispetto all'HF.[93] Funzionano come ripetitori nel cielo. Con i satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) si possono coprire distanze significative, e ancora maggiori con quelli in orbita geostazionaria.

Al momento della stesura c'erano oltre 20 satelliti con transponder radioamatoriali, e altri in programma. La maggior parte fa parte del programma OSCAR (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio). Si possono usare per trasmettere CW, fonia e dati.

Il programma OSCAR è coordinato dalla Radio Amateur Satellite Corporation (AMSAT).[94] Insieme alle associazioni nazionali per i satelliti radioamatoriali, sostiene i radioamatori interessati alle comunicazioni spaziali. Anche l'Amateur Radio Space Exploration Working Group (ARSPEX) della IARU R1 offre supporto e materiali di studio.[95]

92 Per esempio su aprs.fi
93 en.wikipedia.org/wiki/Amateur_radio_satellite
94 amsat.org
95 www.iaru-r1.org/about-us/committees-and-working-groups/arspex/amateur-satellites

Il servizio di radioamatore via satellite è regolato dall'ITU. In molti paesi i titolari di licenza di radioamatore non hanno bisogno di altri permessi per puntare l'antenna, anche una piccola Yagi tenuta in mano, verso il cielo ed esplorare la radio nello spazio. Verifica però le norme nazionali, perché per usare alcune frequenze di salita (uplink) dei satelliti può servire un'autorizzazione aggiuntiva.

Quando usi i satelliti radioamatoriali, tieni presenti queste indicazioni:

- Condividi il passaggio del satellite. Poiché i satelliti FM consentono a un solo utente alla volta di trasmettere, tieni conto degli altri che cercano di fare collegamenti mentre il satellite passa sopra la tua zona.
- Lascia finire gli altri QSO. Evita di chiamare un'altra stazione prima che il QSO in corso sia concluso.
- Riduci al minimo i QSO ripetuti. Rispetta gli altri ed evita di collegare più volte la stessa stazione durante un passaggio.
- Evita di chiamare CQ. Chiama invece una stazione specifica, o ascolta e rispondi a chi chiama.
- Usa l'alfabeto fonetico standard per dire il tuo nominativo e quello della stazione che cerchi di contattare.
- Dai priorità alle stazioni rare e portatili. Tieni conto delle stazioni che operano da quadrati della griglia rari o da località DX.
- Usa la potenza minima. Spesso bastano 5 W da un portatile con un'antenna direttiva.
- Con un satellite a transponder lineare usa pochissima potenza, e non essere mai più forte del suo radiofaro, per prolungare la vita del satellite.
- Ascolta prima di trasmettere. Non trasmettere se non senti il satellite.
- Segui la traiettoria del satellite. Sii pronto a regolare la sintonia della radio mentre il satellite attraversa il cielo.
- Tieni conto dell'effetto Doppler. Regola le frequenze di trasmissione e ricezione per compensare il rapido movimento del satellite.
- Usa il full-duplex. Se puoi, trasmetti e ricevi contemporaneamente per controllare il tuo segnale e l'effetto Doppler.
- Sperimenta con la posizione e la rotazione dell'antenna, perché la polarizzazione cambia durante il passaggio del satellite.
- Ottimizza l'altezza dell'antenna e il piano di terra per una buona ricezione e trasmissione.
- Cerca informazioni in tempo reale. Segui gli aggiornamenti AMSAT e, se usi i social media, tieni d'occhio i canali online.
- Sii paziente e perseverante. Padroneggiare le tecniche operative via satellite può richiedere tempo.

20 Prove della stazione

IL CORRETTO FUNZIONAMENTO della stazione è essenziale per comunicare in modo ef-

ficace, rispettare la legge e dimostrare rispetto per gli altri radioamatori. Spesso dovrai verificare che funzioni come dovrebbe trasmettendo segnali di prova. Le tue trasmissioni, prove comprese, non devono causare interferenze e devono rispettare i regolamenti, compreso l'obbligo di identificarle.

20.1 Carico fittizio

Il carico fittizio (dummy load) è un dispositivo molto utile: permette di provare o regolare le apparecchiature, come radio e amplificatori di potenza, senza irradiare alcun segnale. Far funzionare un trasmettitore senza un carico adeguato collegato può danneggiarne i componenti costosi, compresi i transistor o le valvole dello stadio finale. Con un carico fittizio collegato puoi mettere in trasmissione il trasmettitore in sicurezza e regolare e provare molti aspetti della stazione, come modulazione, distorsione, presenza di click di manipolazione, livelli di potenza, ecc. Quando lo usi, fai attenzione alla sua gamma di frequenze e alla potenza massima ammessa. Dopo un uso prolungato può scaldarsi molto, e se ne superi i limiti può bruciarsi.

I carichi fittizi sono utili anche per diagnosticare i guasti. Per esempio, puoi usarli per capire la causa di un rapporto di onde stazionarie (ROS, SWR) inaspettatamente alto che ti impedisce di trasmettere. Puoi individuare il componente difettoso collegando un carico fittizio in vari punti del percorso del segnale della stazione: all'uscita del trasmettitore, all'amplificatore, sulla linea di trasmissione o nel punto di alimentazione dell'antenna.

20.2 Trasmissioni di prova

Potresti sentire stazioni che trasmettono test, test, test. Può però essere ambiguo, perché test è un'abbreviazione comune di contest, e altri potrebbero pensare che tu stia chiamando CQ contest. Usa invece un modo più esplicito per indicare che stai trasmettendo una sequenza di prova. Ricordando l'obbligo di identificarti, potresti dire:

- This is 4U1UN performing station testing
- This is a station test from 4U1UN

[N.d.T.: «Qui 4U1UN, sto provando la stazione» / «Prova di stazione da 4U1UN»]

Per le prove in CW, l'ITU raccomanda di usare le lettere VVV. La sequenza VVV è facilmente riconoscibile e non ambigua.[96] Per esempio, trasmetti:

- VVV VVV DE 4U1UN

20.3 Verificare le proprie trasmissioni online

Non è sempre facile trovare un altro radioamatore che abbia il tempo di controllare la qualità delle tue trasmissioni. Molti servizi online gratuiti possono aiutarti a monitorare le trasmissioni e a controllare le antenne. Ascoltano in tempo reale e possono perfino caricare i dati su banche dati aggiornate in tempo reale. Analizzando dove viene ricevuto il tuo segnale, e con quale intensità, puoi capire come sta funzionando la tua stazione e fare subito delle regolazioni.

[96] ITU-R M.1170-1

20.3.1 Ricevitori online

Quando devi controllare le tue trasmissioni senza nessuno che ti aiuti, puoi usare i servizi di ascolto online, compresi quelli citati nella sezione 7.1.1. Trova un ricevitore online in una parte del mondo dove il tuo segnale arriva forte. Può essere vicino o lontano da te, a seconda della banda e delle condizioni di propagazione. Sintonizza sia la tua radio sia il ricevitore online scelto su una frequenza libera, seguendo i soliti passi per chiedere se la frequenza è in uso: vedi la sezione 12.5.2, Scegliere una frequenza libera.

Premi il pulsante di registrazione nel browser e manda in trasmissione il trasmettitore per una prova. Assicurati di identificarti e di dichiarare che stai facendo una prova di stazione. Poi ascolta la registrazione per analizzare come sono state ricevute le tue trasmissioni.

Questo metodo vale anche per il CW e per tutti gli altri modi. Registrare i tuoi segnali da un luogo lontano può dirti molto sulla tua stazione e sulla qualità della tua modulazione. Raccogli registrazioni nel tempo per valutare come cambiano in risposta ai tuoi esperimenti e all'evoluzione delle condizioni.

20.3.2 Reverse Beacon Network

Un reverse beacon (radiofaro inverso) è un sistema di monitoraggio automatico che ascolta e segnala i segnali trasmessi dai radioamatori. Un'implementazione diffusa è la Reverse Beacon Network (RBN), che usa una rete mondiale di ricevitori, detti skimmer, per ascoltare segnali CW e digitali, compresi PSK31 e RTTY. Gli skimmer decodificano i segnali che sentono, ricavandone nominativo, frequenza, intensità del segnale e altre informazioni utili. Tutti i dati sono disponibili in tempo reale sul sito della Reverse Beacon Network e tramite altre interfacce, compresi i cluster: vedi la sezione 12.5.1.[97]

Gli operatori possono cercare il proprio nominativo nella banca dati per vedere dove vengono ricevuti i loro segnali, capire la propagazione in tempo reale e controllare l'attività degli altri. I dati sono disponibili in molti formati, tra cui una mappa in tempo reale, tabelle e file scaricabili.

20.3.3 PSK Reporter

PSK Reporter funziona in modo simile alla Reverse Beacon Network. Supporta molti modi digitali conversazionali, compresi CW, PSK e RTTY, ma oggi è usato soprattutto per segnalare i modi sincronizzati.[98] Se le condizioni sono favorevoli, basta una breve chiamata CQ di pochi secondi per essere sentiti dalle stazioni di monitoraggio. Se però ti serve solo provare la propagazione, senza chiamare CQ, valuta di usare il modo WSPR.[99]

I modem software usati per i modi sincronizzati permettono spesso di partecipare alla rete PSK Reporter segnalando i segnali che ricevi. Di solito basta spuntare una casella nelle impostazioni. Puoi farlo anche come semplice ascoltatore, prima di ottenere la licenza, costruendo così una stazione senza dover trasmettere nulla.

97 reversebeacon.net
98 pskreporter.info
99 Vedi la guida utente di WSJT-X, sezione "WSPR Mode", disponibile su wsjtx.github.io/wsjtx/index.html, e anche en.wikipedia.org/wiki/WSPR_(amateur_radio_software)